Table des matières

1 Introduction 6

1.1 Long terme 6

1.1.1 Court terme VS long terme 6
1.1.2 Questions auxquelles on va répondre plus tard : 6
1.1.3 Citation de Lucas (1988) 6
1.1.4 Monde inégal 6

1.2 PIB 6

1.2.1 Rappel Pib par tête 6
1.2.2 Pourquoi regarder le PIB par tête ? 7
1.2.3 Croissance du PIB 7
1.2.4 De l'utilité du log 8
1.2.5 Quelques rappels sur les log 8
1.2.6 La règle des 70 8

1.3 Faits stylisés de la croissance et du développement 8

1.3.1 Fait stylisé 1: il existe une variation considérable du niveau de revenu par tête (y) entre les économies. 8
1.3.2 Faits stylisés 2 : Les taux de croissance varient considérablement d'un pays à l'autre. 9
1.3.3 Fait stylisé 3: Les taux de croissance ne sont pas nécessairement constants dans le temps . 9
1.3.4 Fait stylisé 4: La position relative d'un pays du point de vue de la distribution mondiale des revenus/tête n'est pas immuable. 9
1.3.5 Fait stylisé 5: La croissance du PIB/tête et la croissance du commerce international sont étroitement liées 9

1.4 Les causes proximales et fondamentales de la croissance 10

1.4.1 Les causes proximales 10
1.4.2 Les causes fondamentales 10

1.5 Histoire rapide des théories de la croissance 11

2 De la stagnation à la croissance 11

2.1 Le très long terme – faits stylisés 11

2.1.1 Comment mesurer la richesse dans le très long terme ? 11
2.1.2 Une longue stagnation →le "régime malthusien" 12
2.1.3 Cas de l'Angleterre 12
2.1.4 Cas de l'Italie 12
2.1.5 À travers les continents 12
2.1.6 Le découplage population–revenu individuel 13
2.1.7 Les 3 régimes de développement dans le long terme 13

2.2 La théorie malthusienne 13

2.2.1 Contexte : le régime malthusien 13
2.2.2 Trappe malthusienne – intuitions 13
2.2.3 Relations fondamentales 14
2.2.4 Rendements agricoles décroissants : Illustration graphique 14
2.2.5 Ajustements dynamiques de moyen terme 15
2.2.6 Le niveau de subsistance chez Malthus 15

2.2.7 Ajustement dynamique quand $y_t > y*$ 15
2.2.8 Test empirique de la théorie malthusienne 16
2.2.9 "**Preventive** check" : réduction de la fécondité : b(.) ↓ 16
2.2.10 "**Positive** check" : hausse de la mortalité : m(.) ↑ 16
2.2.11 Amélioration technologique : y(.)↑ 16

2.3 Décollage économique 17
2.3.1 De la stagnation à la croissance 17
2.3.2 Les forces de sortie 17
2.3.3 La sortie de trappe du Royaume-Uni 18
2.3.4 Augmentation des salaires en sortie de trappe 18

3 Kapital physique & capital Humain 18

3.1 Modèle de Solow 18
3.1.1 Épistémologie 18
3.1.2 Analyse guidée par les faits stylisés 18
3.1.3 **Hypothèses** : un modèle très simple 19
3.1.4 Firmes et fonction de production 19
3.1.5 Rendement du Capital **décroissant** 20
3.1.6 Comportement, population et technologie 20
3.1.7 Équations fondamentales et techniques de **résolution** 20
3.1.8 Les **deux équations fondamentales en forme intensive** 21
3.1.9 Diagramme de phase 22
3.1.10 L'état stationnaire (long terme $\gtrsim$ 25 ans) 22
3.1.11 Le sentier de croissance équilibrée **SCE** (long terme $\gtrsim$ 25 ans) 22
3.1.12 Règle d'or sur le SCE 23
3.1.13 Croissance hors SCE (moyen terme $\lesssim$ 25 ans) 23
3.1.14 Croissance hors SCE (moyen terme $\lesssim$ 25 ans) 24
3.1.15 Trajectoires de moyen terme et convergence vers le SCE 24
3.1.16 Convergence vers le SCE 24
3.1.17 Destruction de capital (Guerre, catastrophe) et rattrapage 25
3.1.18 Effet sur le niveau d'une augmentation de s à s' 25
3.1.19 Effet sur la croissance d'une augmentation de s à s' 26
3.1.20 Effet d'une augmentation de s sur les variables intensives 26
3.1.21 Effet d'une augmentation de s sur les variables par tête 26

3.2 Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ? 26
3.2.1 Prédictions théoriques de LT dans le modèle de Solow : 26
3.2.2 Quelle validation empirique du modèle de Solow? 27
3.2.3 Taux d'investissement et revenu/tête 27
3.2.4 Démographie et revenu/tête 27

3.3 Modèle de Lucas 28
3.3.1 Le modèle de Solow **+ capital humain** = Lucas 28
3.3.2 Le secteur de l'éducation 28
3.3.3 Le modèle de Lucas : fonction de production 28
3.3.4 Le modèle de Lucas : SCE 29
3.3.5 Loi de mouvement 29
3.3.6 Effort de formation sur le SCE 30
3.3.7 Années d'éducation et PIB/tête 30
3.3.8 Le modèle de Lucas : externalité 30
3.3.9 Le rôle des rendements de l'éducation 31

3.4 Conclusion 31

4 Circulation des idées & mobilité des capitaux 31

4.1 Principaux concepts de l'économie des idées 31
4.1.1 L'économie de la connaissance 32
4.1.2 Exemple du médicament 32
4.1.3 Le concept de non-rivalité 32
4.1.4 Non-rivalité et concurrence 33

4.2 Le modèle de Romer 34
4.2.1 La dynamique apparente de la technologie 34
4.2.2 Les externalités dans la R&D 34
4.2.3 La dynamique effective de la technologie 35
4.2.4 SCE dans le modèle de Romer 35
4.2.5 Croissance du PT sur le SCE – Cas général 35
4.2.6 Résumé du modèle 36
4.2.7 Dynamique du modèle 36
4.2.8 Cas simplifié – à connaitre pour l'examen 37

4.3 Globalisation financière et mobilité du capital 38
4.3.1 Introduction au modèle de Solow en **économie ouverte** 38
4.3.2 Paradoxe de Lucas 41

5 Croissance, Environnement et climat 42

5.1 Questions 42
5.1.1 Une prise de conscience progressive 42

5.2 Préférences et environnement 42
5.2.1 Choix social 1: Consommation matérielle et environnement 42
5.2.2 Choix social 2 : Générations présentes et futures 43

5.3 L'environnement comme ressource ou facteur de production 43
5.3.1 Interaction entre ressource environnementale et intrants 43
5.3.2 Ressource épuisable et croissance : règle **d'Hotelling** 44
5.3.3 Ressource épuisable et croissance 45
5.3.4 Ressource renouvelable 46
5.3.5 Dans les données : des raisons d'espérer ? 46

5.4 Croissance et climat 47
5.4.1 Fonction de dommage 47
5.4.2 Activités économiques et émissions de carbone 47
5.4.3 Rétroaction sur la damage function 48
5.4.4 Simulation d'un modèle de Solow environnemental 48
5.4.5 Synthèse 48

5.5 Dépréciation du capital et progrès technique 48
5.5.1 Deux autres externalités 48
5.5.2 Résultats des simulations 49
5.5.3 Simulations 49
5.5.4 Quelles solutions 49
5.5.5 La décroissance 49
5.5.6 Les outils de politique environnementale 49
5.5.7 Contraintes globales 50

5.6 Conclusion 50
5.6.1 Conclusion sur environnement et climat 50

6 Introduction au court terme 50

6.1 Conjoncturel et structurel I 50
6.1.1 Conséquences des fluctuations : chômage 51
6.1.2 Conséquences des fluctuations : inflation 51
6.1.3 Aperçu des résultats 51

7 IS/ LM & demande agrégée 52

7.1 Relations IS et LM 52
7.1.1 La relation IS – Invest &Savings 52
7.1.2 La Consommation agrégée 52
7.1.3 Propension à consommer dans les données 53
7.1.4 L'investissement Agrégé 53
7.1.5 Relation IS simplifiée 53
7.1.6 La relation LM 53
7.1.7 La relation LM 54

7.2 Macroéconomie financière 54
7.2.1 Les marchés financiers 54
7.2.2 Classe d'actifs et rendements 55
7.2.3 Arbitrage et marchés "efficients" 55
7.2.4 La courbe des taux 56

7.3 Interventions de la banque centrale 57
7.3.1 Les instruments de la politique monétaire 57
7.3.2 Transmission de la politique monétaire 58
7.3.3 Conséquences pour la relation LM – I 58

7.4 Politique macroéconomique de la demande 58
7.4.1 Le modèle IS/LM 58
7.4.2 Statique Comparative 59
7.4.3 Contrainte budgétaire 60
7.4.4 Impact sur la demande agrégée des politiques macroéconomiques 60
7.4.5 La politique monétaire 62
7.4.6 Remarques diverses 63

7.5 Stabilisation et politique de taux 64
7.5.1 Modèle IS/LM augmenté 64
7.5.2 Quel instrument ? 65
7.5.3 Règle de taux 66

7.6 Courbe de demande agrégée 66
7.6.1 La relation décroissante entre inflation et demande agrégée 66
7.6.2 Construction de la courbe DA 67
7.6.3 Effet des politiques macroéconomiques sur la courbe DA 68
7.6.4 Conclusion 68

8 Marché du travail et offre agrégée 68

8.1 Introduction 68

8.2 Macroéconomie du marché du travail 69

8.2.1 Contexte 69
8.2.2 Chômage - Vue d'ensemble 69
8.2.3 Rigidités réelles [WS] 70
8.2.4 Fixation des prix (PS) 72
8.2.5 Le modèle WS-PS 74
8.2.6 Chômage structurel 74

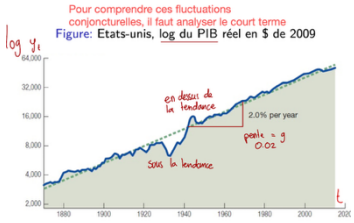
8.3 Courbe de Phillips et Offre agrégée 75
8.3.1 Offre Agrégée de Long terme (OALT) 75
8.3.2 Courbe de Phillips 76
8.3.3 Offre Agrégé de Court Terme (**OACT**) 77
8.3.4 Les anticipations des marchés 77
8.3.5 Chocs sur les fondamentaux de l'offre 78

9 Modèle OA/ DA 78

9.1 Équilibre macroéconomique 78
9.1.1 Aperçu, rappel des résultats - Modèle OA/DA 78
9.1.2 Structure du modèle OA/DA 79
9.1.3 Résolution algébrique 79
9.1.4 L'équilibre à anticipations rationnelles 80

9.2 Chocs et politiques macroéconomiques 82
9.2.1 Choc sur la demande agrégée 82

1 Introduction



1.1 Long terme

1.1.1 Court terme VS long terme

- **Théories de la croissance :** on se concentre sur le taux de croissance moyen de longue période.
- **Deux marqueurs :**
  (1) Ajustement des prix/salaires
  (2) Accumulation significative des stocks de capital physique & humain et de la technologie
- **Dichotomie approximative :**
  → Théories et phénomènes de court terme (<10 années) : Analyse des fluctuations
  → Théories et phénomènes de long-terme (>10 années) : Analyse de la tendance

1.1.2 Questions auxquelles on va répondre plus tard :

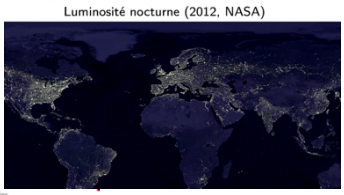
- Quels sont les moteurs de la croissance à long terme ?
- Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ? → ce qu'on appelle le développement comparatif
- Existe-t-il des limites à la croissance ? Peut-on croître sans détruire l'environnement ?

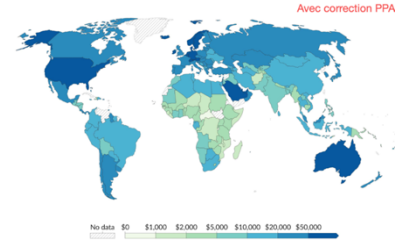
1.1.3 Citation de Lucas (1988)

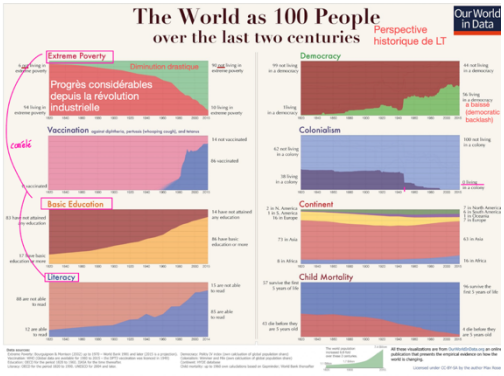
"Le gouvernement de l'Inde peut-il agir de sorte que son pays croisse au même taux que l'Indonésie ou l'Égypte ? Si oui, que doit-il faire au juste ? Sinon, que peut-il y avoir dans la nature de l'Inde pour qu'il en soit ainsi ?"

"Les conséquences que les réponses à ces questions entraînent pour le bien-être humain sont immenses : si on commence à y réfléchir, il devient impossible de penser à autre chose."

1.1.4 Monde inégal







1.2 PIB

1.2.1 Rappel Pib par tête

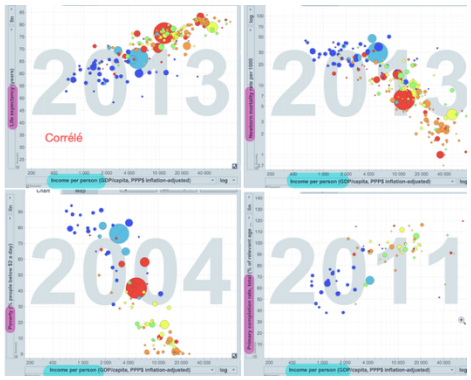
Comment mesurer la richesse d'une nation ? → PIB par tête comme indicateur des niveaux de vie.

Quelques rappels pour pouvoir faire des comparaisons au cours du temps et entre pays :

- Ajustement pour l'inflation : PIB réel
- Comparaison entre pays 1 : Utilisation d'une même monnaie
- Comparaison entre pays 2 : Utilisation d'un taux de conversion qui reflète le pouvoir d'achat car 100 USD n'offre pas le même pouvoir d'achat à New York vs New Dehli
  → PIB par tête ajusté pour la PPA (Parité de Pouvoir d'Achat)

1.2.2 *Pourquoi regarder le PIB par tête ?*

→ **Forte corrélation aux mesures de développement humain !**

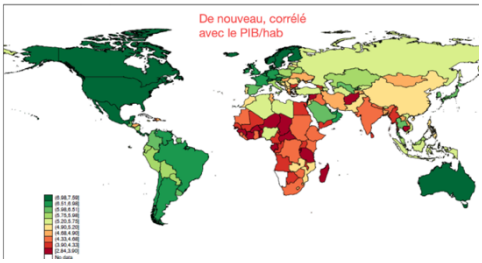


Avantage : Une seule variable à expliquer + corrèle avec beaucoup d'autres indicateurs du développement humain (IDH) + indicateur monodimensionnel (plus simple).

Inconvénient : très réducteur (la croissance de l'humain ne se réduit pas seulement à sa croissance économique).

→ Bien que monodimensionnel, le PIB capture de bonnes données sur l'épanouissement personnel (bonheur subjectif).

Figure: La géographie du bonheur: World Happiness Report 2015.



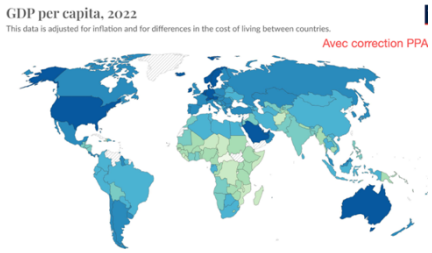
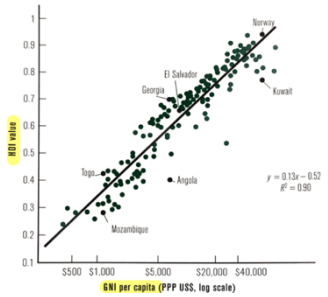
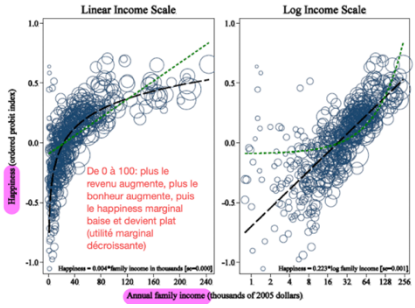


Figure: IDH vs. Revenu national/t˚ ete par pays (2010) (Perkins et al., 2013)





1.2.3 *Croissance du PIB*

- Définition du **taux de croissance** d'une variable sur la période Δt = 1 :

$$g_t \equiv \frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} = \frac{\Delta y_t / \Delta t}{y_t} \approx \frac{\Delta \log y_t}{\Delta t}$$

($\Delta t = 1$) ⇒ dérivée du PIB par rapport au temps

Valeur finale - valeur initiale / valeur initiale

ex : tx de croissance sur 25 ans : $(y_{2025-200} - y_{2000})/25 \,/\, y_{2000}$

$$\frac{\partial \log f(x)}{\partial x} = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = \frac{\Delta f / \Delta x}{f}$$

→ une (petite) différence de log représente un taux de croissance

→ Évolution temporelle du niveau

$$y_{t+1} = (1 + g_t) \times y_t$$

Petit changement du tx de croissance à CT —> aura beaucoup d'impact à LT !

- Ordre de grandeur et unité :
  - 1 pourcent de croissance ↔ g = 0.01 = 1/100
  - 2.5 pourcents de croissance ↔ g = 0.025 = 2.5/100
  - G pourcent de croissance ↔ **g = G/100**

1.2.4 De l'utilité du log

→ Croissance cumulée avec g taux de croissance annuel moyen

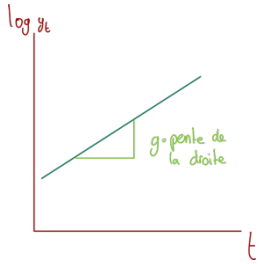
$$y_t = (1+g) \times y_{t-1} = (1+g) \times (1+g) \times y_{t-2} = \ldots = y_0 \times (1+g)^t$$

→ Cette relation illustre la nature exponentielle de la croissance. Processus exponentiel : croître à 1.2% sur 100 ans ou à 1.5% sur 100 ans résultera d'une différence majeure.

→ La fonction log est très utile, par exemple, pour calculer le taux de croissance moyen d'une variable y_t entre 0 et t:

$$\frac{\log y_t - \log y_0}{t} = \underbrace{\log(1+g)}_{\approx g \leftarrow \text{si } g \text{ petit}}$$

rappel : $\log(1+x) \approx x$ $\forall x$ petit



→ Évolution temporelle en log: la pente du trend linéaire représente donc le taux de croissance moyen.

1.2.5 Quelques rappels sur les log

$$\frac{d\log(x)}{dx} = \frac{1}{x} \quad \text{ce qui implique} \quad \Delta\log(x) \approx \frac{\Delta x}{x}$$

Calcul des taux de croissance de produit :

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y) \quad \text{et} \quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

→Ce qui implique :

$$g_{xy} = g_x + g_y \quad \text{et} \quad g_{x/y} = g_x - g_y$$

1.2.6 La règle des 70

- Combien de temps pour qu'une quantité y0 double lorsqu'elle croît avec un taux de croissance de G pourcent ?
- On résout yt = 2y0 en utilisant la formule de croissance :

doubler le PIB

$$\begin{aligned} y_t = 2y_0 &= y_0 \times \left(1+\frac{G}{100}\right)^t \\ 2 &= \left(1+\frac{G}{100}\right)^t \\ \underbrace{\log(2)}_{\approx 0.7} &= t \times \underbrace{\log\left(1+\frac{G}{100}\right)}_{\approx \frac{G}{100}} \\ 0.7 &= t \times \frac{G}{100} \\ 70/G &= t \end{aligned}$$

C.f. : $\log(1+x) \approx x$ si x est petit

Si G = 1 (pourcent), t ≈ 70. Il faut 70 ans à l'économie pour doubler.

Si G = 2 (pourcents), t ≈ 35 → tous les 35 ans, l'économie américaine double son PIB/hab.

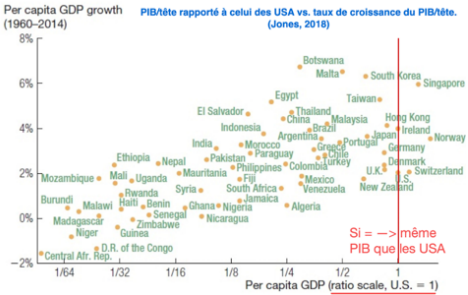
→ De petites différences de taux de croissance font de grosses différences de niveaux !

→ Le temps que prend le PIB pour doubler ne dépend pas du niveau initial mais de G.

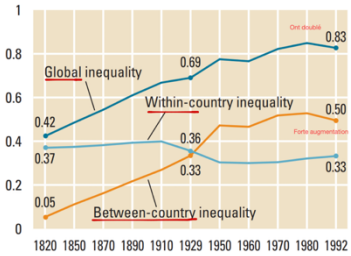
1.3 Faits stylisés de la croissance et du développement

1.3.1 Fait stylisé 1: il existe une variation considérable du niveau de revenu par tête (y) entre les économies.

Ordre de grandeur : Les pays les plus "pauvres" ont des revenus par tête représentant 1% de ceux des pays les plus riches.



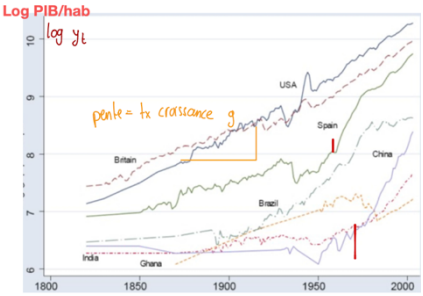
Décomposition des inégalités de revenus : (les inégalités sont mesurées ici avec un indice de Theil (qui est décomposable))



L'indice de Theil : mesure statistique des inégalités de revenus ou de salaires, basée sur l'entropie. Il est apprécié pour sa capacité à être décomposé en une partie intragroupe (inégalités au sein d'un groupe) et une partie intergroupe (écarts entre les moyennes de différents groupes). Un indice de 0 représente une égalité parfaite, tandis qu'un indice plus élevé indique une plus grande inégalité.

2 individus au hasard dans le monde —> leur inégalité a doublé en 200 ans. Les 2 personnes choisies ont tendance à avoir des écarts de revenu 2 fois plus important qu'il y a 200 ans (car les différences entre les pays ont augmenté (pas bon signe))

Dispersion des niveaux de vie en longue période :



1.3.2 *Faits stylisés 2 : Les taux de croissance varient considérablement d'un pays à l'autre.*

Le tableau suivant montre des écarts importants de tx de croissance moyens → les écarts entre pays, même en log, ne sont pas constants.

Désastres de la croissance	Taux de croissance annuel moyen (1960-1998)	PIB réel par travailleur /US 1960	PIB réel par travailleur /US 1998	Miracles de la croissance	Taux de croissance annuel moyen (1960-1998)	PIB réel par travailleur /US 1960	PIB réel par travailleur /US 1998
Rp. Centrafrique	-1.4	11.9	3.4	Taïwan	6.1	12.7	64.2
Nicaragua	-1.4	30.3	8.9	Botswana	5.9	7.2	34.3
Niger	-1.2	9.1	2.8	Hong-Kong	5.6	18.9	79.2
Mali	-1.1	9.1	3.0	Corée	5.2	14.8	52.3
Venezuela	-0.7	83.5	31.9	Thaïlande	4.4	7.2	19.3
Zimbabwe	-0.7	11.0	4.2	Japon	4.2	25.4	62.5
Madagascar	-0.7	8.0	3.1	Roumanie	4.1	6.0	14.6
Mozambique	-0.6	8.6	3.4	Malaisie	3.8	20.2	43.7
Tchad	-0.4	10.2	4.3	Irlande	3.8	43.0	91.2
Sénégal	-0.4	12.4	5.3	Chine	3.8	4.3	8.9
Nigeria	-0.3	7.9	3.5	Maurice	3.8	21.8	45.5
Comores	-0.2	12.7	5.9	Seychelles	3.5	20.0	38.0
Mauritanie	-0.2	9.4	4.4	Barbade	3.4	28.3	52.2
Rwanda	0	5.5	2.7	Inde	3.4	7.9	14.6
Bolivie	0	22.5	11.2	Portugal	3.4	29.4	53.3
Pérou	0	33.3	16.9	Espagne	3.2	40.1	68.8
Cameroun	0.3	11.7	6.5	Pakistan	3.2	6.6	11.3
Jamaïque	0.3	22.2	12.4	Rp. du Congo	3.2	3.6	6.1
Ethiopie	0.4	3.6	2.1	Luxembourg	3.2	91.5	153.0
Togo	0.4	3.6	2.1	Syrie	3.1	16.7	27.3

1.3.3 *Fait stylisé 3: Les taux de croissance ne sont pas nécessairement constants dans le temps*

Inde:

1960-90	1960-80	1980-90	1990-00	2000-08
2%	1.3%	3.4%	4%	6.4%

À partit d'ici, succès économique

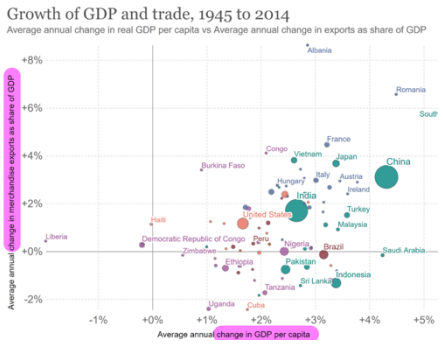
→ la pauvreté n'est pas nécessairement définitive

1.3.4 *Fait stylisé 4: La position relative d'un pays du point de vue de la distribution mondiale des revenus/tête n'est pas immuable.*

Si l'on combine le fait 1 (niveaux différents entre pays), le fait 2 (taux de croissance différents entre pays) et le fait 3 (taux de croissance variables dans le temps) → Les pays "riches" peuvent devenir "pauvres" et vice versa.

L'exemple de l'Argentine est frappant : c'était l'un des pays les plus riches du monde à la fin du 19e siècle.

1.3.5 *Fait stylisé 5: La croissance du PIB/tête et la croissance du commerce international sont étroitement liées*



1.4 Les causes proximales et fondamentales de la croissance

1.4.1 Les causes proximales

Acemoglu (2009) distingue **les causes proximales de la croissance** (celles ayant un effet directement mesurable sur le PIB/tête) :

→ Accumulation de capital physique : ΔK_t
→ Accumulation de capital humain et travail : ΔH_t
→ Gains de productivité et progrès technique. ΔA_t

$$Y_t = F(A_t, K_t, H_t)$$

Causes proximales de la croissance : **mécanismes immédiats et stimuli qui déclenchent ou influencent un processus de croissance**, qu'il s'agisse de croissance économique (disponibilité des facteurs de production, innovation) ou de croissance d'un organisme (hormones, nutrition, génétique).

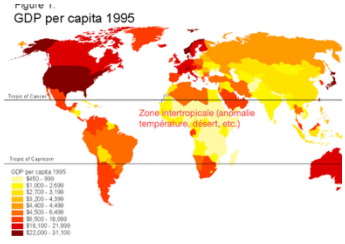
- Analyse fondée sur la fonction de production $Y_t = F(A_t, K_t, H_t)$
  → PIB (Y_t)
  → Capital physique (K_t)
  → Capital humain (H_t)
  → Productivité (A_t)
- On étudie comment les mécanismes de marché et les incitations conduisent à accumuler ces facteurs

1.4.2 Les causes fondamentales

Les causes fondamentales influencent les causes proximales :

→ La "(mal-)chance" (décolonisation, esclavage, conflits)
→ La géographie (terres, climat, acc` es aux ressources)
→ Les institutions (droits de propriété, état de droit)
→ Les différences culturelles (confiance, coopération sociale)
→ A chaque force, sa réponse de politique publique
→ Le développement de long terme est multi-factoriel : toutes ces forces y contribuent. La question pertinente porte sur leur contribution quantitative (= R_2 dans les régressions)

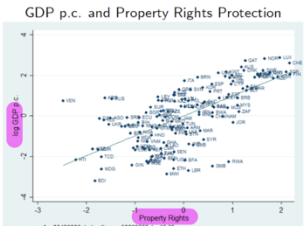
Les causes fondamentales : la géographie quelle place pour les réponses de politique publique ?



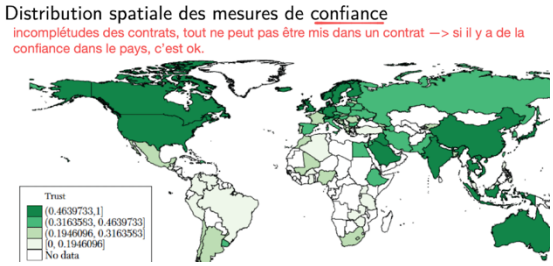
Les causes fondamentales : les institutions

Attention, il s'agit d'évidence corrélationnelle ici ! causalité, causalité inverse et facteurs confondants. C'est corrélationnel et pas causale → l'un ne cause pas l'autre.

(Facteurs confondants = variable aléatoire qui influence à la fois la variable dépendante et les variables explicatives. Ces facteurs sont notamment à l'origine de la différence entre corrélation et causalité.)

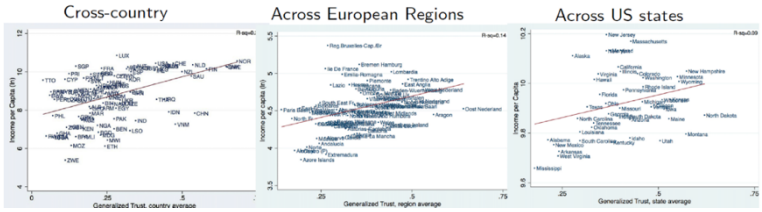


Les causes fondamentales : les différences culturelles



—> Corrélation très nette entre niveau de confiance et PIB/hab (Haut PIB car haut niveau de confiance, mais aussi parce que le pIB/hab est élevé que je peux faire confiance) (facteurs confandants)

Figure: Mesures de confiance et PIB/tête à différents niveaux d'agrégation



1.5 Histoire rapide des théories de la croissance

Dans ce cours, on insiste sur les causes proximales, plus 'faciles' à mesurer et à étudier. Les causes fondamentales sont souvent sujettes à des problèmes d'identification et d'endogénéité.

- 19e siècle : Malthus et Ricardo (classiques)
  - Population et rendements décroissants
  - Contradiction avec la croissance soutenue du 19e & 20e
- Renouveau avec Solow (1950)
  - Fonction de production et capital physique
  - Progrès technique (exogène)
- 80's: Repousser la frontière de production
  - Capital humain (Lucas)
  - Économie des idées (Romer)
- Depuis les 70's et plus récemment : les limites de la croissance
  - L'épuisement des ressources
  - Pollution et changement climatique

2 De la stagnation à la croissance

2.1 Le très long terme – faits stylisés

2.1.1 Comment mesurer la richesse dans le très long terme ?

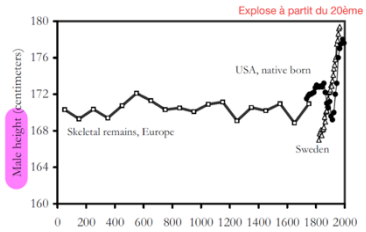
Cliométrie : Branche de l'analyse historique qui prétend expliquer les évolutions historiques longues par le rôle conjoint des institutions (qui brident ou stimulent l'initiative économique), des règles (qui favorisent ou défavorisent la croissance économique) et des actions des hommes (qui cherchent à maximiser leurs avantages matériels compte tenu des institutions et des règles) (Alternatives-economique.fr). La cliométrie = école américaine d'historiens qui s'appuient sur les méthodes statistiques et économétriques et l'application de la théorie économique.

- Exploitation "forensique" des découvertes archéologiques (squelettes...)
  Les chercheurs déterminent le nombre de ville, densité, taille des villes, taille squelette humain, etc —> construisent des proxys du PIB/hab.
- Croissance de la taille des villes et de la population urbaine (Bairoch).
  → Directement liée à la productivité et au surplus agricoles. (Il faut que les campagnes produisent beaucoup pour pouvoir nourrir la ville (artisans, militaire, etc.) → la taille des villes corrèle positivement avec le surplus agricole)

- Densité de la population : Dans le régime malthusien, le progrès technique est absorbé par la fertilité et la croissance de la population. Taille de la population réagis positivement aux hausses des progrès techniques.
- Une moyenne pondérée de ces critères (approche proposée par Maddison)

→ "Proxy" du PIB/tête sur l'échelle du temps long

2.1.2 *Une longue stagnation →le "régime malthusien"*



« La danse est macabre mais les squelettes font du "sur place" … » :

Interprétations :

- Stabilité séculaire de la taille des squelettes jusqu'au 19ième siècle
- Taille du squelette dépend de l'apport énergétique quotidien moyen. L'apport énergétique moyen au cours de l'enfance et adolescence va affecter la taille à l'âge adulte → taille du squelette donne une bonne idée du revenu de la personne
- **Proxy des conditions de vie au niveau individuel**

Mais pourtant: est resté remarquablement stable ~

Table 3.10 Heights from Skeletal Remains by Period

Period	Location	Observations	Height (centimeters)
Mesolithic[a]	Europe	82	168
Neolithic[a,b]	Europe	190	167
	Denmark	103	173
1600–1800[c]	Holland	143	167
1700–1800[c]	Norway	1,956	165
1700–1850[c]	London	211	170
Pre-Dynastic[d]	Egypt	60	165
Dynastic[d]	Egypt	126	166
2500 BC[e]	Turkey	72	166
1700 BC[f]	Lerna, Greece	42	166
2000–1000 BC[g]	Harappa, India	—	169
300 BC–AD 250[h]	Japan (Yayoi)	151	161
1200–1600[h]	Japan (medieval)	20	159
1603–1867[h]	Japan (Edo)	36	158
1450[i]	Marianas, Taumako	70	174
1650[i]	Easter Island	14	173
1500–1750[i]	New Zealand	124	174
1400–1800[i]	Hawaii	—	173

Une métrique alternative (et moins macabre) : salaires en équivalent "blé"

Table 3.4 Laborers' Wages in Wheat Equivalents

Location	Period	Day wage (pounds of wheat)
Ancient Babylonia[a]	1800–1600 BC	15*
Assyria[b]	1500–1350 BC	10*
Neo-Babylonia[a]	900–400 BC	9*
Classical Athens[c]	408 BC	30
	328 BC	24
Roman Egypt[d]	c. AD 250	8*
England[e,f]	1780–1800	13
	1780–1800	11*

Stagnaition du revenu par tête = trape malthusien

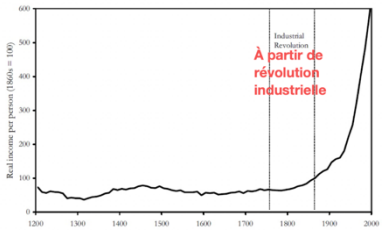
3000 ans plus tard

~ Idem alors que UK avait de biens meilleurs technologies et autres, le salaire était le même.

2.1.3 *Cas de l'Angleterre*

Stagnation prolongée du PIB/tête jusqu'au décollage fin du 19e siècle

Figure: Revenu individuel en Angleterre (source Clark 2

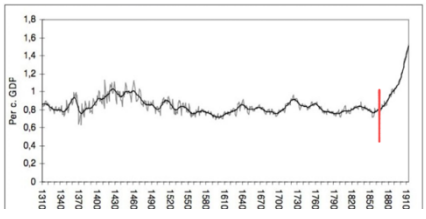


2.1.4 *Cas de l'Italie*

Stagnation prolongée du PIB/tête jusqu'au décollage fin du 19e siècle

Figure: Revenu individuel en Italie (source: P. Malanima)

Les sociétés sortent de la trape malthusienne à partir de la révolution industrielle



2.1.5 *À travers les continents*

Income per Capita (1990 Int'l $)

	1	1000	1500	1820	2010
Western Offshoots	400	400	400	1,302	29,564
Western Europe	576	427	771	1,455	20,889
Latin America	400	400	416	628	6,767
Asia	456	470	568	591	6,307
Africa	472	425	414	486	2,034
Richest-Poorest Ratio	1.4	1.2	2	3	15

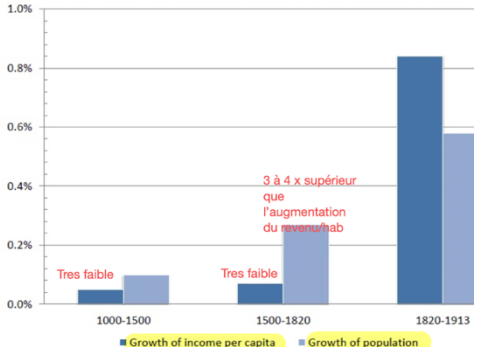
Ici aussi within the country reste stable

Reste relativement stable pendant >1000 ans

2.1.6 *Le découplage population–revenu individuel*

Malthus = croissance pop. avec stagnation revenu/tête

Post-Malthus = découplage pop–revenu.



<u>À partir du 19-ème siècle : Découplage entre démographie et revenu.</u>
→ <u>Raison :</u> transformation structurelle de nos économies (déclin de l'agriculture et émergence de l'industrie) (migration des campagnes vers les villes). Et transition démographique (famille ont commencé à avoir moins d'enfants).

<u>Remarque :</u> le découplage (population-revenu individuel) est dû à la transformation structurelle de l'économie de l'agriculture (terres "limitées") vers l'industrie et les secteurs (capital physique accumulable).

Cf. découplage = séparation/ rupture de liens entre 2 éléments.

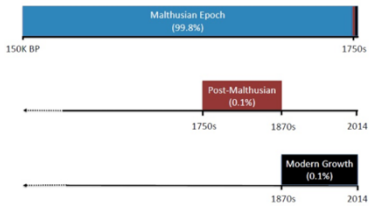
2.1.7 *Les 3 régimes de développement dans le long terme*

(a) Régime malthusien (s'applique aussi bien en écologie);

(b) régime post-malthusien = décollage ; (Décollage économique avec changement sectoriel mais ou démographie reste encore très haute) (aussi transition démographique)

(c) croissance moderne

Figure: Mise en perspective historique (source: O. Galor)



2.2 La théorie malthusienne

2.2.1 *Contexte : le régime malthusien*

→ **Comment expliquer l'ère de stagnation** qui a caractérisé une large part de l'histoire humaine ? (Alors qu'il y a une des centaines/milliers d'innovation entre la Babylone ancienne et l'Italie de la renaissance)
→ Pourquoi les épisodes de progrès technique de l'ère pré-industrielle ne sont-ils pas parvenus à engendrer une croissance économique soutenue ?
→ Pourquoi la croissance de la population a-t-elle compensé l'expansion des ressources par tête qui aurait pu être engendrée par le progrès technique ?
→ Thomas Malthus (1766-1834) : sa théorie a inspiré Darwin et les modèles de dynamique de population en écologie

2.2.2 *Trappe malthusienne – intuitions*

- <u>2 éléments centraux</u>
  1. **Démographie endogène** : La **croissance de la population Δpop_t** (=natalité nette de la mortalité) est **positivement affectée par le revenu par tête.** Si revenu augmente → à priori : natalité augmente et mortalité baisse (on a plus d'argent donc on peut avoir plus d'enfants).
  2. **Rendements agricoles décroissants** : le volume de terres fertiles est limité (déforestation, etc.). Si la population croit, la pression sur les ressources augmente, beaucoup plus de monde qui habitent sur le même territoire. Les limites territoriales sont limitées → rendement agricole baisse et PIB/hab baisse.

- Le progrès technique existe
  i. mais il est lent
  ii. il augmente le revenu agrégé Y_t
  iii. et donc augmente transitoirement le revenu par tête Y_t/pop_t
  iv. ce qui résulte en une augmentation de la population pop_t → $Y_t/pop_t \downarrow$
  v. <u>le revenu par tête Y_t revient à son niveau initial : **stagnation** !</u>

  → Importance cruciale des rendements agricoles décroissants à l'étape (v). Ce ne sera plus le cas dans une économie basée sur l'accumulation de capital physique

Exemple : progrès technique fait augmenter le revenu de 10% → ensuite la pop augmente de 3% →le revenu n'est plus que de 7% plus haut →pop augmente encore, etc etc jusqu'à ce que l'augmentation de la pop ait "rattrapé" l'augmentation de revenu.

→ La production par tête Yt fluctue autour d'un niveau de subsistance

→ Dans le régime malthusien, la taille de la population est une "proxy" du progrès technique

2.2.3 *Relations fondamentales*

[1a] **Démographie : le taux de natalité b_t** est élevée lorsque le revenu par tête y_t est élevé :

$$b_t = b(y_t) \quad (+)$$

revenu/hab | y dépend du temps | taux de natalité = fct. croissante du revenu par tête

$$y_t = \frac{Y_t}{pop_t}$$

[1b] **Démographie : le taux de mortalité m_t** est faible lorsque le revenu par tête est élevé :

$$m_t = m(y_t) \quad (-)$$

taux de mortalité = fct décroissante du revenu par tête

Y_t = revenu agrégé

y_t = revenu par tête

[2] **Technologie :** Le revenu par tête y_t est faible lorsque la population est élevée pop_t

$$y_t = y(pop_t) \quad (-)$$

revenu/hab = fonction décroissante de la population

F'_t = productivité marginale décroissante

⚠ Attention : cet argument, évident en apparence, est en fait subtil … car la production agricole totale Y_t augmente en fait avec pop_t et avec les quantités limitées de terre fertile T

$$Y_t = F(pop_t, T) \quad (+)\ (+)$$

fct. de production | terre

et donc $$y_t = \frac{F(pop_t, T)}{pop_t}$$

↑pop_t → ↑Y_t mais Y_t augmente moins proportionnellement que pop_t (rendements agricoles décroissants dus à la ressource limitée T) → beaucoup de population ont augmenté T en explorant de nouvelles terres fertiles (déforestation, etc.)

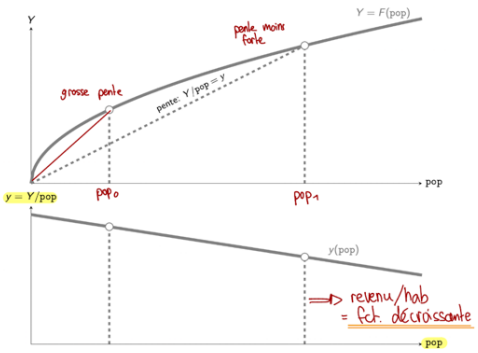
Bon exemple en Suisse de la productivité marginale décroissante : pression démographique → on cherche de nouvelles terres à cultiver → on monte en altitude pour cultiver, mais plus on monte, moins la terre est fertile…

En + :

$$\frac{F(K_t^{x_2}, pop_t^{x_2})}{pop_t^{x_2}}$$

régime agricole : on ne peut pas les augmenter à double alors que régime manufacturiers : on peut doubler nos ressources → vont complètement compenser l'augmentation démographique.

2.2.4 *Rendements agricoles décroissants : Illustration graphique*



2.2.5 *Ajustements dynamiques de moyen terme*

échelle de temps : Δt = 1 génération ≈ 25 années

Loi de mouvement de la population :

$$\Delta \text{pop}_t \equiv b_t \times \text{pop}_t - m_t \times \text{pop}_t \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta \text{pop}_t}{\text{pop}_t} = \underset{(+)}{b(y_t)} - \underset{(-)}{m(y_t)}$$

Loi de mouvement du revenu par tête :

$$\Delta y_t = \underbrace{y'(\text{pop}_t)}_{<0} \times \Delta \text{pop}_t$$

▷ Si $b_t > m_t$ alors $\Delta \text{pop}_t > 0$ impliquant $\Delta y_t < 0$
▷ Si $b_t < m_t$ alors $\Delta \text{pop}_t < 0$ impliquant $\Delta y_t > 0$ → le revenu/ tête augmente avec une pop qui a baissé !

Équilibre stationnaire :

Appelé niveau de subsistance chez Malthus, et se caractérise par : $b(y^*) = m(y^*)$

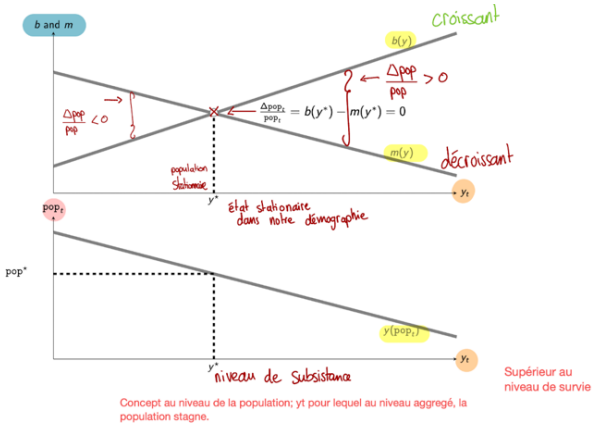
et a **pour conséquence la stagnation** : $\Delta \text{pop}_t = \Delta y_t = 0$

2.2.6 *Le niveau de subsistance chez Malthus*

= équilibre stationnaire de très long terme

Ce graphe capture le fait que quand Pop augmente, yt baisse. Effet causale va de l'axe des ordonnées à l'axe des abscisses.

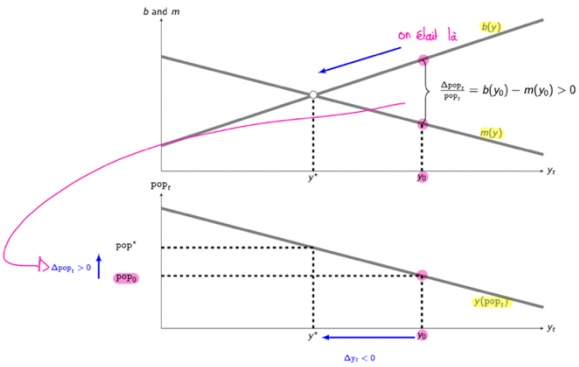
Modèle du bas : Rétroaction malthusienne



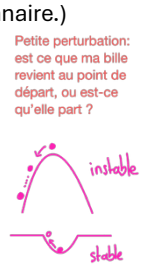
Stable ou instable ? Question fondamentale car capture si pour une raison ou une autre, notre système s'écarte du niveau de subsistance, → est ce que les forces intrinsèques à notre model vont ramener yt à y* ou bien est ce que yt va s'en éloigner de plus en plus ? pour répondre, on fait des perturbations dans notre modèle. ⬇️

2.2.7 *Ajustement dynamique quand $y_t > y*$*

Expérience de pensée : imaginons que la société parte de l'état y0 > y ∗ à une date initiale t = 0



Notion de "perturbation **autour** de l'équilibre stationnaire" afin d'étudier sa stabilité. (A ne pas confondre avec l'exercice de statique comparative fait plus bas où on change des paramètres, et donc ou on change l'E.S stationnaire.)

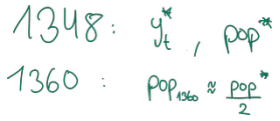


➔ **l'équilibre stationnaire est stable**. Le revenu par tête retourne toujours vers le niveau de subsistance dans le très long terme. **On parle de trappe malthusienne**.

Temps de retour dans la trappe ("vitesse de convergence") : plusieurs générations. (= Temps qu'il faut pour revenir à l'état stationnaire.

2.2.8 *Test empirique de la théorie malthusienne*

- Prédiction testable = relation inverse entre population et salaires réels + retour à l'état stationnaire
- 1348 = peste noire en Europe ; entre 30 et 60% de la population meurt entre 1347-1352



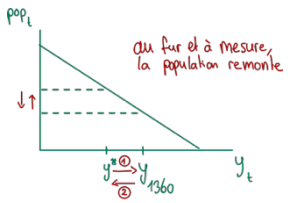
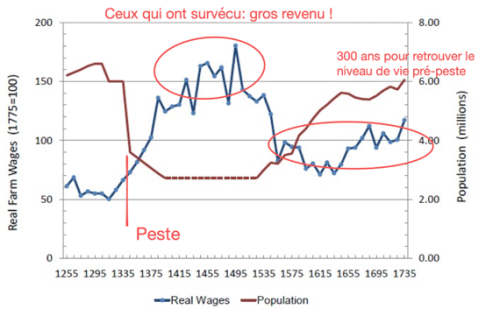
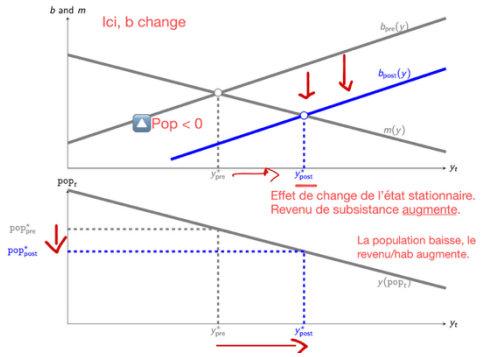


Figure: Population et salaire réel en Angleterre (source O. Galor)



La peste noire a profondément diminué la pression malthusienne. Il y avait beaucoup moins de monde pour toujours autant de ressources → yt augmente. Puis petit à petit, la pop re augmente, donc yt retourne à son E.S avant peste.

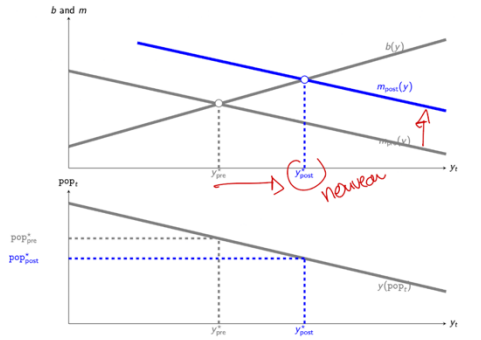
2.2.9 *"**Preventive** check" : réduction de la fécondité : b(.) ↓*



Preventive checks (célibat forcé, mariage tardif, contrôle des naissances, ...) exercés de manière permanente augmentent le revenu de subsistance !

L'E.S de déplace

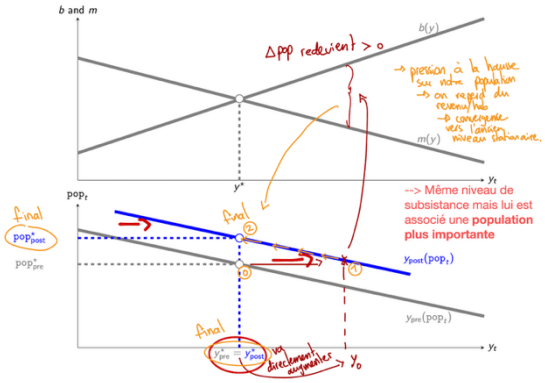
2.2.10 *"**Positive** check" : hausse de la mortalité : m(.) ↑*



Positive checks (culture de la violence–guerres, croisades, mercenariat des Suisses, migration forcée –expulsion, pèlerinage) exercés de manière permanente augmentent le revenu de subsistance !

L'E.S de déplace

2.2.11 *Amélioration technologique : y(.)↑*



Les gains de productivité permanents <u>augmentent le revenu de manière **transitoire**</u> mais sont **absorbés dans le long terme par une hausse permanente de la population**, retour au revenu de subsistance & stagnation.

L'E.S ne bouge pas, seulement sa population correspondante qui augmente.

Interprétation ci-dessous :

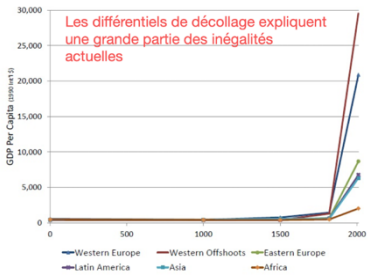
→ Choc > 0 de récolte ou innovation technologique :
- ↑production → ↓prix des denrées alimentaires et ↑salaires réels
- ↓mortalité et ↑natalité
- ↑besoins alimentaires agrégés, de nouvelles terres moins productives sont exploitées → ↑prix
- ↑mortalité → ↓natalité
- **Retour au niveau initial** (de substistance[1]) de produit par tête

→ Pas de croissance soutenue à moyen terme du produit par tête, uniquement des variations autour du niveau de subsistance.

→ La seule manière d'augmenter durablement la richesse par tête ?
- diminuer durablement la croissance de la population…
- les checks malthusiens : positif et préventif. (E.S bouge)
- Deux forces qui ont façonné les sociétés préindustrielles

[1]Subsistance (agrégé) ≠ survie (individuel).

2.3 Décollage économique



2.3.1 *De la stagnation à la croissance*

Malthus décrivait le passé. Le futur serait différent… **Décollage** au 19e siècle en commençant par Royaume-Uni de 1760 à 1840. Ensuite, diffusion (Belgique, Europe, USA)

2.3.2 *Les forces de sortie*

→ **Première phase : décollage post-malthusien** (on reste dans une démographie malthusienne)
Transformation/ changement structurel = passage, diminution de l'agriculture au profit d'abord des industries puis des secteurs tertiaires. Changement de la composition sectoriel de notre économie.
- Progrès technologique très rapide lié à l'industrialisation (progrès aussi dans l'agriculture). Urbanisation.
- Y_t augmente fortement
- Pop_t augmente significativement car la démographie réagit au revenu (↓ mortalité et ↑ natalité)
- Contrairement à la trappe malthusienne, $y_t = Y_t / pop_t$ augmente quand même fortement car la production repose désormais sur l'accumulation de capital physique non contrainte : toute croissance de pop_t induit à terme une croissance proportionnelle du stock de capital K_t (cf. modèle de Solow)

$$y_t = \frac{AK_t^{\alpha} pop_t^{1-\alpha}}{pop_t} = A\left(\frac{K_t}{pop_t}\right)^{\alpha}$$

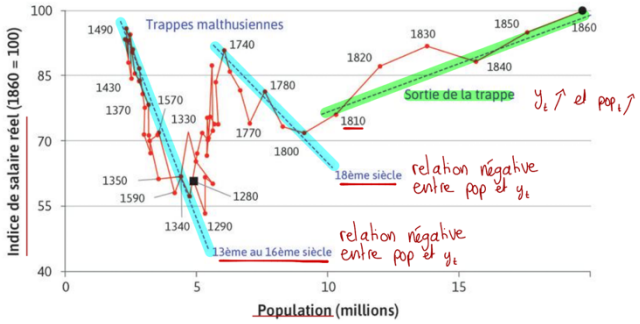
(y_t = Y ; K_t : +5% ; y_t : +5% (y_t a tendance à baisser))

La production repose sur l'accumulation kt non contraint → croissance constante. L'augmentation du Kt peut matcher complétement l'augmentation de la population (dans le régime agricole, ce n'était pas possible) ⚠ ce n'est plus le cas aujourd'hui car la planète a des limites planétaires !!

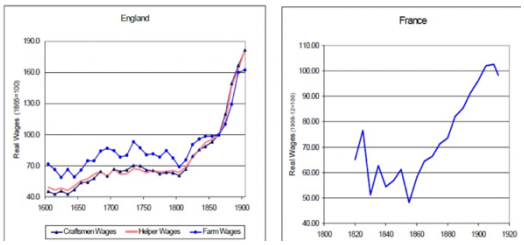
→ **Seconde phase : régime de croissance moderne** (on n'est plus dans un monde agricole → régime industriel)
- Transition démographique : baisse de la fertilité (arbitrage qualité/quantité) et découplage avec le revenu par tête.
- Faible croissance de la population et investissement croissant en capital humain.
- Accélération accrue de la croissance économique : technologie + capital humain (société humaine vont faire moins d'enfants mais avec plus de capital social humain (éducation))

2.3.3 *La sortie de trappe du Royaume-Uni*

Figure: Salaires réels vs. population au Royaume-Uni (source: CORE-econ.org)



2.3.4 *Augmentation des salaires en sortie de trappe*



3 Kapital physique & capital Humain

3.1 Modèle de Solow

- "A Contribution to the Theory of Economic Growth", QJE, p.65-94. Prix Nobel 1987
- Modélisation de la fonction de production et de la dynamique d'accumulation du capital physique
- Le modèle de Solow permet-il d'expliquer les faits stylisés ?
- La démarche : les facteurs de production
  - Évolution du capital : provient du lien dynamique entre le flux d'épargne et d'investissement et le stock de capital
  - Évolution de la force de travail : croissance de la population ⇒Évolution de la production et du revenu

3.1.1 *Épistémologie*

- "Tous les modèles sont faux, certains sont utiles" (George Box)
- Bon modèle : modèle bien spécifié en fonction de ce qu'il cherche à expliquer.
- Modélisation : cherche à comprendre le monde en simplifiant les dimensions qui sont les moins utiles, les moins pertinentes au regard des problèmes étudiés. Métaphore de la carte, du modèle réduit.
- Approche hypothético-déductive:
  - Dégager des régularités empiriques
  - Construire un modèle basé sur des hypothèses simplificatrices
  - Dériver les prédictions / implications testables du modèle
  - Confronter ces prédictions aux données / régularités empiriques
  - Conclusion : la ou les hypothèses sont fausse(s) (rejetées par les données) ou non-fausse(s) (non-rejetées)

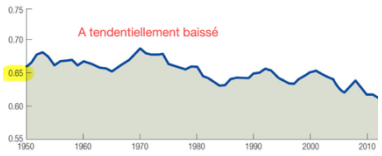
3.1.2 *Analyse guidée par les faits stylisés*

Faits stylisés 1-4 : Il existe des écarts de niveaux de PIB/tête (1), des variations des taux de croissance entre pays (2)et dans le temps (3), donc des positions variables dans la distribution des PIB/tête (4).

Fait stylisé 5 : Au cours du 20e siècle aux USA (et dans plusieurs pays développés)

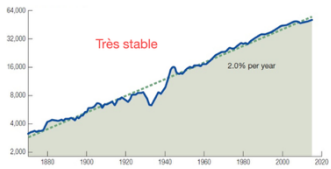
1. Le rendement réel du capital, r , n'a pas de tendance croissante ou décroissante
2. Les parts des facteurs de production dans le revenu (rK /Y , wL/Y) n'ont pas de tendance particulière
   → 2/3 du revenu agrégé est redistribué au travailleur ~ stable dans le temps et les pays.

Figure: Part du travail dans le revenu aux USA



3. Le taux de croissance moyen du produit par tête a été positif et relativement constant

Figure: Log du PIB US réel par tête ($ de 2009)



3.1.3 ***Hypothèses*** *: un modèle très simple*

→ Les pays produisent <u>un seul bien homogène</u> (Y)

→ <u>Pas de commerce international</u> ; pas de flux de capitaux internationaux (chaque pays utilise sa propre épargne pour financer sa croissance) I= S

→ La <u>technologie est exogène</u> (pas de R&D)

→ Des consommateurs aux comportements "automatiques" : pas d'optimisation. Propension marginale à consommer constante (**c**) et donc taux d'épargne constant (s) (comme dans IS/LM):

C = **c** ×Y → S ≡ Y−C = **(1−c) ×Y** || nb : (1-c) ≡ s c ~0.9 dans la vraie vie → s ~ 0.1

→ Les firmes optimisent les facteurs de production en concurrence pure et parfaite

3.1.4 *Firmes et fonction de production*

Forme réduite qui capture le comportement agrégé des firmes

$$\max_{K_t L_t} P_t K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha} - w_t L_t - r^{K} K_t$$

(on normalise le prix des services à 1.)

→ Fonction de production : $$Y_t = F(K_t, A_t L_t) = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha}$$

$\mathbf{Y_t}$: production (PIB), $\mathbf{K_t}$: stock de capital physique, $\mathbf{A_t}$: PTF (=progrès technique (= <u>p</u>roduction <u>t</u>otale des <u>f</u>acteurs)), $\mathbf{L_t}$ (~ pop_t) : travailleurs (=population (attention, pas toute la pop. travaille))

→ Écrit ainsi, le PT est "labor augmenting", il <u>n'affecte que la productivité du travail</u>

→ **Rendements d'échelle constants** rapport à K_t et L_t (si K_t * 3 et L_t * 3 → Y_t *3)

- Maths : homogénéité de degré 1
- Interprétation : <u>l'économie est "duplicable" ; doublement des ressources double la production</u> (=limites planétaires non contraignantes) → pas d'effet lié à la taille (on est au 19è siècle, donc pas encore de question de limite planétaires).
- Concurrence pure et parfaite (= "intense"), le prix de marché de Y_t est pris comme donné par les entreprises (et normalisé à 1 sans perte de généralité) :

$$\alpha \frac{P_t Y_t}{K_t} = r_t \Rightarrow \alpha \frac{Y_t}{K_t} = r_t$$

Rt= rendement réel du capital

part du capital dans les V.A ≈ 1/3

$$\alpha = \frac{r_t^{K} \cdot K_t}{P_t Y_t}$$

$$(1-\alpha) \frac{P_t Y_t}{L_t} = w_t \Rightarrow (1-\alpha) \frac{Y_t}{L_t} = w_t$$

$$1-\alpha = \frac{w_t L_t}{P_t Y_t}$$

part du travail dans les V.A ≈ 2/3 dans les économies modernes — PIB nominal

3.1.5 *Rendement du Capital* ***décroissant***

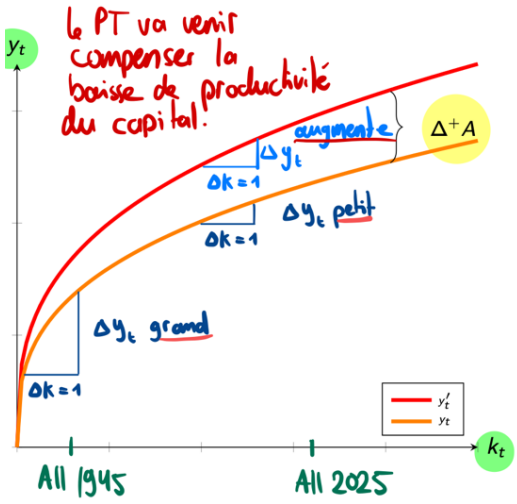
$$y_t = \frac{Y_t}{L_t} = \frac{K^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha}}{L_t} = K_t^\alpha A_t^{1-\alpha} L_t^{-\alpha} = A_t^{1-\alpha} \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^\alpha = A_t^{1-\alpha} k_t^\alpha$$

Pour A_t donné, **"productivité marginale" de k_t est décroissante**

▷ Premières unités de k ont un rendement très élevé en termes de PIB/hab. Exemple : reconstruction d'usines après une guerre, catastrophe naturelle, etc.

▷ Lorsque le stock de capital est déjà élevé, les unités additionnelles ont un retour plus faible → l'accumulation de capital physique seule ne peut soutenir la croissance de long terme (≈ au-delà de ≥ 25ans)

▷ **Accumulation d'idées et connaissance** sont **nécessaires** pour maintenir une **croissance soutenue**



3.1.6 *Comportement, population et technologie*

- Règle exogène d'arbitrage entre épargne et consommation :

  $C_t = c\, Y_t$ → $S_t = (1-c)\, Y_t = sY_t$

- Taux d'obsolescence du capital : une fraction δ du capital disparaît à chaque période
- Démographie exogène : le taux de croissance de la population est fixé à n:

  $L_{t+1} = (1+n)\, L_t$ avec $n > 0$ → $L_t = L_0(1+n)^t$

- **Nature du progrès technique (PT) :** on suppose un taux de croissance g exogène de la PTF. Solow parle de manne céleste. C.f chapitre 4

  $A_{t+1} = (1+g)\, A_t$ avec $g > 0$ → $A_t = A_0(1+g)^t$

3.1.7 *Équations fondamentales et techniques de* ***résolution***

Les deux équations fondamentales :

Fonction de production : $Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha}$

Accumulation du capital physique : $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + sY_t$ (partie qui disparait ; ↑investissement = $I_t = S_t$)

- La résolution du modèle nécessite de **recaler les variables** en les exprimant en **grandeur par unité de travail efficace** (ou forme "**intensive**")

$y_t = \frac{Y_t}{L_t} \rightarrow \frac{y_t}{A_t} = \tilde{y}_t$

$$\tilde{y}_t \equiv \frac{Y_t}{A_t L_t} = \frac{y_t}{A_t}, \quad \tilde{c}_t \equiv \frac{C_t}{A_t L_t} = \frac{c_t}{A_t}, \quad \tilde{k}_t \equiv \frac{K_t}{A_t L_t} = \frac{k_t}{A_t}$$

(travail efficace)

On divise par At Lt dans l'espoir de stationner le modèle dynamique.

1. On exprime le modèle en forme intensive
2. On résout l'équilibre stationnaire de long terme →concept de sentier de croissance équilibrée (**SCE**)
3. On résout pour les trajectoires hors état stationnaire

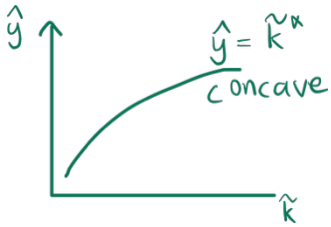
3.1.8 *Les deux équations fondamentales en forme intensive*

- La **fonction de production devient :**

$$\tilde{y}_t = \tilde{k}_t^{\alpha}$$

- L'**accumulation du capital par unité de travail efficace :**

$$\tilde{k}_{t+1} = \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+g)(1+n)} + \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha}}{(1+g)(1+n)}$$



$$\begin{aligned} K_{t+1} &= (1-\delta)K_t + sY_t \\ \frac{K_{t+1}}{A_{t+1}L_{t+1}} &= (1-\delta)\frac{K_t}{A_tL_t} + s\tilde{y}_t \\ \tilde{k}_{t+1} &= (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t \\ (1+g)(1+n)\tilde{k}_{t+1} &= (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t \\ \tilde{k}_{t+1} &= \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+g)(1+n)} + \frac{s\tilde{y}_t}{(1+g)(1+n)} \end{aligned}$$

Calcul à savoir faire pour les exercices et l'examen !

Intuitions pour l'accumulation ?

a) L'épargne ($s\tilde{y}_t = s\tilde{k}_t^{\alpha}$) est "transportée" en t + 1
b) Le capital non obsolète est "transporté" en t + 1 (1−δ au numérateur)
c) L'ensemble du capital par unité de travail efficace transporté depuis la période t est "dilué" car le travail efficace augmente au rythme (1 + g)(1 + n) (dénominateur des 2 termes de droite)

Loi de mouvement du capital intensif :

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{y}_t}{(1+g)(1+n)} + \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+g)(1+n)} - \tilde{k}_t$$

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha}}{(1+n)(1+g)} - \frac{n+g+\delta}{(1+n)(1+g)}\tilde{k}_t$$

avec $1-\delta-(1+n)(1+g) \approx -(n+g+\delta)$ puisqu'on suppose $n \times g \approx 0$

Il s'agit de la **"loi de mouvement" qui gouverne la "variable d'état" $(\tilde{k}_t)$ de ce système économique**. Variable d'état → si on la connait, on peut connaître la dynamique future de notre économie.

▷ Caractérise un système dynamique non-linéaire de dimension 1

▷ État **stationnaire** : $\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = 0$ →Résolution graphique et analytique.

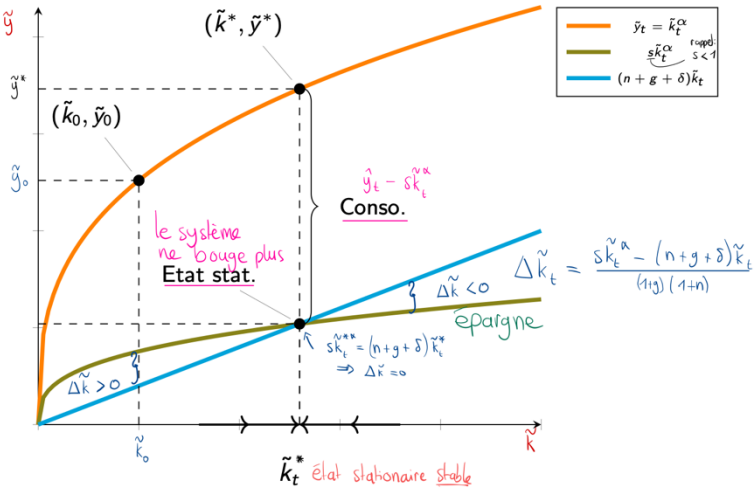
▷ **Hors état** stationnaire : $\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t \neq 0$ → Résolution graphique uniquement (car le système est non-linéaire)

→ Linéarisation du système (=approximation de 1er ordre) permet d'obtenir des solutions analytiques (hors-programme)

3.1.9 Diagramme de phase

Représenter graphiquement notre système dynamique.

Le système dynamique non linéaire de dimension 1 permet l'analyse de la stabilité de l'état stationnaire.



3.1.10 L'état stationnaire (long terme ≳25 ans)

Caractérisation de l'état stationnaire $\tilde{k}^*$ de très long terme (LT)

$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = 0 \Rightarrow \tilde{k}_{t+1} = \tilde{k}_t = \tilde{k}^*$ avec $\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$

$s\tilde{k}^{*\alpha} = (\delta+n+g)\cdot\tilde{k}^*$ à l'E.S

▷ Le **capital par tête de LT** (et non par unité de travail efficace (donc pas de ~)) vaut :

$\tilde{k}_t = \frac{k_t}{A_t} \Rightarrow k_t = A_t \cdot \tilde{k}_t \Rightarrow k_t^* = A_t \times \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$ $k_t^* = A_t \cdot \tilde{k}^*$

▷ En découlent le produit par tête et la consommation par tête de LT

y_t diminue avec le tx de croissance de la pop et le tx d'obsolescence du capital

$y_t^* = A_t^{1-\alpha} k_t^{*\alpha} = A_t \times \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$ Et $c_t^* = (1-s)y_t^*$

y_t dépend de ce terme

consommation/tête

Cf : $y_t = A_t^{1-\alpha} k_t^\alpha$

→ On parle aussi de **sentier de croissance équilibrée (SCE) parce que les 3 variables croissent au même taux g.** (= rythme exogène du PT)

$g_y^* = \frac{d \log y_t^*}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\log A_t + \frac{\alpha}{1-\alpha}\log\frac{s}{(n+g+\delta)}\right] = \frac{d}{dt}\log A_t = g$

▷ À LT (état stationnaire), s et n affectent le niveau de la production par tête mais pas son taux de croissance !

3.1.11 Le sentier de croissance équilibrée ***SCE*** (long terme ≳25 ans)

▷ Lorsque Y_t, K_t et C_t (ou y_t, k_t et c_t) croissent au même taux, constant → on parle de sentier de croissance équilibrée (SCE).

▷ Avec PT exogène, les conditions de SCE impliquent le taux de croissance de LT des variables **par tête** :

$g_y = g_k = g_c = g_A = g$

▷ Puisque la population croît au taux n, on en déduit le taux de croissance de LT des variables **agrégées** :

$g_Y = g_K = g_C = g_A + n = \mathbf{g + n}$

▷ **Le SCE vérifie les faits stylisés** :

- Y_t et K_t croissent au même taux donc $r_t = \alpha(Y_t / K_t)$ = constante (faits 5.1 et 5.2).
- y_t croît à un rythme constant car $g_y = g_A > 0$ (fait 5.3)

▷ Corollaire : les salaires $w_t = (1-\alpha)\frac{Y_t}{L_t}$ augmentent au taux g.

3.1.12 Règle d'or sur le SCE

▷ Quel est la "meilleure" propension à épargner s? Celle qui maximise la production y*? s = 1 ? la consommation ?

▷ Regardons plutôt celle qui **maximise la consommation de LT par unité de travail efficace** (~) :

$$\max \tilde{c}^* = \tilde{k}^{*\alpha} - s\tilde{k}^{*\alpha} = \tilde{k}^{*\alpha} - (\delta+n+g)\tilde{k}^* \rightarrow \tilde{k}^{*OR} = \left(\frac{\alpha}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

▷ Si l'on compare ce stock de capital avec celui obtenu avec s quelconque : $\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$

▷ $s^{OR} = \alpha$ → = taux d'épargne de la règle d'or. Arbitrage : plus de s donc plus de revenu mais avec une part plus faible réservée à la consommation.

$\rightarrow \max_s \log c_t^* = \log(1-s) + \frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot \log(s) - \log(n+g+\delta)$

$\rightarrow$ CPO : $\frac{-1}{1-s} + \frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot\frac{1}{s} = 0$

$\hookrightarrow s = \alpha$

$s^{OR} = \alpha$

3.1.13 Croissance hors SCE (moyen terme $\lesssim$ 25 ans)

Au SCE, mais aussi en dehors, la **trajectoire du PIB/tête est égale à** :

$$y_t \equiv A_t\tilde{y}_t = A_t\tilde{k}_t^{\alpha} = \underbrace{A_t\tilde{k}^{*\alpha}}_{=y_t^*} \times \left(\frac{\tilde{k}_t}{\tilde{k}^*}\right)^{\alpha} \Rightarrow y_t = \underbrace{y_t^*}_{\text{SCE}} \times \underbrace{\left(\frac{\tilde{k}_t}{\tilde{k}^*}\right)^{\alpha}}_{\text{ajustement transitoire}}$$

$A_t\tilde{k}_t^{\alpha} = A_t\tilde{k}_t^{*\alpha}\cdot\left(\frac{\tilde{k}_t}{\tilde{k}^*}\right)^{\alpha}$

l'ajustement transitoire disparait au bout de ~20-30 ans

▷ Illustration graphique d'une trajectoire de convergence vers le SCE

En utilisant l'équation (1) et $\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha}}{(1+n)(1+g)} - \frac{n+g+\delta}{(1+n)(1+g)}\tilde{k}_t$ l'analyse de SCE, on obtient le taux :

$$g_y \equiv \frac{\Delta y_t}{y_t} = \Delta \log y_t = \frac{\Delta y_t^*}{y_t^*} + \alpha\frac{\Delta\tilde{k}_t}{\tilde{k}_t} = g + \alpha\frac{s\tilde{k}_t^{\alpha-1} - (n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)} = g + \alpha g_{\tilde{k}}$$

▷ Tx de croissance = progrès technique + accumulation/ décumulation transitoire du capital intensif relativement à $\tilde{k}^*$.

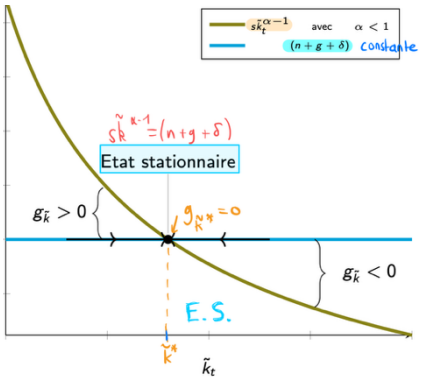
c.f : $\Delta\tilde{k}_t = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha} - (n+g+\delta)\tilde{k}_t}{(1+n)(1+g)}$

$\hookrightarrow \frac{\Delta\tilde{k}_t}{\tilde{k}_t} = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha-1} - (n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)}$

▷ Composante transitoire : $g_{\tilde{k}} \lesseqgtr 0$ dont la magnitude augmente avec l'écart $\tilde{k}_t - \tilde{k}^*$.

3.1.14 Croissance hors SCE (moyen terme ≲25 ans)

Composante transitoire de la croissance : accumulation/ décumulation du capital intensif

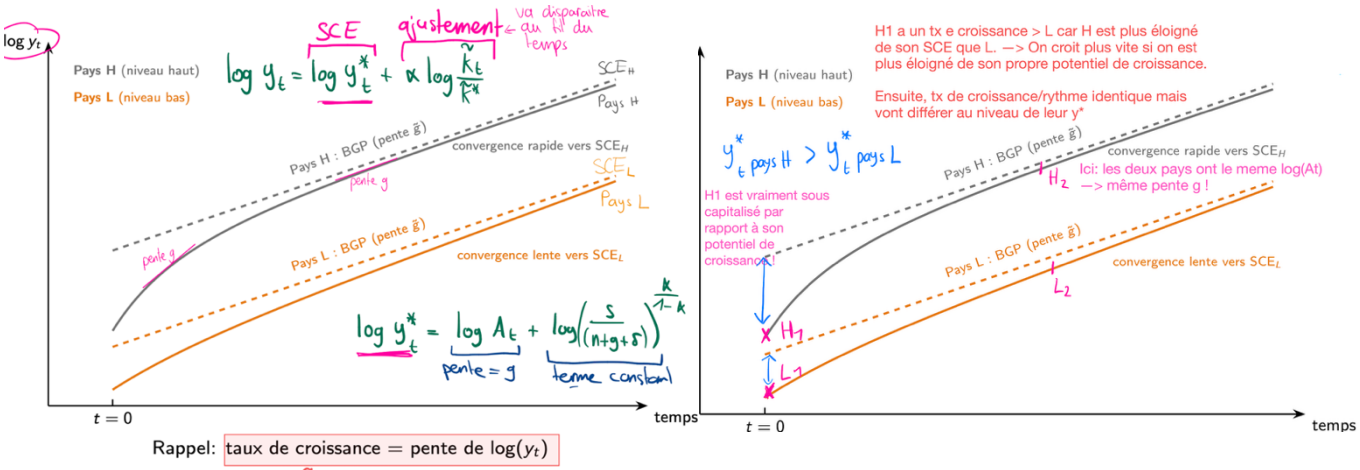


$$g_{\tilde{k}} = \frac{\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t}{\tilde{k}_t} = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha-1} - (n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)} = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha-1} - s\tilde{k}^{*\alpha-1}}{(1+n)(1+g)}$$

cf : $s\tilde{k}^{*\alpha-1} = (n+g+\delta)$

↳ $s\tilde{k}^{*\alpha-1} = n+g+\delta$

3.1.15 Trajectoires de moyen terme et convergence vers le SCE



Rappel: taux de croissance = pente de $\log(y_t)$

cf : $y_t = y_t^* + \left(\frac{\tilde{k}_t}{\tilde{k}_t^*}\right)^{\alpha}$ $\quad g$

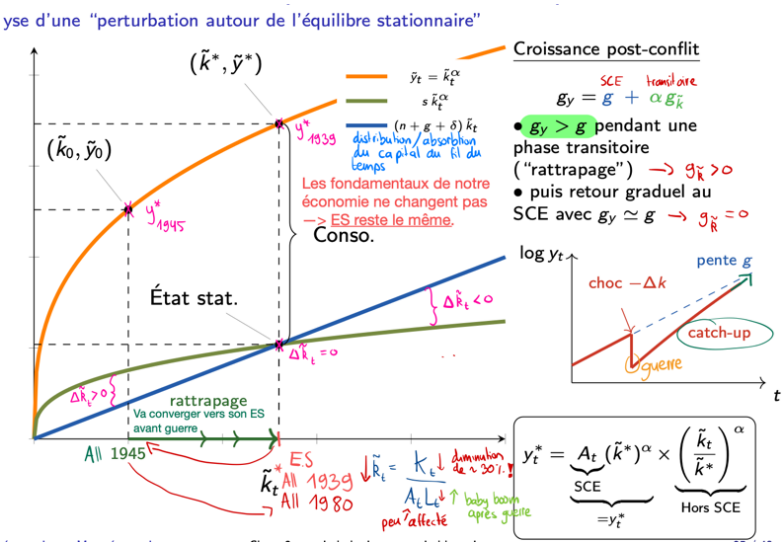
$y_t^* = A_t \cdot \tilde{k}^{*\alpha} = A_t \cdot \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\alpha/1-\alpha}$

3.1.16 Convergence vers le SCE

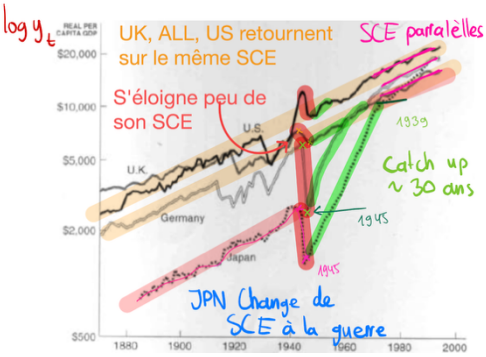
- Les pays ont des caractéristiques structurelles hétérogènes et donc des états stationnaires log(˜y*) et des SCE différents
- Prédiction théorique : les pays avec des niveaux de PIB/tête relativement bas **par rapport à leur SCE** (par rapport à leur potentiel de croissance à LT→ ce qui compte : de combien on est éloigné de notre SCE) vont croître initialement plus rapidement (pays H)
- Implication pour la dynamique de long terme des inégalités :
  - → *Pas de convergence absolue* : les différentiels de niveau de développement ne vont pas se résorber mécaniquement. Les pays peuvent se trouver piégés sur un SCE faible à cause de “mauvaises” caractéristiques structurelles.
  - → Néanmoins les politiques d’aide au développement peuvent contribuer à améliorer les caractéristiques structurelles du SCE et donc à accélérer la convergence conditionnelle vers leur propre SCE. Aide traditionnelle [i.e. transferts] pour améliorer celles-ci : système éducatif, système financier sain, institutions.

3.1.17 Destruction de capital (Guerre, catastrophe) et rattrapage

Analyse d'une **perturbation autour de l'équilibre stationnaire**



Croissance et rattrapage après 1945



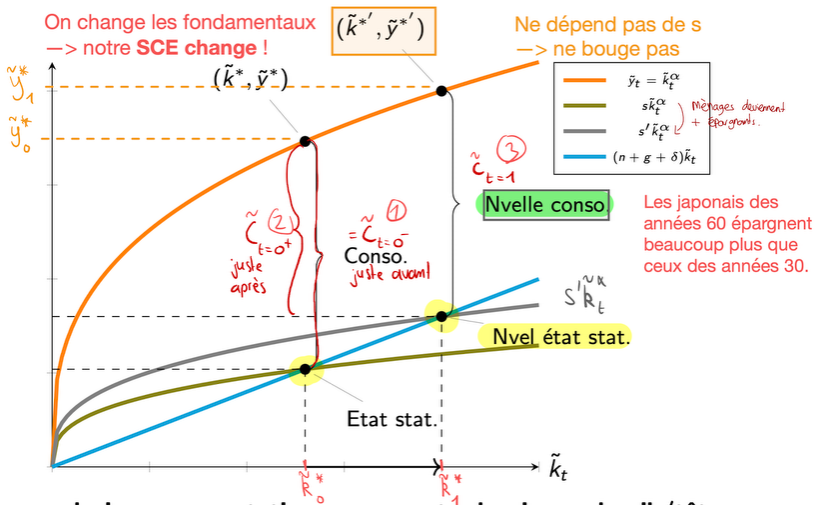
→ UK: peu de destruction sur son territoire →croissance molle

→ Europe continentale & Japon : destruction massive de capital physique (Allemagne ≈25%, Japon ≈30%)

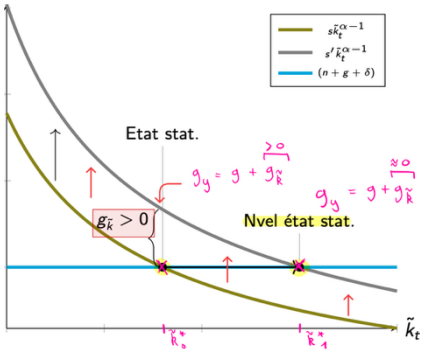
Effondrement économique <u>suivi d'un rattrapage avec croissance élevée</u>
FRA:"Trente glorieuses"; DEU:"Wirtschaftswunder"; ITA:"Miracolo Economico"
Intuition ? <u>Très forte productivité transitoire du capital physique après la guerre</u>

3.1.18 Effet sur le niveau d'une augmentation de s à s'

Analyse de statique comparative : changement d'état stationnaire et de SCE

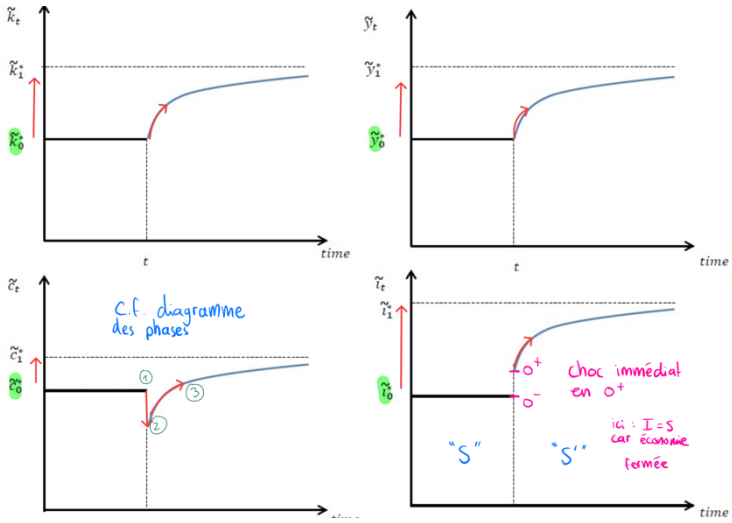


3.1.19 *Effet sur la croissance d'une augmentation de s à s'*

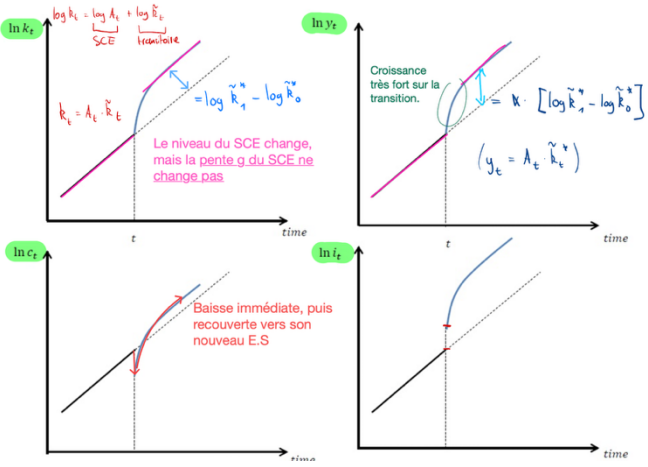


3.1.20 *Effet d'une augmentation de s sur les variables intensives*

Avec **fonction de réponses** de notre économie :



3.1.21 *Effet d'une augmentation de s sur les variables par tête*



**$\ln c_t$: reconverge

3.2 Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?

3.2.1 *Prédictions théoriques de LT dans le modèle de Solow :*

$$y_t^* = A_t \times \left(\frac{\beta \cdot S = I}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

vient impacter la pente du SCE ; SCE ↑ ② ; ① ; Capture l'efficacité du système bancaire $0 < \beta < 1$; donné par le SCE

→ Fort taux d'épargne : niveau de PIB/tête ↑

→ Démographie dynamique(n↑) : niveau de PIB/tête ↓

→ Forte dépréciation du capital (δ↑) (droits de propriété, système judiciaire, climat, fonctionnement des institutions, guerres): niveau de PIB/tête ↓

→ Autres facteurs: taux de croissance du progrès technique PT. Exogène dans Solow mais en fait réagissant aux incitations économiques (endogène) ⇒knowledge-based economy (chapitre 4)!

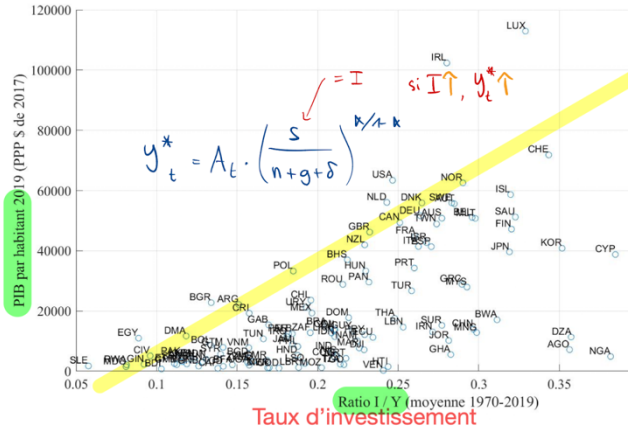
→ Note: le facteur proximale de croissance du revenu par tête est en fait l'investissement I. L'épargne S compte uniquement si elle est correctement canalisée par le système financier vers l'investissement.

3.2.2 *Quelle validation empirique du modèle de Solow?*

- Solow prédit une **variation entre les niveaux du produit** par tête entre les pays:
  - À LT si paramètres {n,s,α,δ,g } sont différents
  - À CT si les économies sont en dehors de l'état stationnaire ($\widetilde{k_0} < \widetilde{k_t}$)
- Solow prédit une **variation entre les taux de croissance du produit** par tête entre les pays :
  - si g différent à LT,
  - si paramètres différents à CT
- Changements dans la distribution mondiale des richesses (en combinant les deux faits ci-dessus). Faits stylisés 1 à 4.
- A LT, ratio K /Y donc rendement du capital constant (Fait 5.1)
- Parts des facteurs de production constantes (lié à la fonction Cobb-Douglas). (Fait 5.2)
- Le taux de croissance de LT est positif (Fait 5.3) … mais exogène

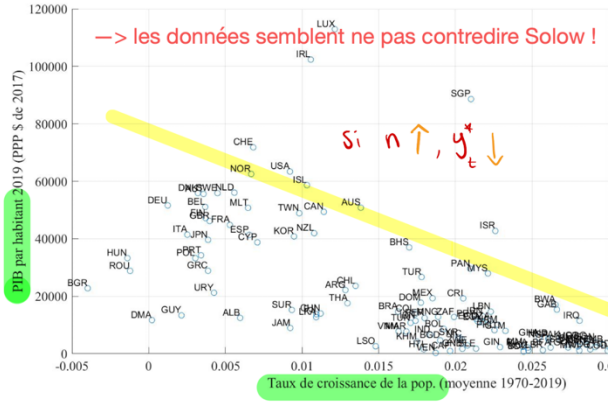
3.2.3 *Taux d'investissement et revenu/tête*

Attention, évidence corrélationnelle ! causalité, causalité inverse et facteurs confondants.



3.2.4 *Démographie et revenu/tête*

Attention, évidence corrélationnelle ! causalité, causalité inverse et facteurs confondants.



3.3 Modèle de Lucas

3.3.1 *Le modèle de Solow* ***+ capital humain*** *= Lucas*

- La force de travail d'un individu est un stock accumulable.
- Les dépenses de nourriture, de santé ou d'éducation sont une forme d'investissement.
- Elles permettent de maintenir la capacité d'un individu à fournir du travail.
- Le travail devient un facteur reproductible, au même titre que le capital physique : c'est le Capital Humain (Gary Becker, 1963).
  ⇒ **Rendements d'échelle constants** par rapport aux facteurs accumulables (capital physique et capital humain)
  ⇒ en conséquence, la croissance sera soutenable dans le LT !!

- Amélioration de la qualité du travail par l'éducation.
- 2 secteurs d'activité :
  - production d'un bien consommable et accumulable Y_t
  - production de capital humain H_t (dépend du niveau d'éducation).
- **On remplace A_tL_t (Solow) par H_t (Lucas) dans la fonction de production**.
- Pour simplifier, on suppose la population constante (n = 0 donc $L_t = L = 1$)
- Pour mettre l'emphase sur le rôle du capital humain, on **suppose qu'il n'y a pas de PT. ➔ la PTF est normalisée $A_t = A = 1$**.

3.3.2 *Le secteur de l'éducation*

- Permet d'accroître le stock de capital humain qui sert d'input dans les deux secteurs
- Nécessite du temps et … du capital humain
- Soit **u (exogène et fixe)** la proportion du temps moyen passé par la population (individu représentatif) à se former dans l'Éducation :

$$H_{t+1} = (1-\delta_H)H_t + E_t$$

avec $E_t = u \times H_t$: fonction de production de capital humain (« en passant u de sa vie à l'école la pop va créer __ de cap. Humain ») à rendements constants (quel que soit le niveau de départ, u a le même rendement.)

- **Dépréciation δ_H du capital humain** : vieillissement, déqualification sur le marché du travail, etc…
- **Tension pour la société** : plus on passe de temps à se former : H augmente, mais pendant ce temps on est pas en train de travaille donc Y_t n'augmente pas.

3.3.3 *Le modèle de Lucas : fonction de production*

- La fonction de production $$Y_t = K_t^{\alpha}((1-u) \times H_t)^{1-\alpha}$$

- **Kt** stock de capital (comme dans le modèle de Solow)
- **$(1-u) \times H_t$** stock de capital humain disponible pour la production.
  Équivalent à A_t Lt dans Solow mais peut s'accumuler
- Rendements d'échelle constants par rapport aux 2 facteurs accumulables (capital physique et capital humain)

▷ une conséquence (intuitive) est que la **croissance sera soutenable dans le LT !!**

3.3.4 *Le modèle de Lucas : SCE*

- Existe-t-il un sentier de croissance équilibrée (SCE)?
- Le taux de croissance du PIB/tête est

$$g_y = g_Y = \alpha g_K + (1-\alpha) g_H$$

$$Y_t = K_t^{\alpha}\left((1-u)H_t\right)^{1-\alpha}$$

ne dépend pas de t

$$\rightarrow \log Y_t = \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log H_t + (1-\alpha)\log(1-u)$$

$$\Delta \log Y_t = \alpha \Delta \log K_t + (1-\alpha)\Delta \log H_t$$

g_y = αg_K + $(1-\alpha) g_H$

- Sur le SCE, toutes ces variables croissent au même taux : **gY = gK = gH**
- Or d'après l'équation d'accumulation du capital humain

$$g_H = \frac{H_{t+1}}{H_t} - 1 = u - \delta_H$$

  - C'est donc le taux de croissance sur le SCE (état stationnaire).
  - Équivalent à n + g dans le modèle de Solow avec PT

→ cela **confirme que Ht ≈ travail efficace chez Solow.** Crucial pour interpréter les mécanismes économiques ci-après.

3.3.5 *Loi de mouvement*

L'économie en variables intensives :

$$\tilde{k}_t \equiv \frac{K_t}{H_t} \quad \text{et} \quad \tilde{y}_t \equiv \frac{Y_t}{H_t} = \tilde{k}_t^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha}$$

$$\frac{K_t^{\alpha}\left((1-u)H_t\right)^{1-\alpha}}{H_t} = (1-u)^{1-\alpha}\left(\frac{K_t}{H_t}\right)^{\alpha}$$

$\tilde{k}_t^{\alpha}$

Loi de mouvement du capital :

cf : $s\tilde{k}_t^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha} = s\tilde{y}_t$

$$\underbrace{\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t}_{\Delta \tilde{k}} = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha}}{1+u-\delta_H} - \frac{\delta + u - \delta_H}{1+u-\delta_H}\tilde{k}_t = 0 \rightarrow \text{E.S}$$

Sur le SCE (= état stationnaire de LT)

$$\tilde{k}^* = (1-u)\left(\frac{s}{\delta + u - \delta_H}\right)^{1/(1-\alpha)} \quad \text{et} \quad y_t^* = \underbrace{H_t}_{\approx (1+g_H)^t} \times \underbrace{\tilde{k}^{*\alpha}(1-u)^{1-\alpha}}_{\text{stationnaire}}$$

- Le stock de capital intensif à l'ES dépend positivement du taux d'épargne et négativement de l'effort de formation u. Si s↑, k~* ↑ et si u↑, k~* ↓

Détail du calcul : l'accumulation du capital devient :

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + sY_t \quad | \cdot \frac{1}{H_t}$$

$$\frac{H_{t+1}}{H_t}\frac{K_{t+1}}{H_{t+1}} = (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t$$

$$\frac{H_{t+1}}{H_t}\tilde{k}_{t+1} = (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t$$

$$(1+u-\delta_H)\tilde{k}_{t+1} = (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t$$

$$\tilde{k}_{t+1} = \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+u-\delta_H)} + \frac{s\tilde{y}_t}{(1+u-\delta_H)}$$

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{y}_t}{(1+u-\delta_H)} + \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+u-\delta_H)} - \tilde{k}_t$$

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s(1-u)^{1-\alpha}\tilde{k}_t^{\alpha}}{(1+u-\delta_H)} - \frac{\delta+u-\delta_H}{(1+u-\delta_H)}\tilde{k}_t$$

$\frac{H_{t+1}}{H_t} = (1-\delta_H)\frac{H_t}{H_t} + u\frac{H_t}{H_t}$; $\frac{(1-\delta)\tilde{k}_t - (1+u-\delta_H)\tilde{k}_t}{1+u-\delta_H}$

3.3.6 *Effort de formation sur le SCE*

En poussant les calculs, on obtient la **trajectoire du PIB/tête sur le SCE** :

$$y_t^* = \underbrace{H_t}_{\approx(1+g_H)^t} \times (1-u) \times \left(\frac{s}{\delta+u-\delta_H}\right)^{\alpha/(1-\alpha)} \quad \text{avec} \quad g_H = u-\delta_H$$

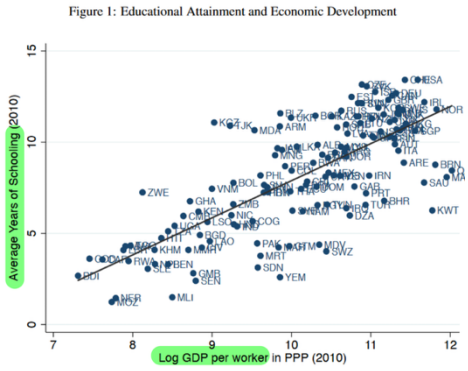
nouveauté Lucas ; Cf SCE Solow

Conséquences :

- L'effort de formation u
  - Joue positivement à LT sur la croissance du capital humain, du capital physique et du produit
  - Réduit à CT les ressources disponibles pour produire des biens
- Arbitrage entre CT et LT (niveau vs croissance)

- Solow : si At = 0, → SCE plat, pas de croissance
- Lucas : PT stagne, mais il y a l'amélioration du capital humain → croissance soutenable à LT !

3.3.7 *Années d'éducation et PIB/tête*



3.3.8 *Le modèle de Lucas : externalité*

Les détails de cette version du modèle sont hors programme

- Dans la version 'complète' du modèle de Lucas, les ménages arbitrent entre travail (1−u) et formation u
- Externalité positive liée au capital humain : $Y_t = K_t^{\alpha}((1-u)H_t)^{1-\alpha}\bar{H}_t^{\psi}$
  → Les individus formés augmentent la productivité des autres travailleurs dans les entreprises.

- Ménages et entreprises font abstraction de $\overline{H_t}$ dans leur choix de u et de H_t: Les ménages ne sont pas "rémunérés" pour $\bar{H}_t^{\psi}$ sous forme de salaires futurs.
- Un planificateur bienveillant considère $H_t = \overline{H_t}$. Internalise l'externalité (optimum social).
- Risque de sous-accumulation du capital humain : le u choisi est trop bas par rapport à l'optimum social ⇒subvention de l'éducation par la puissance publique

3.3.9 *Le rôle des rendements de l'éducation*

De base, on croit que ϕ = 1, mais il y des externalité négative qui fait que ϕ< 1 (rendement pas croissant car si on double le nombre de gens formé (500 → 1000 personnes obtiennent leur bachelor, ~ *ils seront moins productifs sur le marché, leur formation aura moins de valeur*)

→ Imaginons un secteur éducatif avec des rendements décroissants :

$$H_{t+1} = (1-\delta_H)H_t + uH_t^{\phi} \quad \text{, avec } \phi < 1$$

Hypothèse : ϕ<1. Rendements de l'éducation décroissants

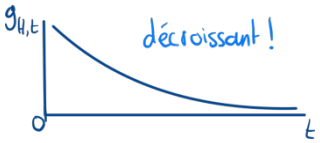
Pour simplifier, on suppose $\delta_H = 0$. On obtient :

$$\frac{H_{t+1}}{H_t} = \frac{H_t + uH_t^{\phi}}{H_t} = 1 + \frac{uH_t^{\phi}}{H_t} \rightarrow g_{H,t} = \frac{H_{t+1}}{H_t} - 1 = uH_t^{\phi-1}$$

En différenciant cette équation :

$$\Delta \log(g_{H,t}) = \Delta\left(\log(u \cdot H_t^{\phi-1})\right) = \underbrace{\Delta \log u}_{=0 \text{ constante}} + \underbrace{(\phi-1)}_{<0 \ (\phi<1)} \underbrace{\Delta \log H_t}_{>0 \ = g_{H_t}} \Rightarrow < 0$$

$$\Rightarrow \log(g_{H,t}) = (\phi-1)\, g_{H,t}$$



La croissance ralentit petit à petit jusqu'à tomber à zéro … (tend vers 0)

3.4 Conclusion

- → La <u>présence de l'externalité justifie les subventions à l'éducation</u>, leur montant devrait dépendre de l'ampleur de l'externalité
- → Si les rendements de l'éducation sont décroissants, il est <u>possible d'avoir trop d'éducation</u>. Tout dépend des évidences empiriques.
- → Dans leur survey de la littérature, Sianesi et Van Reenen (2003) identifient des résultats empiriques clés :
  - Éducation ↑ avec le PIB par habitant : primaire/secondaire pour les pays en développement (PED), tertiaire pour les pays avancés
  - Les rendements scolaires (sur les salaires) sont généralement plus élevés dans les pays à faible revenu et en développement (PED) que dans les pays de l'OCDE
  - L'efficacité de la formation et le type d'éducation (ex : ingénieurs) comptent également

4 Circulation des idées & mobilité des capitaux

4.1 Principaux concepts de l'économie des idées

C'est quoi une idée ?

- → Bien très particulier, spécial car il faut beaucoup de temps et de travail pour le produire.
- → Sont de plus en plus rentables au fil du temps et plus le réseau est grand (commence par plusieurs années à pertes !)
- → Coût de production unitaire très élevé, mais une fois produit, ne coute presque plus rien ! (ex : créer un album demande des mois d'enregistrement et de prod, mais une fois enregistré il ne coute plus rien pour pouvoir l'utiliser.)
- → Les USA sont l'endroit où il y a le plus de test des entreprises bio tech car le marché est énorme → il y a sûrement des investisseurs !
- → Exemples : Film, album musique, médicaments, modèle économique, etc.

4.1.1 L'économie de la connaissance

▷ Le chapitre 3 étudie le rôle de l'accumulation du capital physique, ΔKt, et du capital humain, ΔHt, comme des moteurs de croissance → On a considéré jusqu'à présent que le progrès technique, ΔAt, était exogène (= 0 chez Lucas).

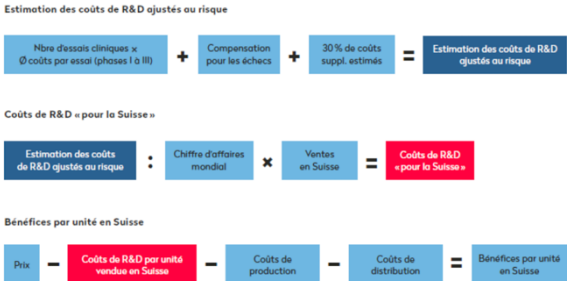
▷ Ce chapitre étudie le rôle des incitations économiques, des marchés et de la R&D dans la dynamique de l'innovation et du progrès technique → on va modéliser la dynamique endogène du progrès technique

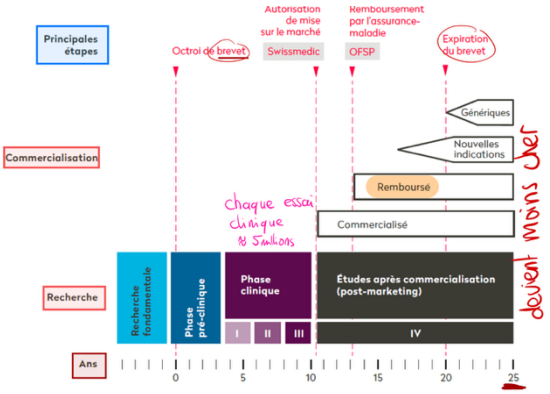
→ cette économie des idées mobilise des mécanismes observés dans les sociétés **post**-industrielles (dites "économies basées sur la connaissance").

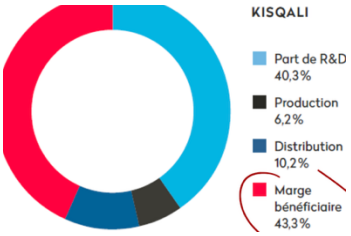
4.1.2 Exemple du médicament

Le médicament est le bien-idée typique : coût fixes élevés et coûts de production faible.

(Représente ~30% des exportations en Suisse.)







la marge bénéficiaire est élevée pour pouvoir inclure les R&D qui ne peuvent pas être directement imputer aux produits (tests pré -cliniques/ recherches qui n'ont pas aboutis/ etc.).

NOVARTIS

KISQALI (RIBOCICLIB)

Indications	Cancer du sein (HER2-)
Type	Molécule de synthèse
Prix public par unité (63 comprimés de 200 mg)	3079,15 CHF
Coûts de production par unité	189,76 CHF
Rabais[42]	Secrets (modèle de prix)
Coût annuel en monothérapie[43]	37 000 CHF
Thérapie combinée	43 000 CHF
Chiffre d'affaires mondial depuis la première autorisation (2017)	2,2 milliards CHF
Chiffre d'affaires en Suisse depuis l'admission dans la LS[44] *(06/2019)*	8 millions CHF

Le Kisqali est un médicament (molécule de synthèse) indiqué pour traiter le cancer du sein, qui est le type le plus fréquent chez les femmes (30 %).[45] C'est également le cas en Suisse, où 18 % des femmes qui meurent d'un cancer sont victimes de cette forme de la maladie.[46] Le Kisqali figure sur la Liste des Spécialités depuis 2019 et est utilisé contre le cancer du sein HER2 négatif au stade avancé ou métastatique.[47] Le médicament coûte à la patiente jusqu'à 43 000 CHF par an en traitement combiné. Depuis son autorisation aux États-Unis en 2017, le Kisqali a généré pour Novartis un chiffre d'affaires mondial de 2,2 milliards CHF.[48,49] Depuis son admission dans la Liste des Spécialités, il a coûté au total 7,9 millions CHF aux caisses-maladies suisses.[50]

▷ Attention, au biais rétrospectif de réussite/survie en observant les prix dans l'échantillon des médicaments commercialisés !

i. Une molécule sur 10 000 criblées est prometteuse
ii. La marge chargée sur les médicaments commercialisés couvre la R&D 'perdue' sur les échecs de développement

▷ Le délai avant la mise sur le marché augmente tendanciellement : 10 ans → 12-15 ans.

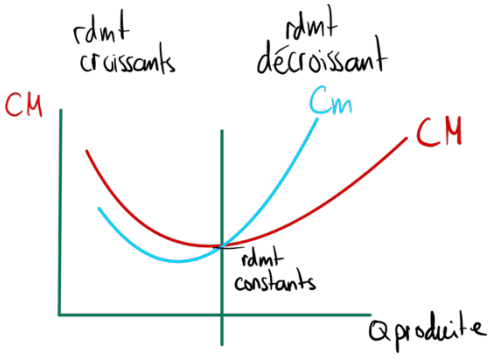
4.1.3 Le concept de non-rivalité

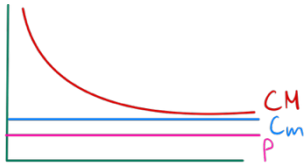
- Les biens rivaux doivent être produits à chaque fois qu'ils sont vendus alors que :
- **Non-rivalité :** utilisation d'une idée par un agent n'empêche pas d'autres agents d'utiliser cette idée (ex : une fois que E = Mc2 a été trouvé, tout le monde peut l'utiliser (pour cette raison qu'il y a des brevets.))
- Les **biens non-rivaux ne doivent être produits qu'une seule fois** :
  - Coût fixe de production, $\bar{C}$, potentiellement important
  - coût marginal de production en théorie nul mais dans la pratique faible c > 0. En effet, pour être commercialisées, les idées se matérialisent/sont encapsulées dans des supports rivaux (pilule, CD, papier)

→ Rendements d'échelle croissants ! i.e. Le coût unitaire moyen décroit avec le volume de production Y : $c_M = \frac{\bar{C}}{Y} + c$

→ La taille du marché de débouchés joue donc un rôle crucial (c.f plus bas)

→ $CT = \bar{C} + cY$





Ne sert à rien de vendre à ce prix ! —> on réintroduit du monopole --> Cm = p !

4.1.4 Non-rivalité et concurrence

Quelles sont les incitations économiques à produire des idées ?

- Pour couvrir son coût fixe de production $\bar{C}$ et ne pas faire de pertes financières, **l'innovateur doit vendre ses biens-idées au-dessus de leur coût moyen c < C_M ≤ p***

- Or une fois produites, les idées sont potentiellement sujettes à imitation par la concurrence
  - ▷ Ce coût fixe d'imitation est souvent très inférieur au cout fixe de développement : supposons $C_I \approx 0$ pour faire simple.
  - ▷ Stratégiquement, pour une taille de marché donnée, les imitateurs vont fixer le prix de vente p suivant : c ≤ p < CM ≤ p*
  - ▷ Les imitateurs feront des profits car c ≤ p
  - ▷ L'innovateur sera évincé du marché car p < p* ☹
- Anticipant ce risque d'imitation, les entreprises réduisent voire arrêtent leur R&D → cela péjore fortement le PT…

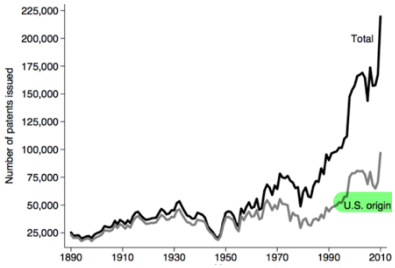
- Une manière de maintenir des incitations économiques à la R&D → **ériger des barrières à l'imitation** :
  - ▷ de nature légale. Brevets et droits de propriété intellectuelle
  - ▷ et/ou de nature technologique. Complexité technique, secret industriel (Coca-Cola),
  - → permettent de limiter l'imitation afin de conserver un minimum de monopole («droit de monopole »)

- Quel est le **niveau optimum de protection des droits de propriété intellectuelle** ?
  (car on introduit une inefficacité de marché)
  - ▷ durée des brevets, zone géographique couverte, etc.
  - ▷ les droits de propriété incitent à la R&D … mais ce pouvoir de marché donné à l'innovateur conduit à des marges potentiellement élevées qui péjorent le consommateur
  - ▷ arbitrage entre inefficacité statique et inefficacité dynamique (il faudra trouver un équilibre !).
  - ▷ Exemple : la difficile tarification des médicaments (HIV, Covid) dans les pays en développement.

Quelques statistiques

Comment mesurer la production d'idées ? → Le nombre de brevets !

- Le principe : ↑ R&D → ↑ Innovations (idées) → ↑ # brevets
- Les limites ☹ : ne capture pas la qualité des brevets et sous-estime le PT car le secret reste une arme puissante de protection, non comptabilisée



4.2 Le modèle de **Romer**

▷ Fonction de production agrégée :

$$Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_{y,t})^{1-\alpha}$$

L_t < $s_R L_t = R\&D$; $(1-s_r)L_t = Pdt°$

→ $L_{y,t} = (1 - s_R)L_t$: population travaillant dans le secteur productif,
→ **s_R : part de la population travaillant dans le secteur des idées,**
→ At : technologie (idées),
→ Kt : stock de capital agrégé

→ d'un point de vue statique : Sr ↑ → Yt ↓

→ Dun point de vue dynamique : les gens qui travaillent dans le secteur des idées (recherche) pourront améliorer Yt dans le futur. → Yt↑

▷ Accumulation du capital (cf. Solow):

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + sY_t$$

▷ Évolution de la main d'œuvre totale (cf. Solow) :

$$L_{t+1} = (1+n)L_t$$

▷ La **technologie At va devenir un facteur accumulable**. Rendements constants dans les facteurs accumulables = croissance soutenue ☺

4.2.1 La dynamique apparente de la technologie

→ L'évolution de A_t: $A_{t+1} = A_t + \Delta A_t$ avec **$\Delta A_t = \tau L_{a,t}$ = « nouvelles idées »**
→ $L_{a,t} = s_R L_t$ = la **population travaillant dans le secteur de la R&D**

→ τ : taux apparent auquel les chercheurs/ingénieurs trouvent de nouvelles idées → = nombre d'idées par chercheur, ~ nb brevets moyen/chercheurs. **Ce taux baisse avec le nombre de chercheurs**. Si on veut savoir la probabilité qu'a l'entreprise d'avoir de bonnes idées dans le futur, on regarde τ.
(Le taux apparent fait abstraction des externalités)

→ Population totale : **L_t** = $L_{y,t} + L_{a,t} = (1 - Sr)Lt + SrLt$

4.2.2 Les externalités dans la R&D

Hypothèse 1 : le taux de découverte apparent τ **croit avec le stock d'idées existantes**. → Externalité positive de connaissance (plus facile d'avoir des idées quand on peut utiliser celles des autres (ex : je n'ai pas besoin de redémontrer Solow pour l'utiliser pour mon idée)):

→ « la création d'idées bénéficie l'innovation »

$$\tau = \frac{\rho A_t^{\phi}}{L_{a,t}^{1-\lambda}}$$

$\rho > 0$ et $\phi \leq 1$: on suppose un effet potentiellement positif de A_t sur le taux de découverte.

si $\phi = 0$ → pas d'externalité de connaissance. Φ capture l'importance de l'externalité

Hypothèse 2: le taux de découverte apparent τ **diminue avec le nombre de chercheurs**. Plus les chercheurs $L_{a,t}$ sont nombreux, plus la probabilité de découverte simultanée est forte. Externalité négative de duplication

$$\tau = \frac{\rho A_t^{\phi}}{L_{a,t}^{1-\lambda}} \qquad \text{avec } 0 < \lambda < 1.$$

→ **pas d'externalité si λ = 1**,

→ joue négativement dès lors que λ < 1 et **de plus en plus négativement si λ → 0** (externalité maximale quand λ= 0).

→ gens qui travaillent en même temps sur la même chose → trop de recherches + concurrence entre les chercheurs ☹

Conclusion : l'innovation aime un **grand ρ et grand ϕ** (externalité positive) et un **grand λ (**pas d'externalité négative)

4.2.3 *La dynamique effective de la technologie*

Dynamique effective de la technologie : $\Delta A_t = \underbrace{\tau}_{=\rho A_t^{\phi} L_{a,t}^{\lambda-1}} L_{a,t} = \rho A_t^{\phi} L_{a,t}^{\lambda}$

Pourquoi deux dynamiques (apparente vs effective) pour la technologie ?

→ Individuellement, chaque chercheur/firme considère τ comme donné (et constant) d'où $A_{t+1} - A_t = \tau L_{a,t}$. Rendement apparent constant de la recherche.

→ Au niveau global, le **rendement de la recherche n'est pas constant** : $A_{t+1} - A_t = \rho A_t^{\phi} L_{a,t}^{\lambda}$

Effet des externalités : ne sont pas prises en compte par les comportements/décisions individuels

4.2.4 *SCE dans le modèle de Romer*

Quel est le taux de croissance associé à ce modèle ?

- Supposons que la part de chercheur (sR) soit constante

→ Alors, comme dans Solow, le long du sentier de croissance équilibrée : **gy = gk = gA**

4.2.5 *Croissance du PT sur le SCE – Cas général*

Le taux de croissance du PT sur le SCE est donné par (démonstration hors-programme): $g_A^* = \frac{\lambda n}{1-\phi}$

Rappel :

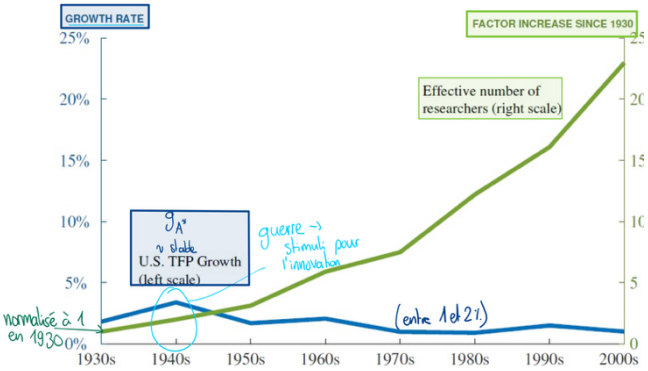
- λ = l'externalité négative de duplication : forte quand λ→0, **faible quand λ→1 (☺)**.
  Si λ = 0, il n'y a plus de croissance du PT ($g^*_A = 0$)

- ϕ = (intensité de) l'externalité positive de connaissance : **forte quand ϕ→1(☺)**, faible quand ϕ → 0.
  Plus ϕ est important, plus on peut créer des brevets en se servant de la connaissance passée. Si ϕ ↑, (1 - ϕ) ↓, g^*_A ↑

→ Interprétation : la **croissance du PT est plus forte** avec une **forte externalité de connaissance (ϕ → 1)** et une **faible externalité de duplication (λ →1)**

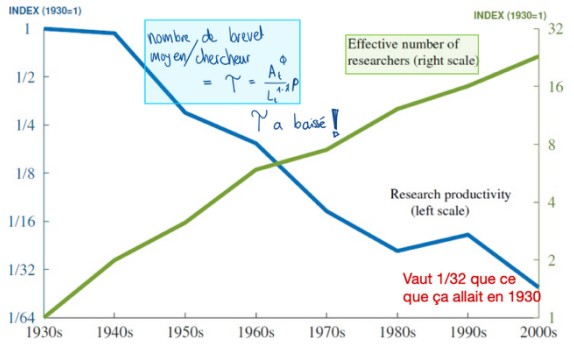
Représentation graphique

Figure: Croissance du PT et effort de recherche aux USA



De plus en plus de chercheur pour un g_A relativement stable… → **productivité individuelle des chercheurs a baissé** au fil du temps…

Figure: Productivité de la recherche et effort de recherche aux US



→ suggère une externalité de connaissance modérée ($\phi << 1$) et une externalité de duplication non nulle ($\lambda << 1$)

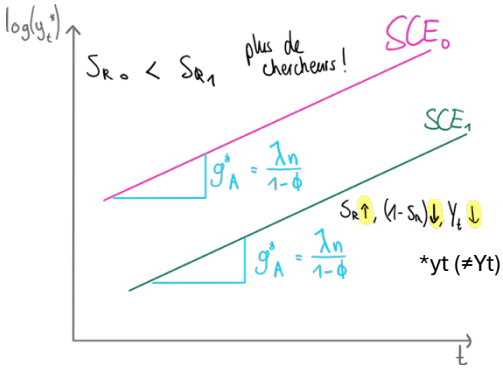
Pour faire avancer la frontière de connaissance, c'est plus dur qu'avant. Le métier de chercheur est plus difficile qu'avant.

4.2.6 *Résumé du modèle*

- Le long du SCE, le taux de croissance est : $g_A^* = \frac{\lambda n}{1-\phi}$
- Le long du SCE, le niveau du PIB par tête est :

$$y_t^* = A_t^* \times (1 - s_R) \left(\frac{s}{n + \delta + g_A^*} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

équation (1)



→ Pourquoi ? →calculs ci-dessous

→ Interprétation : La **part des chercheurs sR produit 2 effets contradictoires** :

a) hausse du niveau de PT A*t car il y a plus de chercheurs

b) baisse de (1−sR), correspondant à une baisse du nombre de travailleurs dans le secteur des biens de consommation

4.2.7 *Dynamique du modèle*

Détail de l'équation (1) :

$$\begin{aligned}
K_{t+1} &= (1-\delta)K_t + sY_t \quad / \cdot A_t L_t \\
\frac{A_{t+1}L_{t+1}}{A_{t+1}L_{t+1}} \frac{K_{t+1}}{A_t L_t} &= (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t \\
\frac{A_{t+1}L_{t+1}}{A_t L_t} \tilde{k}_{t+1} &= (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t \\
(1+g_A^*)(1+n)\tilde{k}_{t+1} &= (1-\delta)\tilde{k}_t + s\tilde{y}_t \\
\tilde{k}_{t+1} &= \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+g_A^*)(1+n)} + \frac{s\tilde{y}_t}{(1+g_A^*)(1+n)} \quad - \frac{\tilde{k}_t(1+n)(1+g_A^*)}{(1+n)(1+g_A^*)} \\
\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t &= \frac{s\tilde{y}_t}{(1+g_A^*)(1+n)} + \frac{(1-\delta)\tilde{k}_t}{(1+g_A^*)(1+n)} - \tilde{k}_t \\
\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t &= \frac{s\tilde{y}_t}{(1+n)(1+g_A^*)} - \frac{n+\delta+g_A^*}{(1+n)(1+g_A^*)}\tilde{k}_t \\
\text{Avec } n \times g_A^* &\approx 0
\end{aligned}$$

↓ du SCE — ici sera la différence avec Solow

Rappel : fonction de production exprimée en variables/unité de travail efficace :

$$\tilde{y}_t = \frac{Y_t}{A_t L_t} = \left(\frac{K_t}{A_t L_t}\right)^{\alpha} \left(\frac{A_t L_t}{A_t L_t}\right)^{1-\alpha} (1-s_R)^{1-\alpha} = (1-s_R)^{1-\alpha}\, \tilde{k}_t^{\alpha}$$

$Y_t = K^{\alpha}(A_t(1-s_R)L_t)^{1-\alpha}$ différence à Solow !

→ dynamique d'accumulation du capital :

$$\tilde{k}^*_{t+1} - \tilde{k}^*_t = \frac{s(1-s_R)^{1-\alpha}(\tilde{k}^*_t)^{\alpha}}{(1+n)(1+g^*_A)} - \frac{n+\delta+g^*_A}{(1+n)(1+g^*_A)}\tilde{k}^*_t = 0$$

$$(n+\delta+g^*_A)\tilde{k}^*_t = s(1-s_R)^{1-\alpha}(\tilde{k}^*_t)^{\alpha} \quad \text{à l'ES}$$

$$(\tilde{k}^*_t)^{1-\alpha} = (1-s_R)^{1-\alpha}\frac{s}{n+\delta+g^*_A}$$

$$\hookrightarrow \tilde{k}^*_t = (1-s_R)\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{1/(1-\alpha)}$$

$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s}{(1+n)(1+g_A)} \cdot \overbrace{(1-s_R)^{1-\alpha}(\tilde{k}_t)^{\alpha}}^{=\tilde{y}_t} - \frac{n+\delta+g^*_A}{(1+n)(1+g^*_A)}\tilde{k}_t$

cf : $\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{y}_t}{(1+n)(1+g^*_A)} - \frac{n+\delta+g^*_A}{(1+n)(1+g^*_A)}\tilde{k}_t$

En combinant $\tilde{y}^*_t = \frac{y^*_t}{A^*_t} = (1-s_R)\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$

$$c.f : y^*_t = A^*_t \cdot (1-s_R)\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

4.2.8 *Cas simplifié – à connaitre pour l'examen*

On **suppose : ϕ = 0 et λ= 1**

⇨ Dynamique de la technologie :

$$A_{t+1} = A_t + \overbrace{\rho s_R L_t}^{\Delta A} \rightarrow g_{At} = (A_{t+1} - A_t)/A_t = \rho s_R L_t / A_t$$

c.f : $\gamma = \rho \frac{A_t^{\phi}}{L_t^{1-\lambda}}$ avec $\phi=0$ et $\lambda=1$

↳ $\rho \cdot \frac{1}{1} = \rho = \gamma$

↳ $\Delta A = \gamma \cdot L_{a,t} \rightarrow \rho L_{a,t} = \rho s_R L_t = \Delta A$

⇨ Rappe : g_A est constant sur le SCE et l'équation du PT donne :

$$g^*_A = \rho\frac{s_R L_t}{A^*_t} \Rightarrow A^*_t = \rho\frac{s_R L_t}{g^*_A}$$

Si $s_R \uparrow$, $A^*_t \uparrow$

tx de croissance du SCE.

⇨ En remplaçant dans l'équation (1)

$$y^*_t = (1-s_R)A^*_t\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{\alpha/(1-\alpha)} = (1-s_R)\rho\frac{s_R L_t}{g^*_A}\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

→

$$y^*_t = \underbrace{(1-s_R)\rho\frac{s_R}{g^*_A}}_{\text{effet R\&D}}\underbrace{L_t}_{\text{effet taille}}\underbrace{\left(\frac{s}{n+\delta+g^*_A}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}}_{\text{effet Solow}}$$

$g^*_A = ?$

$\log(A^*_t) = \log(p\frac{S_R}{g^*}) + \log(L_t)$

$dlog(A^*_t) = 0 + dlog(L_t)$

↳ $g^*_A = n$

cf : $g^*_A = \frac{\lambda n}{1-\phi} = \frac{n}{1} = n$ ici avec $\lambda=1$, $\phi=1$

formule du cas général

Rôle de la population (effet de la taille)

Toujours dans le cas simplifié avec : **ϕ = 0 et λ= 1**

- Sur le SCE, le PIB/tête augmente avec la taille de la population Lt
- Il s'agit d'un effet d'échelle : **plus le pays est grand, plus l'économie est riche**. Intuitions ?
- Effet de demande : Non-rivalité des idées = **économie plus grande → marché plus grand pour les idées → rendement plus élevé des idées** (meilleur amortissement des coût fixes). La taille du marché augmente la valeur du brevet et augmente la demande de chercheurs.

- Effet d'offre : Une économie plus peuplée a plus d'inventeurs donc plus d'idées. Plus de chercheurs embauchés ! l'innovation va plus vite !

Figure: Effets sur la croissance des principales variables

Constrained SUR estimates (size = log of population, openness = current openness)

	(1)	(2)	(3)	(4)
Size * Openness (current)	−0.006**	−0.006**	−0.007**	−0.005*
	(0.002)	(0.002)	(0.002)	(0.002)
Size	0.493**	0.481**	0.326*	0.412**
	(0.123)	(0.120)	(0.153)	(0.138)
Openness (current)	0.057**	0.055**	0.059**	0.054**
	(0.015)	(0.014)	(0.020)	(0.018)
Log of initial per capita income	–	0.185	−1.157**	−1.109**
		(0.112)	(0.248)	(0.230)
Fertility	–	–	−0.332**	−0.479**
			(0.118)	(0.110)
Investment rate (% GDP)	–	–	0.133**	0.090**
			(0.016)	(0.016)
Intercept	−3.274**	−4.600**	8.530**	8.840**
	(1.175)	(1.355)	(3.085)	(2.84)
Intercept, 1970–1979	–	–	–	8.170**
				(2.87)
Intercept, 1980–1989	–	–	–	7.030*
				(2.86)
Intercept, 1990–2000	–	–	–	6.960*
				(2.81)
Number of countries (periods)	104 (4)	104 (4)	80 (4)	80 (4)
Adjusted R-squared	0.15 0.01	0.15 0.02	0.12 0.22	0.38 0.23
	0.11 0.03	0.10 0.05	0.35 0.14	0.47 0.23

on croît + vite si size ↑

Autre facteurs (effet de la R&D)

En partant de l'équation du produit/tête, effets similaires à Solow (épargne, dépréciation et PT)

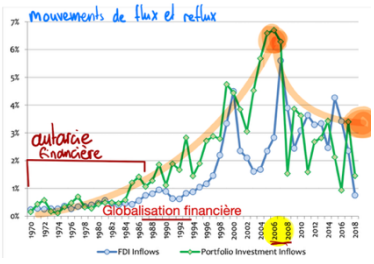
- ⇨ Effets de la R&D sur y_t^* : (1−sR) joue négativement. Si + de travailleurs en R&D → moins de travailleurs dans le secteur des biens finals
- ⇨ Effets de la R&D sur y_t^* : psR /gA joue positivement : + de chercheurs efficaces implique + d'idées donc + de PT.

4.3 Globalisation financière et mobilité du capital

Séquelle de la récession 2008

Globalisation financière dans les années 90 : un Suisse peut acheter des actions cotées en bourse d'un autre pays. = Le capital physique suisse achète du capital physique non suisse.

Figure: Flux de capitaux en part du PIB mondial



Si forte intensité capitalistique → par travail faible et taux d'intérêt faible → la suisse investit en Inde car il y a un meilleur taux d'intérêt en Inde qu'en Suisse.

*4.3.1 Introduction au modèle de Solow en **économie ouverte***

Hypothèse : modèle de Solow où biens et capital sont parfaitement mobiles. Le travail ne l'est (pour l'instant) pas du tout. Deux nouveautés spécifiques à l'économie ouverte :

- ⇨ épargne ≠ investissement
- ⇨ production ≠ revenu
- ⇨ **contrainte de ressources** en biens et services s'écrit :

$$Y_t = C_t + I_t + \underbrace{NX_t}_{\text{Net Export}} \Leftrightarrow \underbrace{Y_t + r_t^{\overbrace{w}^{\text{World}}} F_t}_{\text{Revenu}} = C_t + I_t + \underbrace{\overbrace{NX_t + r_t^w F_t}^{\text{flux}}}_{\text{Compte courant} = CC_t}$$

avec :

- Ft : position financière nette (=actifs extérieurs nets) (si > 0, = stock de créances positif) **STOCK**
- r^w_t : rendement des actifs au niveau mondial
- → $r^w_t F_t$: revenus tirés de ces actifs

Compte courant excédentaire = la suisse prête plus aux autres que ce que les autres lui prête.

⇨ Équilibre de la balance des paiements :

$$\underbrace{\Delta F_{t+1}}_{\text{Compte financier}} = \underbrace{NX_t + r_t^w F_t}_{\equiv CC_t}$$

stock — flux

L'épargne domestique et étrangère en économie ouverte

Comptablement, l'épargne domestique :

$$S_t = \underbrace{Y_t + r_t^w F_t}_{\text{Revenu}} - C_t$$

En combinant balance de paiement et contrainte de ressource :

$$\begin{aligned} Y_t + r_t^w F_t &= C_t + I_t + CC_t \\ Y_t + r_t^w F_t - C_t &= I_t + CC_t \\ S_t &= I_t + CC_t \end{aligned}$$

→ l'épargne domestique finance l'investissement domestique et les créances sur l'étranger ! Cela implique : $I_t = S_t - CC_t$

- $CC_t > 0$: flux de capitaux sortant du pays (pour financer l'étranger)
- $CC_t < 0$: flux de capitaux entrant dans le pays
  (une balance commerciale exèdentaire au fil des années améiore notre CC)

→ accumulation du capital physique en économie ouverte :

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t = (1-\delta)K_t + S_t - CC_t$$

dans Solow : sY_t

Mouvement de capitaux et croissance

Rappel hypothèse de Solow :

- $A_{t+1} = (1+g)A_t$
- $L_{t+1} = (1+n)L_t$
- $I_t = S_t - CC_t = sY_t - CC_t$
- $g_y = g + \alpha g_{\tilde{k}_t}$

Loi d'accumulation du capital intensif donne :

$\tilde{I}_t = \tilde{S}_t - \widetilde{CC}_t = s\tilde{k}_t - \widetilde{CC}_t$ avec $\widetilde{CC}_t = \frac{CC_t}{A_t L_t}$

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t = \frac{s\tilde{k}_t^{\alpha} - \widetilde{CC}_t}{(1+n)(1+g)} - \frac{n+\delta+g}{(1+n)(1+g)}\tilde{k}_t$$

$$g_{\tilde{k}_t} = \frac{\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t}{\tilde{k}_t} = \underbrace{\frac{s\tilde{k}_t^{\alpha-1}}{(1+n)(1+g)} - \frac{n+\delta+g}{(1+n)(1+g)}}_{\text{Effet Solow (en éco finale)}} - \frac{\widetilde{CC}_t}{\tilde{k}_t(1+n)(1+g)}$$

→ Si $CC_t < 0$ (afflux de capitaux), contribution > 0 à la croissance. → $g_{\tilde{k}_t} \uparrow$ → on converge plus rapidement vers notre SCE. ⚠ le SCE n'est pas modifié !!

→ Si $CC_t > 0$ (sortie de capitaux), contribution < 0 à la croissance. → $g_{\tilde{k}_t} \downarrow$

Dans le long terme, l'économie atteint le SCE et $g_{\tilde{k}_t}$ converge vers zéro : la contribution (positive ou négative) de $\widetilde{CCt}$ diminue à mesure que kt converge vers $\tilde{k}^*$.

Le SCE est inchangé :

$$y_t = A_t \times \tilde{k}^{*\alpha} \quad \text{avec} \quad \tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n+\delta+g}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Rappel : $g_y = g + \lambda g_{\tilde{k}_t}$ (SCE + transitoire)

Le rôle du PMK

Comment savoir si $CC_t > 0$ ou $CC_t < 0$?

→ Dépend en principe de la différence entre le taux de rendement sur les marchés internationaux et le rendement à "l'autarcie financière": $\frac{r_t^{AUT}}{r_t^w} < 1 (taux\ étranger > notre\ taux) \rightarrow \widetilde{CC}_t > 0$ (et vice-versa)

Comment le niveau de développement influence ce différentiel ?

→ C'est une **question cruciale pour les agences de développement (i.e. banque mondiale) qui détermine si la libéralisation financière bénéficie aux pays émergents.**

→ Les entreprises maximisent leurs profits

(Où rt est le taux d'intérêt réel et δ le taux de dépréciation) $\max_{K_t, L_t} K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha} - w_t L_t - (r_t + \delta) K_t$ (PMK ; salaire réel)

→ CPO par rapport à Kt : $r_t + \delta = \alpha K_t^{\alpha-1}(A_t L_t)^{1-\alpha} = \alpha A_t^{1-\alpha} k_t^{\alpha-1}$ avec $\alpha - 1 < 0$

$= f_k(A_t, k_t) \equiv PMK_t$

→ **Taux d'intérêt réel fondamentalement lié à la PMK** !

Plus le pays est développé**, plus son intensité capitalistique $\widetilde{k_t}$ est élevée**, (donc $\widetilde{k_t}^{1-\alpha}$ ↓, donc PMK ↓**) plus ses taux d'intérêts sont faibles.**

Avec un PT non-exclusif à travers les pays ($A_t^W = A_t^{AUT} = A_t$), cela implique

$$\frac{r_t^{AUT} + \delta}{r_t^w + \delta} = \frac{PMK_t^{AUT}}{PMK_t^W} = \left(\frac{k_t^W}{k_t^{AUT}}\right)^{1-\alpha} = \frac{k_t^{w\ 1-k}}{k_t^{AUT\ 1-k}}$$

Pays avancé : $k_t^{AUT} > k_t^W \rightarrow PMK_t^{AUT} < PMK_t^W \rightarrow r_t^{AUT} < r_t^w$ →sortie de capitaux et $\widetilde{CC}_t \gtrsim 0$ → contribution de la globalisation financière à la croissance faiblement **négative.** Ex : la suisse prete a l'inde → son taux de croissance va ralentir de manière transitoire (10-20ans) → $g_{\tilde{k}_t} \downarrow$

Pays émergent : $k_t^{AUT} < k_t^W \rightarrow PMK_t^{AUT} > PMK_t^W \rightarrow r_t^{AUT} > r_t^w$ →afflux de capitaux et : $\widetilde{CC}_t < 0$ → contribution de la globalisation financière à la croissance **positive** → $g_{\tilde{k}_t} \uparrow$

⇒ Prédiction : On devrait observer une prépondérance de flux de capitaux des pays avancés (le 'Nord') vers les économies émergentes (le 'Sud'). Flux du nord vers le sud.

Conclusion sur Solow en économie ouverte

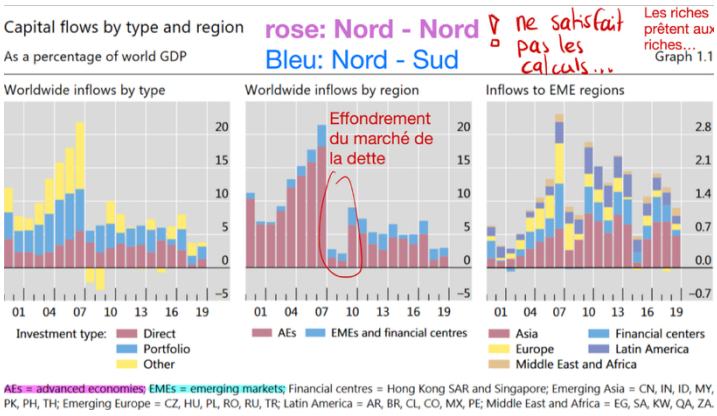
- La **globalisation financière n'a pas d'effet de long terme sur le SCE** : ni sur le taux de croissance, ni sur le niveau de PIB/tête. Elle ne permet pas de compenser de mauvaises caractéristiques structurelles (s,δ,n,g ,α) en termes de niveau ($\tilde{k}^*$)
- Hors du SCE, dans le moyen terme (≈ moins de 30 ans), la **globalisation financière** joue positivement sur la croissance des pays émergents ($CC_t < 0$) et négativement pour les pays avancés ($CC_t > 0$).
  ⇒ L'accès à l'épargne mondiale permet d'atteindre plus vite l'état stationnaire ($g_{\tilde{k}_t}$ plus élevé en valeur absolue).

- La **position financière** nette F_t se combine avec la valeur ajoutée Y_t pour déterminer le revenu $Y_t + r^w_t F_t$. Elle contribue positivement si le pays est créditeur ($F_t > 0$) ou négativement si le pays est débiteur ($F_t < 0$).
- Qu'en est-il empiriquement ? ne fonctionne pas comme les calculs l'indique... ☹¿

4.3.2 Paradoxe de Lucas

Flux de capitaux

→ l'essentiel de la mobilité des capitaux est constitués de flux Nord-Nord…



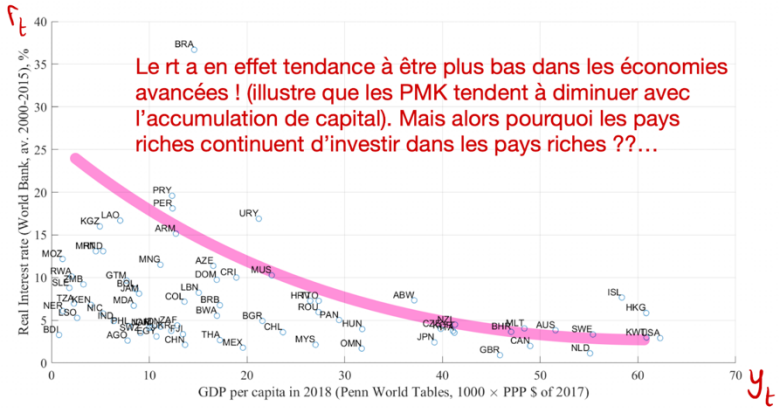
Mesurer le PMK dans les données

1. Le coût d'utilisation d'une unité de capital pendant une année est donné par : **$cout_t = r_t + \delta$** (où r_t et δ représentent respectivement le taux d'intérêt réel et le taux de dépréciation du capital).
2. Maximisation du profit des entreprises sur un marché concurrentiel : $\max_{K_t, L_t} K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha} - w_t \times L_t - cout_t \times K_t$ ($r_t + \delta$) (où w_t représente le salaire moyen des travailleurs).

En combinant la condition du premier ordre de ce problème de maximisation (par rapport au capital) avec l'équation précédente, on obtient : $r_t + \delta = \underbrace{\alpha K_t^{\alpha-1}(A_t L_t)^{1-\alpha}}_{\equiv PMK_t}$

→ Ainsi, une approximation empirique de PMK_t est le taux d'intérêt réel (augmenté de δ).

3. Grâce à l'équation de Fisher, le taux d'intérêt réel peut être calculé à partir de i_t, le taux d'intérêt nominal (de long terme) observé sur les marchés financiers, et de π_t, le taux d'inflation : **$r_t = i_t - \pi$**



Explications possibles du paradoxe

Le paradoxe de Lucas est la conséquence de notre hypothèse simplificatrice d'une fonction de production de type Cobb-Douglas avec parfaite mobilité internationale du capital et PT homogène : $y_{it} = f(A_t, k_{it})$

(où A_t est la productivité et k_{it} le capital par travailleur dans le pays i.)

→ Ceci implique pour tout couple de pays i et j: $f_k(A_t, k_{it}) - \delta = r_t^i = r_t^w = r_t^j = f_k(A_t, k_{jt}) - \delta$

En réalité, la série d'égalités n'est pas vérifiée dans les données et on observe :

$$\underbrace{\frac{p_{it}^y}{p_{it}^k}(1-\tau_{it})f_k(A_{it}, k_{it}, z_{it}) - \delta_t^i}_{\text{Causes fondamentales}} = \underbrace{r_t^i \neq r_t^w \neq r_t^j}_{\text{Causes financières}} = \underbrace{\frac{p_{jt}^y}{p_{jt}^k}(1-\tau_{jt})f_k(A_{jt}, k_{jt}, z_{jt}) - \delta_t^j}_{\text{Causes fondamentales}}$$

- $p_{it}^k \neq p_{jt}^k$: le prix relatif des biens d'investissement peut différer selon les pays. Un prix relatif plus élevé réduit la rentabilité des investissements (la PMK)
- $\tau_{it} \neq \tau_{jt}$: la fiscalité peut différer selon les pays

- $A_{it} \neq A_{jt}$, $\delta_{it} \neq \delta_{jt}$: l'accès à la technologie, les institutions peuvent différer selon les pays
- $z_{it} \neq z_{jt}$: des facteurs de production non observés (comme le capital humain) peuvent différer selon les pays
- $r_{it} \neq r_t^W \neq r_{jt}$: les frictions financières (asymétrie d'information, risque de défaut souverain/privé, contrôles de capitaux) peuvent expliquer les écarts de rendement entre pays

5 Croissance, Environnement et climat

5.1 Questions

- Comment tenir compte de l'environnement et du climat sur la capacité à croître ?
- Peut-on définir à partir d'outils (taxe carboné, lois, quotas, etc.) déjà vus dans ce cours la notion de développement durable ?
- Questions qui se posent formellement depuis longtemps mais qui ont reçu trop peu d'écho avant les années 2000's
- Environnement : beaucoup d'approches possibles. Une des plus intuitives : le considérer comme un facteur de production
- Climat : affecte les facteurs de production via différents canaux (PT, dépréciation du capital)

5.1.1 Une prise de conscience progressive

1972 : Rapport Meadows (demandé par le club de Rome à des chercheurs) intitulé "Les limites de la croissance"

→ ↑Croissance → ↑Développement → ↑Pollution → ↓Croissance → ↓ Démographie

→ Surexploitation des ressources naturelles et leur dégradation. Pas ou peu de mentions du climat. Pas encore de définition du développement durable

1987 : Rapport Brundtland (aussi demandé par le club de Rome) intitulé "Notre avenir à tous"

→ Introduit la notion de développement durable, puis de développement soutenable

→ 3 piliers : économique (croissance), environnemental (préservation des ressources, de la biodiversité et du climat) et social (répartition harmonieuse des richesses) → on doit pouvoir arbitrer entre ces 3 intérêts.

Concept de développement soutenable

- "Développement qui permet de satisfaire les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs"
- Vague mais l'idée fait intervenir la notion de temporalité et d'équité entre générations
- La notion de besoin reste cependant à préciser : Consommation ? Bien-être ? Longévité ? Capacité à profiter d'un environnement préservé ? Tout cela à la fois ?

5.2 Préférences et environnement

Environnements : Bien/ attributs qui impacte les préférences des agents.

5.2.1 Choix social 1: Consommation matérielle et environnement

▷ Fonction de bien-être collectif (Constant Elasticity of Substitution – **C.E.S.**)

$$U(C_t, E_t) = \left(C_t^{(\sigma-1)/\sigma} + E_t^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)}$$

C_t : consommation matérielle ; **E_t** : qualité de l'environnement ; **σ**: élasticité de substitution entre les deux arguments.

→ Question cruciale : σ < 1 ou σ > 1 ?

→ **σ > 1:** conso. matérielle et environnement sont **substituts**
Lorsque Et → 0, le bien-être collectif **$U(C_t, E_t) \approx C_t > 0$**
→ La dégradation de l'environnement est compensée par la conso. matérielle et ne limite pas la croissance du bien-être. → Si l'environnement se dégrade, on peut consommer plus pour compenser.

→ **σ < 1**: conso. matérielle et environnement sont **complémentaires**
Lorsque $E_t \to 0$, le bien-être collectif $Ut \approx E_t \to 0$
(E_t tend vers 0 avec une puissance neg → tend vers infini → domine la conso. Matérielle → $Ut \approx E$)
La dégradation de l'environnement dégrade le bien-être collectif et U_t tend vers zéro. La préservation de l'environnement est essentielle. On a besoin des 2 pour notre bien-être. Plus consommer ne compensera pas.

▷ Consensus social dominant : quand un pays devient plus riche ou lorsque l'environnement s'y dégrade, la part (dans les dépenses du pays) des mesures de préservation de l'environnement tend à augmenter.

→ suggère que C_t et E_t sont **complémentaires** : **σ < 1** → la dégradation de l'environnement va dégrader notre bien être !

NB : si **σ = 1 : cas limite spécial,** la fonction devient une Cobb Douglas. Point limite entre attribut complémentaire/ attributs substituables.

5.2.2 *Choix social 2 : Générations présentes et futures*

Comment réfléchir à l'équité intergénérationnelle ? Objectif collectif :

$$\max W_t = U(C_t, E_t) + \frac{1}{1+\rho} U(C_{t+1}, E_{t+1}) + \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^2 U(C_{t+2}, E_{t+2}) + \dots$$

ρ ≥ 0 = **taux d'actualisation social** (=taux de préférence pour le présent), W_t = fct. de bien être intertemporel

(Même formule que pour la valeur actualisée des flux de profits, mais ici c'est flux de préférence)

→ $\frac{1}{1+\rho}$ = poids attribué par la société aux générations futures. (on pondère l'équation)
→ $si\ \rho = 0,\ \frac{1}{1+\rho} = 1$ → poids identique placé sur chaque génération.
→ $si\ \rho > 0,\ \frac{1}{1+\rho} < 1$ →poids plus fort sur les générations présentes (appétence pour le présent)

Arbitrage entre : sacrifice maintenant et bénéfice dans le futur ou bénéfice maintenant mais ignorer le futur ?

▷ Que vaut le taux d'actualisation social dans les données ?

- Sa valeur est **cruciale pour le dosage** des politiques pro-environnementales ! Elle détermine par exemple l'extraction optimale des ressources épuisables. ($\rho_{perçu} > \rho$ conduit à des politiques trop modérées)
- Les marchés **financiers permettent de l'observer indirectement** car **ρ est proche du taux d'intérêt réel r** = i−π (rapport au temps d'une société). (r représente *l'impatience* de notre économie) (Cf Fisher pour trouver r)(cf : r = PMK)
  Parfois, ρ est appelé taux d'intérêt subjectif/implicite. Si $\rho \to 0$, $\frac{1}{1+\rho}$ élevé → on accorde beaucoup d'importance aux générations futures.
  Une société qui a un **gros r** s'en fou des générations futures
- Typiquement $\rho \approx 0.04$. Cela implique $\frac{1}{1+p} \approx 1-\rho \approx 0.96$

5.3 L'environnement comme ressource ou facteur de production

5.3.1 *Interaction entre ressource environnementale et intrants*

▷ Fonction de production Cobb-Douglas augmentée d'une ressource : $Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{\beta} R_t^{\phi}$

où R_t ressource physique extraite, avec α, β, ϕ > 0 et α + β + ϕ = 1 **rendements constants**

▷ Si $R_t \to 0$, alors $Y_t \to 0$, la préservation de la ressource est essentielle pour maintenir la production

▷ Inquiétant ? Oui car **certaines ressources sont renouvelables** (forêts, énergie solaire) **mais d'autres ne le sont pas** (énergies fossiles ; minerais ; ...) → il faut savoir à quel niveau optimal il faut l'extraire ! ... (ressources rares)

▷ Vitesse d'extraction optimale d'une ressource épuisable ? (ci-dessous)

▷ Notre analyse **ignore** :

- la substituabilité entre ressources (transition fossile-renouvelable)
- le progrès technique At qui peut compenser l'épuisement de R_t
- les rendements d'échelle potentiellement croissants

→ on prend : une seule ressource non renouvelable.

5.3.2 *Ressource épuisable et croissance : règle **d'Hotelling***

Cadre : **Stock initial de ressource non renouvelable R_0** <u>à répartir en deux périodes</u>. Extraction en t = 1, 2: q_t, avec contrainte $q_1 + q_2 = R_0$. Valeur de la ressource extraite en t: $v_t(q_t)$.

Programme de l'entreprise

$$\max_{q_1, q_2} \; v_1(q_1) + \left(\frac{1}{1+\rho}\right) v_2(q_2) \quad \text{s.c.} \quad q_1 + q_2 = R_0$$

(valeur actuelle, (+) ; valeur future, (+) ; contrainte de ressource)

→ Maximiser la valeur qu'elle va en tirer en t1 et t2.

Lagrangien et CPO

$$\mathcal{L} = v_1(q_1) + \left(\frac{1}{1+\rho}\right) v_2(q_2) + \lambda(R_0 - q_1 - q_2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = v_1'(q_1^*) - \lambda = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} = \left(\frac{1}{1+\rho}\right) v_2'(q_2^*) - \lambda = 0.$$

En éliminant λ :

$$v_1'(q_1^*) = \frac{1}{1+\rho} v_2'(q_2^*) \rightarrow \quad \frac{v_2'(q_2^*)}{v_1'(q_1^*)} = 1 + \rho$$

Si $v_1' > \frac{1}{1+\rho} v_2'$ → + d'extraction aujourd'hui (≈0.96)

si j'extrais 1 tonne de + :

↳ je "gagne" v_1' et perds $\frac{1}{1+\rho} v_2'$

Règle de Hotelling : **A l'optimum, la valeur marginale de la ressource (= $v'_t(q_t)$) <u>croît au taux ρ</u>**. C'est intuitif !

Prix : si $v_t(q_t) = p_t q_t$, alors **$v'_t(q_t) = p_t$**

→ on peut réécrire la CPO : $\frac{p_2}{p_1} = 1 + \rho \iff \frac{p_2 - p_1}{p_1} = \rho$

→ le ratio des prix de marché vient égaliser le taux d'actualisation sociale.

Intuition : détenir une unité de ressource épuisable doit rapporter le même rendement qu'un actif financier.

Lien avec la notation du cours.

- R_t : stock de ressource au temps t.
- q_t : extraction de ressource à la période t.
- La règle de Hotelling décrit le chemin optimal d'épuisement de R_t : où **p représente le taux de prélèvement de la ressource**. (exemple : p= 1% → 1% du charbon mondiale est extrait chaque année)

$$R_{t+1} = R_t - \underbrace{q_t}_{= p \times R_t}$$

▷ **Extraction optimale** d'une ressource non renouvelable : sur un sentier efficient, le **prix net croît** au **taux d'actualisation social ρ** : $\frac{p_{t+1}}{p_t} = 1 + \rho.$

– Intuition : si le prix anticipé croît moins vite que 1 + ρ, mieux vaut extraire/vendre **aujourd'hui** ; s'il croît plus vite, on reporte l'extraction.

Si $\frac{P_{t+1}}{P_t} < 1 + \rho$

– Et vice versa

Si $\frac{P_{t+1}}{P_t} > 1+\rho$ (≈ 1.04)
↳ on extrait moins !
On perd P_t mais gagne $\frac{P_{t+1}}{1+\rho}$

– Lien avec équité intergénérationnelle : ↑ρ ⇒ extraction plus rapide (poids relatif des générations présentes plus élevé).

▷ Dans les données, les vitesses d'épuisement des ressources sont-elles compatibles avec un taux d'actualisation autour de 4% (observé à partir des marchés financiers) ? Sont-elles trop élevées ?

5.3.3 *Ressource épuisable et croissance*

Peut-on avoir une croissance équilibrée lorsque la ressource est épuisable ?

On considère une production Cobb-Douglas : $Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{\beta} R_t^{\phi}$

Soit n le taux de croissance de la population, g_A le taux de croissance du progrès technique. On suppose que la **ressource épuisable est prélevée à un taux** : $\Delta \log R_t = \frac{R_{t+1} - R_t}{R_t} = -p < 0$

Sentier de croissance équilibrée SCE : $c_t = C_t / L_t$, $y_t = Y_t / L_t$ et $k_t = K_t / L_t$ croissent au même taux

$$y_t = Y_t/L_t = (K_t/L_t)^{\alpha} (A_t)^{\beta} (\underbrace{R_t/L_t}_{\equiv e})^{\phi}$$

$$y_t = k_t^{\alpha} A_t^{\beta} e_t^{\phi} \quad \left(\text{avec} \quad e_t \equiv \frac{R_t}{L_t} \right)$$

Ce qui implique pour les taux de croissance :

$$\Delta \log y_t = \alpha \Delta \log k_t + \beta \Delta \log A_t + \phi \Delta \log e_t$$

$$g_y = \alpha g_k + \beta g_A + \phi (\Delta \log R_t - \Delta \log L_t)$$

$(\Delta \log R_t - \Delta \log L_t) = -p - n$

C.f : $\log e_t = \log R_t - \log L_t$

Sur le SCE, on a $g_y = g_k$ si bien que : $g_y = \underbrace{\alpha g_y}_{= \alpha g_k} + \beta g_A - \phi(p+n)$

ce qui donne : $g_y = \frac{\beta g_A - \phi(p+n)}{1-\alpha}$

CF. $g_y - \alpha g_y = (1-\alpha) g_y = \beta g_A + \phi(p+n)$

Et donc : $g_y > 0$ si et seulement si $g_A > \frac{\phi(p+n)}{\beta}$

(condition d'un développement durable))

Monde sans contrainte de ressources
(on en a pas besoin pour produire) :

$\beta + \alpha + \phi = 1$
$\beta + \alpha = 1$
$\beta = 1 - \alpha$

$g_y = \frac{\beta g_A}{1-\alpha} = \frac{1-\alpha}{1-\alpha} g_A = g_A$

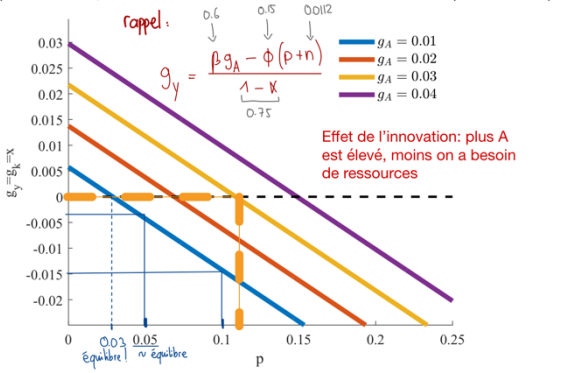
⟹ Solow

Plus p et ϕ élevé, plus y_t va descendre, on sera sur un Sce avec y_t qui se contracte. VRAI en dépits du fait qu'il y ait du PT. → croissance non soutenable au bout de 30-50 ans. Le fait qu'y_t se contracte arrive si on fait un prélèvement des ressources trop élevé !

→ p ne doit pas être trop grand et/ ou A doit être suffisamment grand. Si p augmente, on extrait plus aujourd'hui → profit augmente à CT, mais viendra péjorer notre société à LT.

Plausible ? Voyons ce que cela implique avec des valeurs empiriquement réalistes pour les paramètres : α = 0.25, ϕ = 0.15, β = 0.6, n = 0.0112

Figure: Relation entre taux de croissance équilibrée (en ordonnées), progrès technique (en couleurs) et taux de prélèvement de la ressource environnementale (en abscisses)



5.3.4 *Ressource renouvelable*

- Lorsque la ressource est renouvelable, on a : $R_{t+1} = (1-p)R_t + rR_t$

où **r est le taux de renouvellement**

- S'analyse à partir du modèle précèdent avec un taux de prélèvement corrigé du renouvellement des ressources :

$$\frac{R_{t+1} - R_t}{R_t} = -(p - r)$$

$$\hookrightarrow g_y = \frac{\beta g_A - \phi(p - r + n)}{1 - \alpha}$$

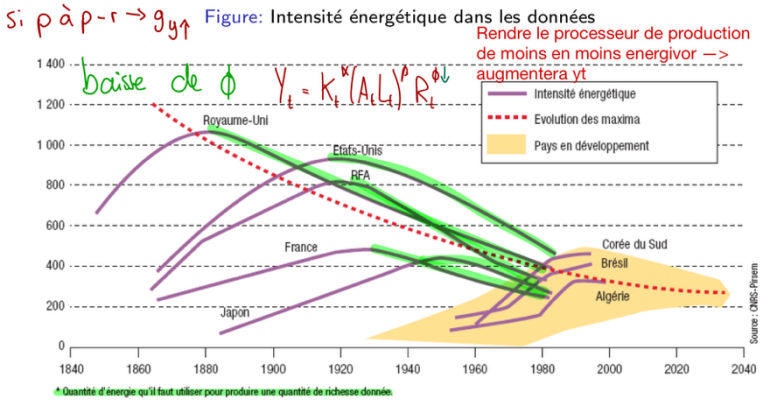
→ Objectifs : augmenter r, réduire la part des ressources nécessaires dans la fonction de production, réduire le prélèvement

5.3.5 *Dans les données : des raisons d'espérer ?*

L'analyse précédente montre que les 3 grandes pistes d'action pour maintenir une croissance du PIB/tête sont :

(i) le PT en augmentant g_A (mais au détriment de R_t);
(ii) le découplage en diminuant ϕ;
(iii) le passage au renouvelable en passant de p à p−r

Si p à p-r → g_y↑ Figure: Intensité énergétique dans les données



Dans les données :

5.4 Croissance et climat

- Le consensus scientifique actuel estime que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, notamment aux émissions de gaz à effet de serre (CO2)
- La question des externalités est omniprésente en économie de l'environnement
- Vrai également pour les aspects macroéconomiques

Cadre de modélisation :

(1) il y a une rétroaction du climat sur l'économie (fonction de dommage)
(2) il y a une rétroaction de l'économie sur le climat (émissions)
(3) Le reste du modèle est identique à Solow. Un des objectifs est de le simuler numériquement.

5.4.1 *Fonction de dommage*

- On **introduit** dans un modèle de Solow la **fonction de dommage** inspirée de Nordhaus (2008)

$$y_t = D_t \times A_t^{1-\alpha} k_t^{\alpha}, \longrightarrow Y_t = D_t (K_t)^{\alpha} (A_t L_t)^{1-\alpha}$$

Le taux de croissance du PT $g_{A,t}$ s'amortit au cours du temps. θ_1 et θ_2 paramètre estimés dans les données préindustrielles

- On paramétrise la **fonction de dommage** : $D_t = \frac{1}{\theta_1 T_t^{\theta_2}}$

où **T_t représente l'excès de température mondial par rapport à la moyenne**, autrement dit **l'anomalie de température**. Tt sera liée aux émissions de carbone.

(i) Si les températures sont normales (**$T_t = 1$**), $D_t = 1$
(ii) Avec le réchauffement climatique (**$T_t > 1$**), $D_t < 1$, d'autant plus que les températures sont "anormales" → y_t baisse

- **T_t a un effet négatif** sur le produit par tête y_t (plus l'anomalie est élevée, plus y_t est faible)

5.4.2 *Activités économiques et émissions de carbone*

- On a vu précédemment que l'intensité énergétique (**σ_t** : consommation d'énergie pour produire une valeur donnée de production) a **décliné** de manière exogène et **continuera à le faire**
- Les changements de composition du PIB (+ de services par ex.), la sobriété énergétique (- de consommation), les changements du mix énergétique (éolien, hydro-électricité, nucléaire), peuvent l'expliquer
- Les émissions totales sont définies par : $\mathcal{E}T_t = \sigma_t Y_t$

où **σ_t capte la technologie de "décarbonation**/découplage" et Y_t est la production totale. $1/\sigma_t$ capte le découplage plus σ_t est petit, plus on arrive à décarboniser notre économie.

- Deux dynamiques à l'œuvre pour les émissions dans les simulations :
  (i) l'intensité σ_t baisse (de manière exogène) mais
  (ii) le produit augmente Y_t (de manière endogène)

5.4.3 *Rétroaction sur la damage function*

- Matthews et al. (2012) montrent qu'il existe une **relation linéaire stable sur très longue période entre concentrations cumulatives de carbone et températures** :

$$T_t = \beta \left(C_0 + \sum_{i=0}^{t} \mathcal{ET}_i \right)$$

Accumulation démission depuis l'ère préindustrielle

- où $\mathcal{ET}_t = \sigma_t Y_t$, σ_t est tendanciellement décroissant, et Yt est endogène au modèle.
- **C_0** représente le **stock de carbone accumulé** entre le début de l'ère industrielle et 2010 (début des simulations proposées)
- Dans les données, β = 0.0018
- En combinant, on obtient une **rétroaction négative de l'activité passée sur Dt** (et donc sur yt):

$$D_t = \frac{1}{\theta_1 \beta^{\theta_2} \left(C_0 + \sum_{i=0}^{t} \sigma_i Y_i \right)^{\theta_2}}$$

$$y_t = A_t^{1-\kappa} k_t^{\kappa} D_t$$

5.4.4 *Simulation d'un modèle de Solow environnemental*

"Calibration" des paramètres : (α= 0.3, s = 0.25, δ= 0.1, n = 2.3%, g_A = 1.5%), (θ_1 = 0.002384, θ_2 = 2)

Figure: Revenu par tête à l'horizon 2200

Figure: Emissions de carbone à l'horizon 2200

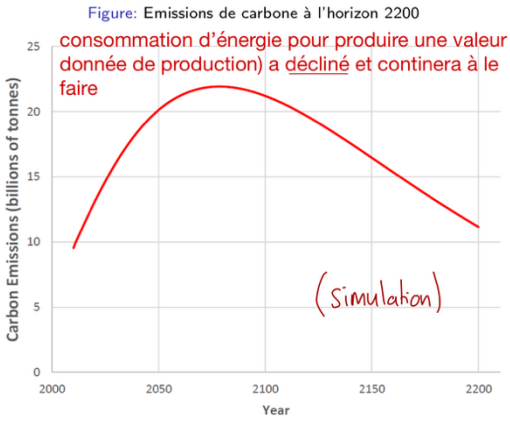
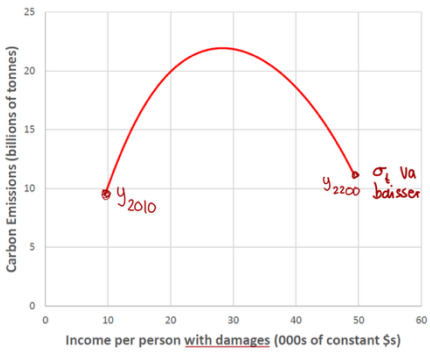


Figure: Emissions de carbone vs. produit par tête à l'horizon 2200



5.4.5 *Synthèse*

- Les dommages climatiques font baisser le taux de croissance mais pas le niveau
- Les générations futures sont quand même plus riches que les précédentes
- Les dommages représentent 5.5% du produit par tête contrefactuel (sans dommages) en 2100, 17% en 2200 (effet non-linéaires)
- Effet non-linéaire de l'augmentation des températures

5.5 Dépréciation du capital et progrès technique

5.5.1 *Deux autres externalités*

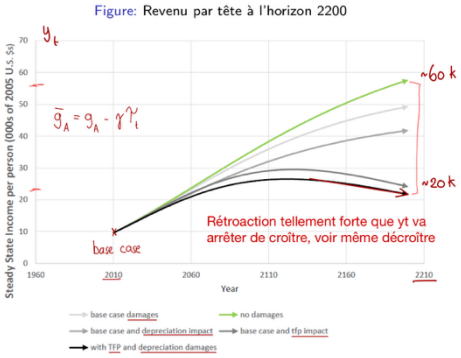
On **rajoute 2 externalités** dans le modèle simulé.

(1) Le changement climatique (plus d'évènements extrêmes : ouragans, tsunamis, sécheresses) accroît la dépréciation du capital $\delta_t = \delta_0 + \delta_1 T_t$, avec δ_1 = 0.01

(2) Le changement climatique réduit la productivité du travail (A_t PT exogène ici): accroissement des conflits humains (eau, ressources), détournement des ressources allouées à la R&D au profit de l'adaptation $g_{A,t} = g_{A-\gamma}T_t$, avec $\gamma = 0.001$ (effet d'une anomalie de température sur la croissance du PT)

5.5.2 *Résultats des simulations*

Figure: Revenu par tête à l'horizon 2200



5.5.3 *Simulations*

- Externalité de dépréciation : réduit le produit/tête de 50k$ à 42k$ à horizon 2200 relativement à la fonction de dommages simple, soit−16%.
- Le taux de croissance du PIB/tête reste positif cependant
- **Externalité de PT** : effet bien plus fort, induit un **taux de croissance du produit/tête négatif après 2120** !

- Les **trois effets combinés** (dommages, dépréciation et PT) **réduisent le niveau du PIB/tête** de 27% (2100) et **de plus de 60% (2200)** par rapport aux simulations sans dommages.
- Ces scénarios impliquent une montée des températures moyennes de 5.5◦C, loin d'être conservateur

5.5.4 *Quelles solutions*

- On a déjà vu que l'innovation (énergies vertes notamment) joue un rôle crucial
- Les politiques environnementales ?
- On va rapidement évoquer plusieurs pistes
- Les outils et les contraintes

5.5.5 *La décroissance*

- Idée: accepter que la préservation de l'environnement implique plus de sobriété (moins de PIB, moins de consommation)
- Risque de s'imposer d'elle-même via les phénomènes naturels
- Contrainte 1: **acceptabilité politique** (équité avec les pays en développement) (certaine personne ne sont pas encore prêt à l'accessibilité politique) (pour rendre l'accessibilité de la décroissance plus forte, il faudrait que les préférence des gens changent vers un arbitrage entre consommation et environnement → $1/\sigma_t$ devient de plus en plus petit)
- Contrainte 2: efficacité ? Covid-19: activité -30/40% (trimestriel), émissions CO2 -¡20%
- Contrainte 3: comment faire ? avec quels outils ?

Si l'on veut revenir aux niveaux des années 60, les émissions doivent baisser de 80%. À quelle baisse de la consommation cela correspond-il ?

5.5.6 *Les outils de politique environnementale*

- Taxes sur secteur polluant /subventions sur énergie vertes à la Pigouvienne
- Idée : décourager/encourager les comportements qui nuisent/bénéficient à l'environnement
- Taxe carbone, subventions au développement des énergies renouvelables
- Objectif : internaliser les externalités
- Contraintes : quels secteurs, quel niveau de taxes ? Le "bon" prix des ressources (ex : carbone et CBAM) ?
  Si pas CBAM pour tout le monde : ceux qui ne sont pas taxé pourront produire avec + de carbone → avantage compétitif ☹. CBAM = tout ce qui est produit en EU/ importé en EU doit respecter un certain taux de carbone sous peine de taxe.

- Quotas d'émissions polluantes (marché du carbone) (enchère entre les entreprises pour acheter les maga tonnes de carbone disponibles)
- Contrôle des quantités (quotas) plutôt que des prix (taxes) → incitation puissante pour réduire les émissions
- UE : inefficace jusqu'en 2017 (exemptions, quotas trop élevés), mieux depuis ajustements. Maintenant, semble efficace
- Même objectif que la taxe : internaliser les externalités et favoriser la transition
- Contraintes : périmètre, niveau de quotas, mesure du "bon" niveau d'émissions
- Outils réglementaires (normes techniques, performance énergétique, etc.)
- Problème d'application : contrôles (coûteux), sanctions (il faut d'abord savoir qui pollue, ,mettre en place des contrôles pour vérifier les scores carbone, comment sanctionner, quelles normes utiliser, etc. ?)
- Arbitrage fréquence des contrôles / sévérité des sanctions

5.5.7 Contraintes globales

- Politiques nationales efficaces pour des externalités locales alors que les émissions impactent au niveau mondial, donc il faudrait des normes mondiales.
- Pour le climat (global) : passager clandestin — chacun préfère que les autres fassent l'effort (il faut harmoniser au niveau global pour éviter les comportements de passager clandestin.)
- Effets sur compétitivité et emploi : contraintes politiques
- Problème de coordination/coopération internationaux (COOP 30)
- Question d'équité : qui doit faire le plus d'effort ? (faut-il laisser les pays en développement faire leur croissance comme les autres l'ont fait avant et ensuite leur imposer aussi les taxes ?)

5.6 Conclusion

5.6.1 Conclusion sur environnement et climat

- Importance du poids des générations futures et des préférences (consommation vs. environnement)
- Environnement comme facteur de production : si faible substituabilité ressource essentielle
- Risque macroéconomique majeur si la ressource disparaît ou si l'environnement est très dégradé
- Progrès technique et sobriété énergétique compatibles avec des trajectoires non-décroissantes du PIB/tête
- Les risques climatiques (via externalités) sont plus inquiétants que la simple gestion de ressources
- Potentiel de limitation forte de la croissance (voire du niveau) à 100–200 ans
- Outils de politique disponibles mais contraints (acceptabilité, coordination)

6 Introduction au court terme

6.1 Conjoncturel et structurel I

- Une dichotomie "approximative".
  - Théories et phénomènes de **court terme** (< 10 années): Analyse des **fluctuations** conjoncturel
  - Théories et phénomènes de **long-terme** (> 10 années): Analyse de la **tendance** structurel
- Opérationnalisation : Extraction de la tendance structurelle et des fluctuations conjoncturelles à partir d'une série macro observée Y_t :
  - Étape 1 : Moyenne mobile, par exemple sur une fenêtre de 5 années : Moyenne des PIB 48, 49, ..., 52 → PIB structurel 53
  - Étape 2 : Fluctuation conjoncturelle est la série filtrée de la tendance :

$$Y_T^{struc} \equiv \sum_{t=T-5}^{T-1} \frac{Y_t}{5}$$

$$f_T \equiv Y_T - Y_T^{struc}$$

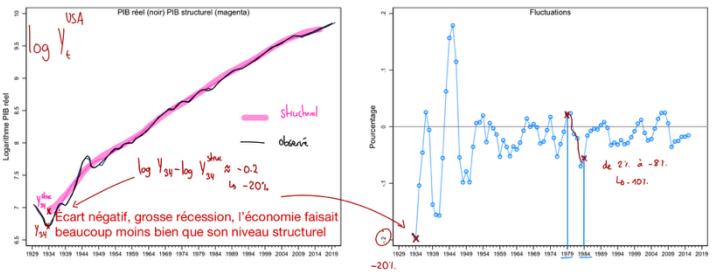


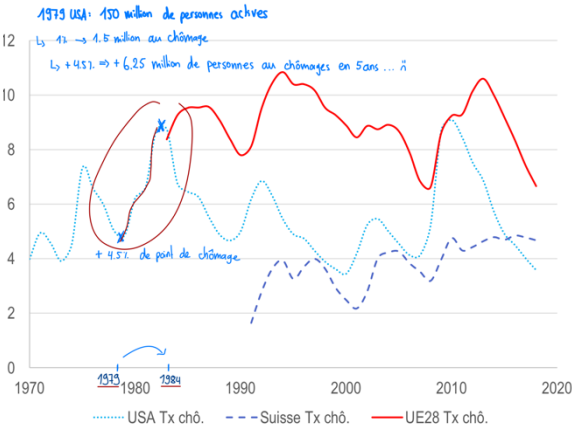
Figure: PIB observé et structurel

Figure: Fluctuations

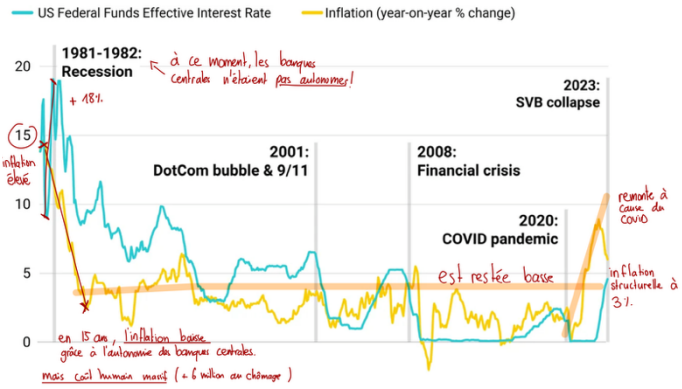
6.1.1 Conséquences des fluctuations : chômage

Évolution du taux de chômage ut = L−Nt / L

$$u_t = 1 - \left(\frac{\text{nb travailleur (en emploi)}}{\text{nb actifs}} \right)_t$$



6.1.2 Conséquences des fluctuations : inflation



6.1.3 Aperçu des résultats

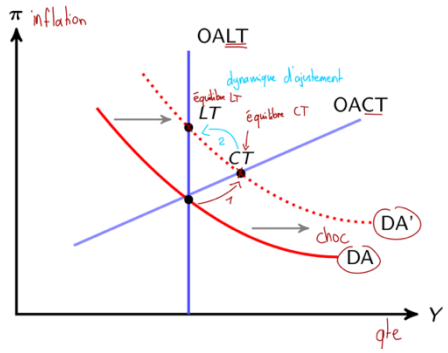
- On montrera que le PIB structurel est déterminé par le coté ”offre” de l’économie (ie. production des firmes): la raison est que les prix sont flexibles et les anticipations (par les ”marchés”, les prévisionnistes, ...) de l’évolution future de l’économie sont en moyenne correctes dans le long terme.
- La production dépend de la productivité totale des facteurs A, et des stocks de facteur capital physique K et capital humain L. Parfois appelés les ”fondamentaux” de l’offre.

$$Y_t^{struct} = A_t \times F(K_t, L_t)$$

- Analyse macroéconomique de long terme : étude de la dynamique d’accumulation de A, K et L sur des échelles de temps long (i.e. ”plusieurs décennies”)
- Analyse macroéconomique de court terme (cette partie du cours) : on prend les fondamentaux comme donnés (ils bougent à ”bas bruit” sur une échelle de temps < 10 ans).

- On montrera que dans le court terme, la **viscosité** (met du temps à changer les prix, bouge tout le temps mais lentement) (synonyme : rigidité) des prix et/ou les **erreurs** d’anticipations donnent un rôle crucial à la demande agrégée ;
- Le PIB conjoncturel fluctue alors autour de sa valeur structurelle en fonction de l’offre agrégée et de la demande agrégée.

  - Long terme = temps de la croissance des fondamentaux
  - Moyen terme = (approx.) une décennie. Les fondamentaux structurels macro sont relativement stables.
  - Court terme: intra-décennie avec des fluctuations de l’équilibre macroéconomique autour de sa valeur structurelle.



→ Demande Agrégée (DA)

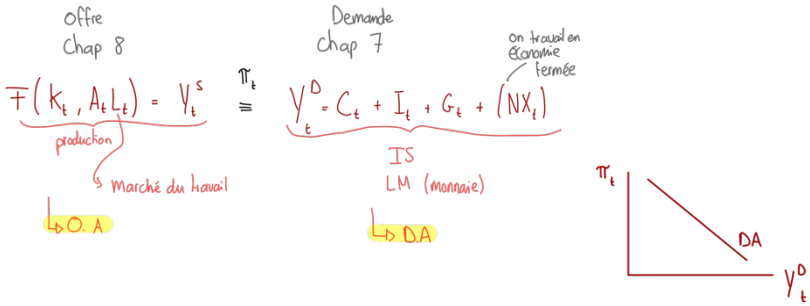
→ Offre Agrégée de Court Terme (OACT). Prix visqueux + erreurs d'anticipations.

→ Offre Agrégée de Long Terme (OALT). Prix flexibles + pas d'erreurs d'anticipations en moyenne.

→ Seul l'équilibre macroéconomique est observé !

→ Chocs sur la demande agrégée (DA) ont un impact réel sur l'équilibre de court terme (CT), nominal sur l'équilibre de long terme (LT).

7 IS/ LM & demande agrégée



Introduction :

Définition de DA

La courbe de Demande Agrégée (DA) correspond à la quantité de biens et services demandée Y^d_t pour chaque niveau d'inflation possible (≠observé). Ici, on ne considère que la demande, on ne cherche pas encore l'équilibre O = D.

Le réacteur nucléaire de DA : les relations IS & LM

Relations IS & LM concernent deux marchés : le marché "réel" des biens et services et le marché "financier" des produits monétaires (=interbancaire).

Objectif :

- Identifier les variables qui impactent DA et peuvent donc être à l'origine de fluctuations du PIB
- Parmi ces variables, celles susceptibles d'être manipulées par la puissance publique (Gouvernement, Banque centrale) pour affecter DA: politiques macroéconomiques de la demande (fiscale; budgétaire; monétaire; dette).

7.1 Relations IS et LM

7.1.1 La relation IS – Invest &Savings

Ventilation de Y d sur le marché des biens et services

Relation (IS) en économie fermée :

$$Y_t^d = C\left(Y_t^d - \bar{T}, i_{LT} - \pi^a_{LT}\right) + I\left(Y_t^d, i_{LT} - \pi^a_{LT}\right) + G$$

- Les agrégats consommation **C** et investissement **I**, agrègent le comportement microéconomique des agents
- On simplifie les millions d'entreprises & ménages à seulement 2 agrégats !

Dans ce cours, on suit l'approche dite "réductionniste" : On les modélise avec des fonctions de comportement (→ cette "boîte noire" sera explicitement modélisée en master.)

7.1.2 La Consommation agrégée

La consommation résulte d'un **arbitrage opéré par les ménages dans l'allocation optimale de leur revenu disponible** (Y−T) **entre consommation C et épargne privée $S^{privée}$** avec un horizon de placement de l'épargne en général dans le Long Terme : $(Y-T) = C + S^{privée}$

Hypothèses comportementales :

- (**H1**) C(.) dépend positivement du revenu disponible (Y−T)
- (**H2**) Propension marginale à consommer $0 < C'_Y(.) < 1$. Élément crucial qui engendre un multiplicateur Keynésien $\frac{1}{1-C'_Y}$ "stable" (sinon il exploserait).
- (**H3**) C(.) dépend négativement du taux d'intérêt réel de long terme $\mathbf{r_{LT} = i_{LT} - \pi^a_{LT}}$ (i.e. crédit à la consommation, rendement de l'épargne). ($\mathbf{i_{LT}}$ = taux d'intérêt nominal à LT et $\mathbf{\pi^a_{LT}}$ = inflation anticipée). *Rappel de BSc1: la relation de Fisher lie taux réel et taux nominal : $r = i - \pi$*
  Pourquoi taux réel ? Métrique pertinente pour les préférences matérielles (Cf. cours de micro)

Remarque : Dans les données, C(.) dépend aussi, mais en général de manière moins forte, d'autres facteurs (effet de richesse, revenus futurs, risque). Pour simplifier les notations, on ne les modélisera pas explicitement (sauf mention contraire).

7.1.3 Propension à consommer dans les données

Voici la contrepartie empirique de $1 - \frac{C}{Y-T}$ pour un échantillon de pays OCDE :

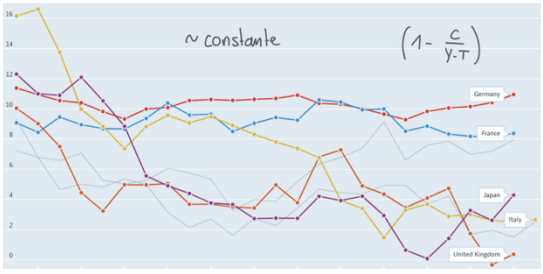


Figure: Épargne des ménages en % du revenu disponible, 1995 – 2019

7.1.4 L'investissement Agrégé

L'investissement correspond au flux de formation de capital productif (par les entreprises) et de logement (pour les ménages). Là aussi : comportement qui se déploie sur un horizon de long terme.

- (**H4**) I dépend positivement des ventes courantes ou attendues : besoin en capacité de production
- (**H5**) I(.) dépend négativement du taux d'intérêt réel de long terme
  1. Exemple 1: une firme qui emprunte pour acheter une machine ; le coût de son emprunt croît au taux r_{LT}
  2. Exemple 2: une firme achète une machine sur ses fonds propres. Elle se prive de la rémunération du placement de ses fonds propres. Ce coût implicite est un coût d'opportunité égal à r_{LT}.

7.1.5 Relation IS simplifiée

$$Y_t^d = C\left(\underset{(+)}{Y_t^d} - T, \underset{(-)}{i_{LT} - \pi^a_{LT}}\right) + I\left(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_{LT} - \pi^a_{LT}}\right) + G$$

→ Dans les données, l'« élasticité » C'_r est petite en valeur absolue par rapport à l'élasticité I'_r

⇒ r_{LT} influence la demande principalement à travers l'investissement

→ De manière symétrique, $I'_Y \ll C'_Y$. Le revenu agrégé influence principalement la demande à travers la consommation. La consommation est + sensible au revenu que l'investissement est sensible au revenu.

→ A des fins de simplification algébrique, on omettra souvent les dépendances C' r et I'Y dans nos équations théoriques →Modèle IS-LM dit "simplifié"

$$\Rightarrow Y_t^d = C\left(\underset{(+)}{Y_t^d} - T\right) + I\left(\underset{(-)}{i_{LT} - \pi^a_{LT}}\right) + G$$

7.1.6 La relation LM

Théorie quantitative de la monnaie

- Circulation des liquidités : $M_t \cdot V_t = P_t \cdot TR_t$

M : masse monétaire (nombre de francs disponible dans l'économie) ; **P** : indice des prix (prix moyen d'une transaction); **TR**: nombre de transactions; **V**: vitesse de circulation de la monnaie (plus elle est grande plus le même franc est utilisé un grand nombre de fois)(La vitesse de circulation de la monnaie = vitesse à laquelle une unité monétaire circule dans un système économique).

- Arbitrage **L**oan - **M**oney : La vitesse de circulation dépend du choix opéré par les ménages d'allocation de leur portefeuille d'épargne entre liquidité (monnaie) et titres financiers. ↑i_t → achat de titres avec une partie de notre liquidité (qui est donc remise en circulation).

- (**H6**) Hypothèse comportementale 6: La vitesse de circulation dépend positivement du taux d'intérêt nominal de court terme $\underbrace{V(i_t)}_{(+)}$.
  - **Taux de rendement (réel) des titres**: $r_t = i_t - \pi_t$ [relation de Fischer]
  - **Taux de rendement (réel) de la monnaie** est l'opposé de l'inflation : $-\pi t$ (→ détenir de la monnaie = négatif (sauf si déflation))
  - **Coût d'opportunité de la monnaie**: $r_t - (-\pi_t) = i_t$ (= fait de ne pas placer alors que gros i, on « perd » ce qu'on aurait pu gagner)
- **TR_t peut être approximé par Y_t** (on ignore les stocks et ventes d'occasion).

7.1.7 La relation LM

Équilibre du marché monétaire

La circulation de liquidités peut se réécrire de manière assez intuitive en termes nominaux (comme en BSc 1) après avoir défini :

$$TR_t \approx Y_t^D \Rightarrow M_t \cdot \underset{(+)}{V(i_t)} = P_t \cdot TR_t \rightarrow \boxed{M_t = P_t Y_t^d \cdot \frac{1}{\underset{(+)}{V(i_t)}}}$$

L'usage est de la réécrire en termes réels et de l'interpréter comme : Offre réelle de monnaie = Demande réelle de monnaie

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^D \cdot \frac{1}{V(i_t)} \Rightarrow \boxed{\frac{M_t}{P_t}}^{\text{offre réelle monnaie}} = \underset{(+)\ (-)}{L(Y_t^d, i_t)}\ \text{demande réelle monnaie}$$

i: taux d'intérêt nominal de court terme, **Y**: demande agrégée, **M**: offre de monnaie nominale, **P**: niveau général des prix

$$\underbrace{L'_Y \equiv \frac{\partial L}{\partial Y} > 0}_{\text{(Détention de monnaie pour des motifs de transactions)}} \qquad \underbrace{L'_i \equiv \frac{\partial L}{\partial i} < 0}_{\text{(i: Coût d'opportunité de détention de la monnaie)}}$$

7.2 Macroéconomie financière

7.2.1 Les marchés financiers

Le fonctionnement des marchés financiers est essentiel pour analyser et comprendre la DA.

En particulier, pour comprendre la courbe des taux (= relation entre le taux d'intérêt nominal de court terme it , manipulé par la banque centrale sur le marché interbancaire), et les taux d'intérêt nominaux de long terme i_{LR} pertinents pour la "sphère réelle" de l'économie.

Il existe une multitude de véhicules financiers classables en 3 catégories (actions, obligations, produits monétaires) pour assurer **2 fonctions des marchés financiers** :

1. Financement de projets pour des motifs d'investissement/consommation [échange intertemporel des besoins de financement] ;
2. Partage et diversification du risque.

Ces actifs sont échangés sur des marchés primaires (quand l'actif naît) /secondaires à des prix permettant de calculer **le rendement (nominal) de l'actif, $\mathcal{R}_t$**, dont la valeur exacte est souvent inconnue au moment de l'achat, et qui est une variable aléatoire ± volatile. ($i_t = 4\%$ → $\mathcal{R}_t$ **= 1.04**)

[Point sémantique mineur : le taux de rendement, appelé parfois taux d'intérêt pour les obligations, correspond à R_{t-1}]

7.2.2 Classe d'actifs et rendements

Les rendements nominaux (retrancher l'inflation pour obtenir le rendement réel - voir relation de Fischer)

- **Actions**: Droit de propriété. Risque attaché aux versements des dividendes et au prix futur (= rdmt du capital)

$$\mathcal{R}(Action, t) = \frac{dividende_{(t+1)} + prix_{(t+1)}}{prix_t}$$

anticipation ; prix auquel je pourrais revendre ; ≈ équivalent du taux d'intérêt

$$prix_t = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{dividendes_{(t+s)}}{\prod_{s=0}^{\infty} \mathcal{R}_{(t+s)}}$$

↑ basé sur anticipations

(durée de vie d'une action = infini, sauf si faillite)

- **Obligataire** : contrats de dettes émis par des États/Entreprises. Contractualisant un remboursement à maturité et des coupons (versements interims)

$$\mathcal{R}(Obligataire, t) = \frac{coupon_{(t+1)} + prix_{(t+1)}}{prix_t}$$

Si $prix_{t+1}$ augmente, $\mathcal{R}_t > 1$ et vice versa

Deux principaux éléments de différenciation des obligations :

(1) Maturité: de *"jour le jour"* à *des prêts de 30 ans*.
(2) Risque de défaut: probabilité que l'émetteur ne puisse pas rembourser les intérêts ou le capital à l'échéance. + ou - élevé suivant le profil de l'émetteur (AAA vs junk bonds, etc.)

- **Produits Monétaires**: ils n'ont pas (ou peu) de rendement nominal mais sont très liquides (et donc facilité de transaction et peu de risque) **$\mathcal{R}$(Monétaire, t) ≈ 1**

7.2.3 Arbitrage et marchés "efficients"

"L'attractivité" (élevée : je veux acheter, faible. Je veux vendre) d'un actif au moment de son achat/vente en t **dépend de son rendement espéré net** (inconnu, car on ne connait pas le prix du futur, espérance athématique du rdmt) **de la prime de risque.**

$$\mathcal{A}_t(Actif) \approx E[\mathcal{R}_t] - \underbrace{(\gamma \times Var[\mathcal{R}_t] + \beta \times Cov[\mathcal{R}_t, Y_t])}_{\text{prime de risque}}$$

où E[$\mathcal{R}$t] est le rendement espéré.

Au niveau macroéconomique, la **prime de risque a 2 principales composantes** :

(1) **Volatilité de l'actif:** Var[$\mathcal{R}_t$] représente la variance du rendement et γ caractérise le degré d'aversion au risque des opérateurs financiers. Les "gros" opérateurs sont souvent "risque-neutres" (γ ≈ 0)(plus les imvestisseur sont averses au risque, plus γ est élevé)
(2) **Exposition aux fluctuations macroéconomiques :** Cov($\mathcal{R}$t ,Yt) est la covariance entre rendement de l'actif et revenu agrégé. "Hedge" si négatif (couverture contre risque macro); "leverage" si positif.

Hedge : « *couverture (dit hedging) est une technique d'investissement utilisée pour limiter le risque de variations de prix qui nous sont défavorables. Contrairement à la plupart des techniques d'investissement, la couverture ne vise pas à générer des bénéfices, mais à réduire les pertes. Cela peut sembler un peu déroutant, mais dans la pratique, cette technique est très populaire auprès des investisseurs et facile à appliquer.* » → avoir un Hedge nous protège des fluctuations, ce que les plupart des investisseur rechechent.

Leverage : « *l'utilisation de l'endettement pour accroître les gains potentiels d'un investissement* »

Hypothèse des "Marchés Efficients" :

- Grand volume de transaction, opérateurs sophistiqués. Tout différentiel d'attractivité entre actifs est immédiatement exploité (e.g. "algorithmic trading")
- Conséquence : A l'équilibre de marché, il n'y a plus de possibilités d'arbitrage et le rendement espéré (net de la prime de risque) est égalisé à travers les actifs

- Pourquoi ? Si $\mathcal{A}$(Actif1) < $\mathcal{A}$(Actif2) ⇒ ventes Actif1 & achats Actif2 ⇒Prix (Actif1) ↓ et Prix (Actif2)↑ ⇒E[R(Actif1) ↑ et ER(Actif2) ↓ jusqu'à égalisation des "attractivités"
- Exemple: Spread de taux sur la dette souveraine (en supposant γ = β= 0) → $\mathbb{E}R$(junk) ≈ $\mathbb{E}R$(AAA) + $\mathbb{P}$("defaut")

NB: β : sensibilité des investisseurs à la notion de Hedge, si β > 0 → on souhaite avoir un Hedge.

Synthèse et "réduction de la complexité"

- Dans OA/DA, on considère un seul taux d'intérêt nominal i_t , correspondant au taux interbancaire, sans risque de défaut (AAA), à court terme (1 semaine, 2 semaines, etc.)(exemple Euribor, SARON).
- Du fait des marchés efficients, les rendements de tous les autres actifs s'en déduisent implicitement grâce aux primes de risque

$$E[\mathcal{R}_t(\text{Actif})] \overset{arbitrage}{\approx} 1 + i_t + \underbrace{(\gamma \times \text{Var}[\mathcal{R}_t] + \beta \times \text{Cov}[\mathcal{R}_t, Y_t])}_{\text{PrimeRisk}_t}$$

taux sans risque

- Cet ancrage du prix des actifs sur le taux sans risque de court terme est une simplification. Dans les données, la dépendance entre marchés actions et monétaire est complexe.

Dans ce "modèle" où on regarde la DA et l'OA, on part du principe qu'il y a un taux d'intérêt i_t ≈ le taux principal. Grâce à ce taux qui prend que les cas à CT et sans risque (AAA), on peut trouver les autres taux, en y ajoutant une prime de risque. Cette prime de risque est utilisée pour les taux à LT, car c'est plus risqué de prendre un taux à LT qu'à CT car l'environnement économique peut changer ou par exemple ne pas être dans un cas sans risque (AAA).

7.2.4 La courbe des taux

Régime normal

- Considérons des obligations de long terme (maturité m) avec un profil de risque donné (=AAA): leur rendement moyen (E[$\mathcal{R}$] = 1 + i_{t+m}) va s'ancrer sur le taux de court terme it en fonction de leur maturité

$$i_{t+m} = i_t + \Delta(\text{maturité} = m)$$

NB : ici le spread de taux Δ correspond à une prime de maturité = prime de risque *(spread de taux = différence entre deux taux d'intérêt ou rendements sur une même échéance. Il mesure l'écart de rendement entre un actif risqué et un actif de référence considéré comme sans risque.)*

- La "courbe des taux" est la relation entre maturité et i_{LT}
- Le motif de couverture contre le risque macro explique sa forme. D'après les formules précédentes :

$$\Delta(m) \equiv \gamma \times \text{Var}[\mathcal{R}] + \beta \times \text{Cov}[\mathcal{R}, Y] = \text{prime de risque}$$

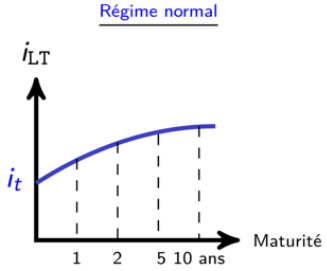
Régime normal de la courbe des taux:

→ Δ(maturité = m) et la courbe des taux est croissante
(+)

→ Pourquoi ? parce que l'économie est en croissance

→ Intuition ? Préférence pour consommer dans un futur proche ; il faut donc plus compenser les épargnants sur les horizons lointains, et ceci d'autant plus que l'économie croit

→ Techniquement, Cov[$\mathcal{R}$, Y] augmente avec la maturité (leverage)

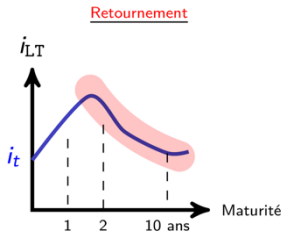


Retournement de conjoncture

Crise et retournement :

→ Lorsque les marchés anticipent une récession à un horizon donné, le spread baisse sur les maturités concernées.

→ Intuition ? Préférence pour récupérer ses créances au moment de la crise
  - attractivité de ces maturités augmente → leur prix d'achat augmente aujourd'hui (et donc leur rendement baisse)



→ Techniquement, ↓Cov[$\mathcal{R}$, Y] (couverture macro s'améliore)

→ Dans le cas de crise majeure anticipée, on peut observer une inversion (totale ou partielle): Δ(.) localement décroissante.

→ **La courbe des taux est un indicateur avancé de la conjoncture future.** On voit arriver la crise dans la courbe des taux avant même qu'elle arrive dans le monde réel.

→ Conclusion : la **prime de maturité est contra-cyclique**: Δ(maturite, Yt)
(+) (−)

→ Propriété non modélisée dans nos équations : On pose : $\mathbf{i_{LT} = i_t + \Delta}$
(l'évolution endogène de la maturité est non prise en compte)

7.3 Interventions de la banque centrale

7.3.1 Les instruments de la politique monétaire

Marché interbancaire = lieu où les opérateurs (banques commerciales) s'échangent des liquidités (entre elles et/ou avec la banque centrale) à court terme, au taux interbancaire d'équilibre i_t.

Il y a **2 principaux types d'interventions de la banque centrale** pour apporter ou reprendre des liquidités sur ce marché :

1. **Fixation des taux directeurs**

→ Légalement, BC est Market-Maker (car c'est elle qui fixe les prix): obligation de fournir un prix d'achat (taux plancher) et un prix de vente (taux plafond) de la liquidité

NB : « *Les banques commerciales utilisent le taux plafond pour emprunter des fonds sur le marché monétaire lorsque d'autres sources de liquidité sont indisponibles. Ce taux sert de référence pour le coût maximum du financement à court terme, indiquant qu'aucune banque ne prêtera à un taux supérieur à celui-ci. Il est utilisé par les banques commerciales qui ont besoin de liquidités de manière urgente pour répondre à leurs besoins de trésorerie.* »

→ Taux plancher/plafond encadrent le taux du marché interbancaire. Lorsque le taux de marché frappe la bande de fluctuations, les opérateurs vont engager des transactions avec la BC

→ Conceptuellement, la **BC controle i_t** (exogène); Mt est endogène

2. **Opération d'open-market**

→ BC achète (ou vend) des obligations maturité m contre une injection (un retrait) de liquidités

→ Le taux d'intérêt, maturité m, réagit suite aux variations des prix de l'obligataire

→ Transmission à l'ensemble de la courbe des taux : impact sur la sphère réelle

→ Typiquement de la dette souveraine peu risquée, maturité courte (e.g. AAA, 1 an). Mais le Quantitative Easing (politique non-conventionnelle) consiste à acheter de la dette publique et privée à des horizons plus long: c'est risqué mais cela permet d'impacter directement la sphère réelle

→ Conceptuellement, la **BC contrôle Mt** (exogène) et it est endogène!

NB : Il y a de plus en plus de politique de taux (1) et de moins en moins de politique de masse (2).

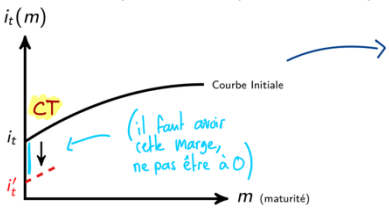
Le processus de création monétaire est en fait encore plus complexe car les banques commerciales contribuent aussi à la création de liquidités.

7.3.2 Transmission de la politique monétaire

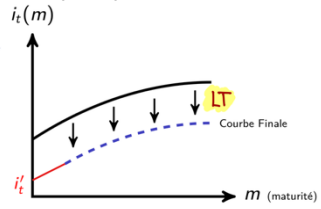
Des marchés financiers à la sphère réelle

- Actions de la BC impactent directement le marché interbancaire
  - → Impact sur i_t court terme
  - → Arbitrages et positions des opérateurs financiers contribuent à la transmission de la politique monétaire à l'ensemble de la courbe des taux
  - → C'est l'ajustement des taux de long terme i_{LT} qui est pertinent pour la sphère réelle (I & C)

- Exemple d'une injection de liquidités par open-market /baisse des tx directeurs :

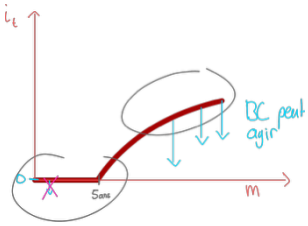


Etape 1: Pression à la baisse sur les taux de court terme.



Etape 2: Réaction d'arbitrage des opérateurs; baisse des taux de long terme (spread inchangé)

Si it = 0, les BC ne peuvent pas baisser plus (on ne peut pas vraiment aller en dessous de 0), BC ne peut pas gir sur les 5 premières années → il faut agir sur les grandes maturités.



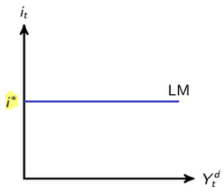
7.3.3 Conséquences pour la relation LM – I

(LM) = 1 équation, 2 instruments possibles pour la politique monétaire

Taux directeurs

$$\frac{M_t}{P_t} = L(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_t}) \quad (i_t = i^*)$$

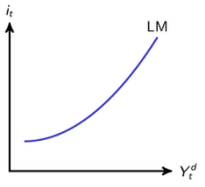
- Instrument n°1 = Taux directeurs
  - → $i_t = i^*$, une cible de taux exogène, manipulée par la banque centrale
  - → Mt est endogène et réagit aux mouvements du marché interbancaire
  - → LM est horizontale dans le graphe IS/LM.



Masse monétaire

$$\frac{M_t}{P_t} = L(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_t}) \quad (M_t = M^*)$$

- Instrument n°2 = Masse monétaire
  - → $M_t = M^*$, cible de masse monétaire exogène, manipulée par la banque centrale
  - → i_t est endogène et réagit aux mouvements du marché interbancaire
  - → LM est croissante dans le graphe IS/LM.



Taux ou Masse ?

- → Régime macroéconomique "normal" : la BC utilise la politique de taux. Car cela stabilise davantage la DA
- → Période d'instabilité macro : la BC peut utiliser une politique de masse monétaire

7.4 Politique macroéconomique de la demande

7.4.1 Le modèle IS/LM

Caractérisation algébrique

Marché des biens et services (IS), Revenu agrégé = Demande Agrégée

$$Y_t^d = C\left(\underset{(+)}{Y_t^d} - T, \underset{(-)}{i_t} + \underset{\text{prime}}{\Delta} - \pi^a_{LT}\right) + I\left(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_t} + \Delta - \pi^a_{LT}\right) + G$$

demande agrégée

Sur le marché interbancaire (LM), offre de monnaie = demande de monnaie :

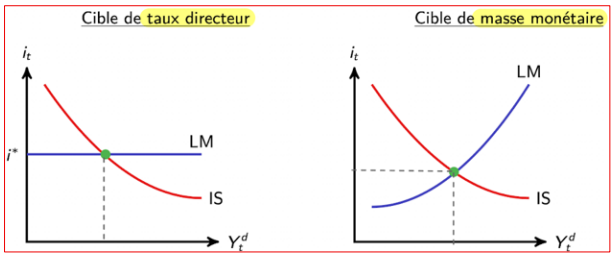
$$\frac{M_t}{P_t} = L(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_t})$$

offre = demande

Équilibre :

→ {G; T ; (M*ou i*)} sont des paramètres exogènes de politiques économiques
→ On prend le prix P_t et les anticipations des marchés π^a_{LT} comme donnés. (Résoudre OA & DA pour trouver leur valeur d'équilibre)
→ Demande Agrégée Y^d_t et (i_t ou M_t) sont les variables endogènes. Elles s'ajustent pour que les 2 relations soient vérifiées.
- Sur le marché des biens et services : ajustement par le niveau de demande Y^d_t
- Sur le marché interbancaire : ajustement par (i_t ou M_t)

Caractérisation graphique



Logique :

- Intuitions simples (pour IS et pour LM)
- Intuition réaliste (prix des titres et LM)
- Algèbre simple (flèches et déséquilibre)
- Différentiation

7.4.2 Statique Comparative

Différenciation des équations d'équilibre

{G; T ; (M∗ou i∗)} sont des variables de politique économique qui influencent la demande agrégée caractérisée par IS/LM. Elles peuvent être manipulées par le gouvernement (ou la banque centrale) dans la mesure où cela reste compatible avec la contrainte budgétaire de l'état.

Que devient la demande agrégée lorsque la puissance publique change une des variables exogènes de politique Z, avec Z = {G; T ; (M∗ou i∗)}?

→ En économie, cette analyse de la perturbation de l'équilibre s'appelle "faire une statique comparative". Cela permet, entre autres, de comprendre l'influence de l'intervention publique.
→ Mathématiquement, c'est simple et toujours traité de la même manière. Cela nécessite de faire appel à la différenciation des équations d'équilibre.

⬇️ Résolution faite dans le cas d'une politique de masse monétaire : M* exogène et i_t endogène. (logique identique dans le cas d'une politique de taux, i_t*)

- Ici, la valeur d'équilibre des variables endogènes, (Y^d_t ,i_t), est décrite par les 2 relations IS et LM, et dépend d'un paramètre exogène Z avec Z = (G, T , ou M*)
- C'est donc un système d'équations implicites, u(.) et v(.), du type :

$$\begin{cases} \text{IS:} & u(Y^d_t, i_t, Z) = 0 \\ \text{LM:} & v(Y^d_t, i_t, Z) = 0 \end{cases}$$

- **Lorsque Z passe de manière exogène** (manipulation par l'état) **à la valeur Z + ΔZ**, l'équilibre est perturbé de ΔY^d_t et Δi_t et les nouvelles variables endogènes prennent pour valeur $Y^d_t + \Delta Y^d_t$ et $i_t + \Delta i_t$.
  NB : Z = vecteur de variable exogène

- Les valeurs $\Delta(Y^d_t, \Delta i_t)$ sont obtenues en différenciant le système IS et LM par rapport à Y^d_t, i_t et Z

Avant et après la perturbation, l'équilibre est déterminé par :

$$\text{Avant} \begin{cases} u(Y, i, Z) = 0 \ \text{IS} \\ v(Y, i, Z) = 0 \ \text{LM} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u(Y + \Delta Y, i + \Delta i, Z + \Delta Z) = 0 \\ v(Y + \Delta Y, i + \Delta i, Z + \Delta Z) = 0 \end{cases} \text{Après}$$

En soustrayant, on obtient : Après – Avant

$$\begin{cases} u(Y + \Delta Y, i + \Delta i, Z + \Delta Z) - u(Y, i, Z) = 0 \\ v(Y + \Delta Y, i + \Delta i, Z + \Delta Z) - v(Y, i, Z) = 0 \end{cases}$$

A l'aide d'un développement au premier ordre (raisonnable si ΔZ~%), on obtient la différenciation totale du système d'équations d'équilibre par rapport aux endogènes et à l'exogène manipulée

$$\begin{cases} u'_Y \Delta Y + u'_i \Delta i + u'_Z \Delta Z = 0 \\ v'_Y \Delta Y + v'_i \Delta i + v'_Z \Delta Z = 0 \end{cases} \xrightarrow[\Rightarrow]{\text{Resolution du système}} \begin{cases} \Delta Y/\Delta Z = \dots \\ \Delta i/\Delta i = \dots \end{cases}$$

données

Cette méthode analytique se généralise immédiatement à des situations avec n variables endogènes, n relations d'équilibre et p variables exogènes (X_1, …, X_p). Méthode bien plus puissante que l'analyse graphique !

7.4.3 Contrainte budgétaire

La contrainte budgétaire en niveau

- L'État peut jouer sur le niveau des dépenses publiques (G, politique budgétaire), les impôts (T, politique fiscale), les taux directeurs ou la masse monétaire (politique monétaire), la dette publique (politique de la dette).
- En économie fermée, la **contrainte budgétaire** (consolidée État-Banque centrale) est égale à :

$$G - T = \frac{M}{P} + \frac{Dette}{P}$$

NB : on ne peut pas utiliser les 4 instruments de manière autonome !

→ Financement du déficit public par émission de dette publique et seigneuriage/ monétisation de la dette
Illustration : crise de la dette souveraine en zone Euro (≈ 2010) → BCE autonome des gouvernements et achat de dette sur les marchés primaires est interdite (mais OK sur marché secondaire après 2010).
→ En économie ouverte, il faut rajouter les variations de réserve officielle.
→ Enfin, il peut être utile dans certains cas de séparer le bilan de l'état et le bilan de la banque centrale.

La contrainte budgétaire en différences

Techniquement, la contrainte budgétaire est aussi vérifiée en différences **premières** :

$$\Delta G - \Delta T = \frac{\Delta M}{p} + \frac{\Delta Dette}{p}$$

Ainsi, toute variation d'un des instruments de politique économique doit être compensé par une variation d'un ou de plusieurs autres instruments, de manière à maintenir la contrainte budgétaire.

Ainsi, l'État ne dispose en fait que de 3 instruments indépendants de politique économique. Ainsi, la contrainte budgétaire pose une limite à l'utilisation des instruments de politique économique.

7.4.4 Impact sur la demande agrégée des politiques macroéconomiques

- A titre d'illustration, nous analysons le cas de la politique budgétaire, dG ≷ 0
- En premier lieu, il est crucial de spécifier les modalités de financement de la politique publique considérée

→ Ici nous supposons qu'elle est financée par la dette → $dG = \frac{dDette}{P}$
Techniquement, cette relation sera combinée à la différenciation de l'équilibre.

- Que devient la Demande Agrégée lorsque **dG > 0** (→ $\frac{dDette}{P} > 0$) **?**
  - On suppose une expansion budgétaire pour cadrer la discussion
  - Chaîne causale (intuitions)
  - Résolution analytique (indépendante du signe de dG)

Résolution analytique : IS/LM avec cible de masse monétaire

1. Contexte : IS/LM (simplifié) **avec cible de taux directeur :**

$$\begin{cases} Y = C(Y - \underset{(+)}{T}) + I(\underset{\text{pas touché}}{i^*} + \underset{(-)}{\Delta} - \pi^a) + G \\ M/P = L(\underset{(+)}{Y}, \underset{(-)\ \text{pas touché}}{i^*}) \end{cases}$$

On agit uniquement sur G, donc dT = di*= 0 car on n'y touche pas.

$$\frac{dC}{dY} + \underbrace{\frac{dC}{dT}}_{=0} + \underbrace{\frac{dT}{di^*}}_{=0} + dG \quad \text{et} \quad \frac{dL}{dY} + \underbrace{\frac{dL}{di^*}}_{=0}$$

$$\begin{cases} dY = C'dY + dG \\ dM/P = L'_Y dY \end{cases} \rightarrow dY(1-C') = dG \quad \hookrightarrow \frac{dY}{dG} = \frac{1}{1-C'}$$

Y endogène → dY, T endogène (mais non touché → pas de différenciation), i* exogène (BC manipule, ici ne bouge pas → pas de différenciation), G exogène (manipulé → différencié → dG), M endogène (réagit aux manipulations, mais n'est pas directement manipulé), P endogène → dM/P, L → on différencie L que par sa 1ère variable (Y) car ici, i* ne bouge pas → $L'_y dY$

Différencions IS et LM par rapport aux variables exogènes manipulées ("action" sur le système) et aux variables endogènes ("réaction" du système) :

→ On obtient le **multiplicateur des dépenses publiques, multiplicateur keynésien :** $\frac{dY}{dG} = \frac{1}{1-C'} > 0$

Avec 1- C' > 0

→ signifie donc qu'en augmentant G de 1 unité avec une cible de taux directeur, l'état augmente Y de 1/(1-C')

Chaîne causale : C' = propension marginale à consommer (≈ 0.9)

G↑, Y↑, C↑, Y^d↑, C↑, (...) = multiplicateur keynésien

+1 million ; C'=0.9 ; +0.9 ; C'^2 0.81

$$\Delta Y^d = \Delta G + C'\Delta G + C'^2\Delta G + \dots$$
$$= \Delta G\,(1 + C' + C'^2 + \dots)$$
$$= \Delta G \cdot \frac{1}{1-C'}$$
$$\hookrightarrow \boxed{\frac{\Delta Y^d}{\Delta G} = \frac{1}{1-C'} > 0}$$

2. Contexte : IS/LM (simplifié) **avec cible de masse monétaire :**

$$\begin{cases} Y = C(Y - \underset{(+)}{T}) + I(i + \underset{(-)}{\Delta} - \pi^a) + G \\ M^*/P = L(\underset{(+)}{Y}, \underset{(-)}{i}) \end{cases} \quad dM^* = 0$$

M* exogène, mais ne bouge pas ici → dM* = 0

Différencions IS et LM :

$$\begin{cases} dY = C'dY + I' \cdot di + dG \\ 0 = L'_Y dY + L'_i di \end{cases}$$

LM : $L'_y dY + L'_i di = 0 \hookrightarrow di = -\frac{L'_y dY}{L'_i}$

IS : $\Rightarrow dY = C'dY + I'\left(-\frac{L'_y dY}{L'_i}\right) + dG$

$\Rightarrow dY\left(1 - C' + I'\left(\frac{L'_Y}{L'_i}\right)\right) = dG$

$\Rightarrow \frac{dY}{dG} = \frac{1}{1 - C' + I' \cdot L'_Y/L'_i}$

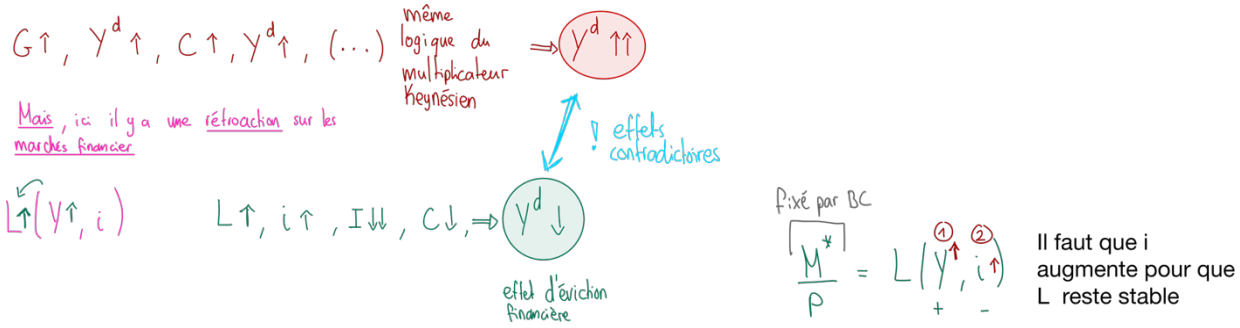
→ on obtient le **multiplicateur des dépenses publiques** :

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{\underbrace{1 - C'}_{>0} + \underbrace{I' \cdot L'_Y/L'_i}_{<0\ >0\ <0\ >0}} > 0$$

→ éviction financière

Puisqu'on rajoute le terme positif au dénominateur (éviction financière), le **multiplicateur devient + petit** qu'avant → dY/dG > dY/dG → l'effet d'une expansion monétaire avec taux directeur est **plus fort** qu'avec cible de masse monétaire !

Chaine causale :

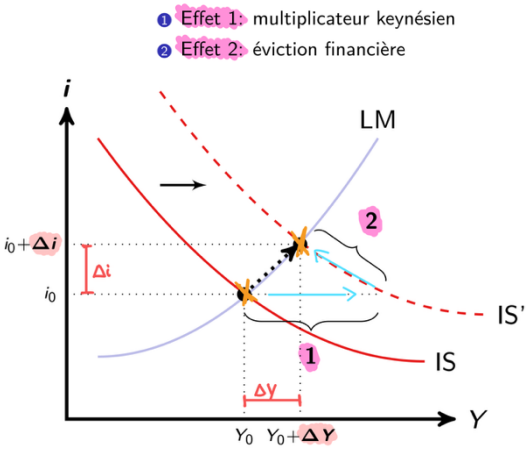


Rétroaction sur les marchés financiers : Augmentation de la demande de liquidité → vente de titres → prix sur les marchés financiers baissent →rendement des actifs financiers augmentent (i ↑) → l'investissement diminue beaucoup car très sensible à i → la consommation diminue → la **demande Y^d_t diminue → Effet contradictoires !!!**

Résolution graphique dans le cas ΔG > 0 et cible de masse monétaire

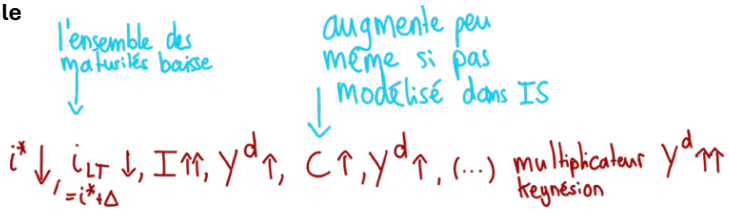
Traitement graphique :

- Effet de ΔG > 0 sur la courbe IS ? Pour un r fixé, Y augmente pour rééquilibrer le marché, ceci correspond à un déplacement vers la droite de la courbe IS
- Pas d'effet ΔG sur la courbe LM
- Nouvel équilibre ?
  Dynamiquement, les taux s'ajustent toujours très rapidement. L'économie est donc en permanence située sur LM; l'ajustement de Y sur IS prenant plus de temps.

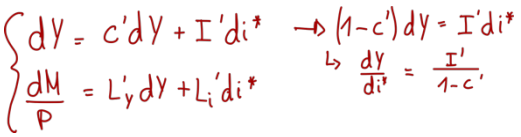


7.4.5 La politique monétaire

- IS/LM (simplifié) avec **cible de taux directeur**
  ▷ Détente monétaire = baisse des taux directeurs : di* < 0
  ▷ **Chaîne causale**



▷ **Multiplicateur monétaire** (différentiation de l'équilibre)



$$\frac{dY}{di^*} = \frac{I'}{1-C'} < 0$$ → quand on augmente les taux, on contracte la demande

Y endogène, T endogène non touché ici → non différencié, i* exogène et fixé par la BC → différencié, G exogène non manipulé → pas différencié, M endogène et non manipulé.

- IS/LM (simplifié) avec **cible de masse monétaire**

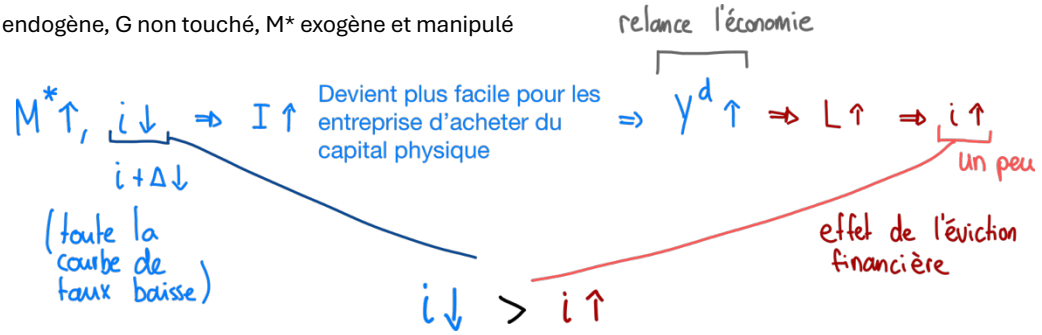
  $dM + d\text{dette} = 0$ (>0, <0) — contrainte budgétaire

  ▷ Détente monétaire = Injection de liquidités (on augmente M*) par opération d'open market: dM* = −dDette > 0

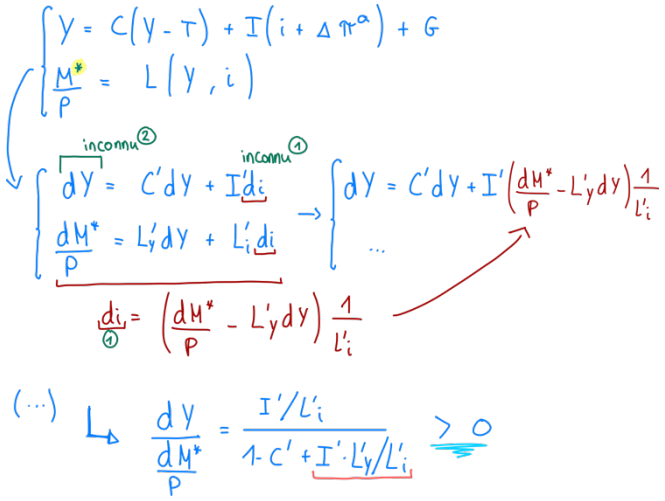
  Lorsque la BC achète des titres avec la liquidité qu'elle a créé, elle achète des titres à maturité court terme car la BC n'aime pas prendre des risques → achat de type (AAA)

  ▷ **Chaîne causale** :

  I endogène, G non touché, M* exogène et manipulé



  ▷ **Multiplicateur monétaire** (différentiation de l'équilibre)



(...) $\frac{dY}{\frac{dM^*}{P}} = \frac{I'/L'_i}{1 - C' + I' \cdot L'_Y/L'_i} > 0$

→ quand on augmente la masse monétaire, on relance l'économie

$$\frac{dY}{dM^*/P} = \frac{I'/L'_i}{1 - C' + I' \cdot L'_Y/L'_i} > 0$$

Comment savoir quoi différencier :

- Si Xt = variable endogène : on garde Xt → dXt ≠0
- Si Xt = variable exogène qui bouge : on garde Xt → dXt ≠0
- Si Xt = variable exogène qui ne bouge pas : dXt = 0

7.4.6 Remarques diverses

- Le "**policy mix**" = couplage des politiques macro dans les limites autorisées par la contrainte budgétaire :

  $$dG - dT = \frac{dM}{P} + \frac{d\text{Dette}}{P}$$

  = si par exemple on a une variation de G, on devra la compenser par une variation de T, dette ou M.

Combiner les 2 instruments → on aura 3 différentiels: $\begin{cases} dIS \\ dLM \\ dG = \frac{dM}{P} + \frac{d\text{dette}}{P} \end{cases}$

- Le **chiffrage des multiplicateurs**

  ▷ La bonne conduite des politiques publiques nécessite des versions augmentées et quantifiables de IS/LM: les modèles macro économétrique

  ▷ Permettent de quantifier l'intensité des effets d'une politique sur les variables macro

  ▷ Ordre de grandeur: dG = +1 million e du PIB →dY^d = +1,4 million e en France

- **Temps de latence des interventions**

  ▷ Sur le marché des biens et services, l'inertie comportementale des entreprises/ménages fait que l'ajustement du revenu national prend du temps (≈6–8 trimestres)

  ▷ Sur le marché de la monnaie, la grande réactivité des opérateurs financiers fait que l'ajustement est plus rapide (la transmission des taux d'intérêt de long terme à l'investissement étant elle aussi assez rapide) (≈3–4 trimestres)

  ▷ En pratique, le délai de réaction moyen des économies européennes à des mesures de politique conjoncturelle est de 5 trimestres. Ce temps de latence rend périlleux la réponse de politique économique à des chocs conjoncturels : la politique pouvant prendre son plein effet, lorsque la conjoncture aura changé …
- Le modèle IS/LM explique-t-il bien les données? ▷ Oui! cf. cours de BSc 1

7.5 Stabilisation et politique de taux

7.5.1 Modèle IS/LM augmenté

Modélisation des chocs macro-économiques

- L'économie est en permanence sujette à des **chocs exogènes** (rajouter un peu de « stochastique »), **négatifs ou positifs**, ± gros, affectant les comportements de consommation, d'investissement ou de demande de liquidités ***⇒ la demande agrégée va être perturbée*** et ***Y^d_t fluctue aléatoirement***
- Représentation des chocs affectant la DA

$$\begin{cases} Y_t^d = C\underset{(+)}{\left(Y_t^d - T, i_t + \Delta - \pi^a_{LT}\right)} + I\underset{(+)\ (-)}{\left(Y_t^d, i_t + \Delta - \pi^a_{LT}\right)} + G + \tilde{u} \\ \frac{M_t}{P_t} = L\underset{(+)\ (-)}{(Y_t^d,\ i_t)} + \tilde{v} \end{cases}$$

$\tilde{u}$: *choc sur la demande B&S*

$\tilde{v}$: *choc sur la demande de liquidié*

- Les chocs ($\tilde{u}$; $\tilde{v}$) peuvent être positifs ou négatifs
- Les **chocs sur LM sont plus volatiles que ceux sur IS :** Var($\tilde{v}$) > Var($\tilde{u}$)

  ▷ En effet, LM est sous-tendue par des arbitrages financiers sur la composition des portefeuilles entre titre/liquidités. Et les opérateurs de marché sont sophistiqués et sensibles aux flux d'information et aux anticipations.

  ▷ IS est composée de variables réelles qui ont plus d'inertie : par exemple, la consommation incompressible des ménages et des administrations publiques ; les effets d'addiction ; etc.

→ Des politiques macro-économiques peuvent être implémentées pour amortir l'effet de ces chocs et stabiliser la demande.

Exemple de chocs

Modélisation des chocs macro-économiques. Ces évènements affectent-ils IS, LM ou les deux relations ?

1. Victoire à la coupe du monde de football

   ▷ **IS** : ↑moral des ménages ; $\tilde{u} > 0$ → Y^d_t↑
2. Prévision par le FMI d'une sortie de crise précoce :

   ▷ **IS** : ↑moral des ménages et des entreprises ; $\tilde{u} > 0$

   ▷ **LM** : les entreprises feront + de CA → perspectives de hausse des dividendes ⇒ les opérateurs financiers rebalancent leur portefeuille vers plus d'actions et moins de liquidités ; $\tilde{v} < 0$
3. Krach du marché actions ?

   ▷ **LM** : les opérateurs financiers rebalancent leur portefeuille vers plus de liquidités pour limiter la prise de risque ; $\tilde{v} > 0$

   ▷ **IS** : Richesse financière des ménages diminue ⇒ ↓Consommation ; $\tilde{u} < 0$ (effet de richesse)

7.5.2 *Quel instrument ?*

À des fins de stabilisation de DA, quel choix opère la Banque Centrale entre un **instrument de masse monétaire vs taux directeur?**

Analyse graphique du cadre **IS/LM augmenté d'un choc exogène** sur IS ou sur LM

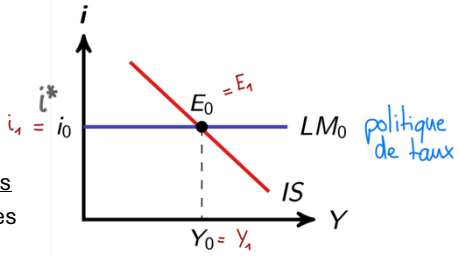
$$\begin{cases} Y = C + I + G - u \\ \frac{M}{P} = L(Y, i) + v \end{cases}$$

4 Scénarios possibles : choc -u ou + v et **intervention** avec une politique de taux ou de masse monétaire.

E0 = avant le choc, E1= après le choc sans intervention, E2= après le choc avec intervention de l'état.

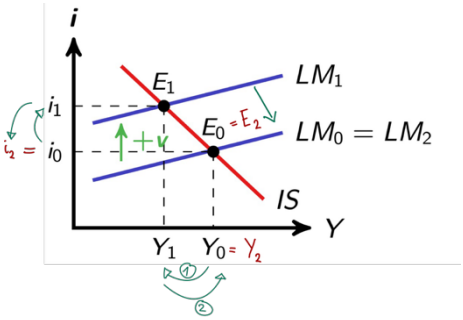
(1) Choc **+v** avec politique de **taux**

- Choc +v ne déplace pas LM_0
- Réaction endogène $\frac{dM}{P} = dv$
- Pas besoin d'intervenir !
- La politique de taux neutralise complètement l'impact des chocs monétaires sur la sphère réelle. Rien ne change sur la courbe des taux.



(2) Choc **+v** avec politique de **Masse**

- +v se traduit par une contraction en E1
- Injection de liquidité (création de masse monétaire) permet de revenir en E_0, $LM_0 = LM_2$
- Intervention : Injection $\frac{dM}{P} = dv$
- La réponse adaptée suppose de mesurer avec précision +v



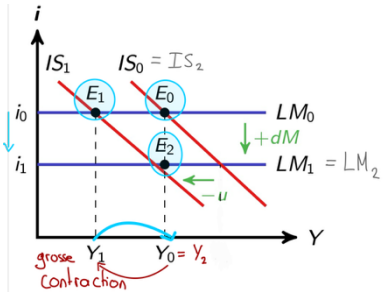
E_0 : $\frac{M_0^*}{P} = L(Y, i)$

E_1 : $\frac{M_0^*}{P} = L(Y, i^{\uparrow}) + v$ ⇒ LM ↑

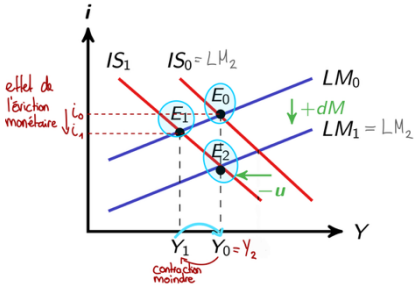
E_2 : $\frac{M_1^{*\uparrow}}{P} = L(Y, i^{\downarrow}) + v$ avec $M_1^* > M_0^*$ ⇒ LM ↓

---

(3) Choc – u avec politique de **taux**



(4) Choc – u avec politique de **Masse**



En l'absence d'intervention, récession + forte sous une politique de taux

Dans les 2 cas, intervention pour que $di = \frac{du}{I'}$ et $\frac{dM}{P} = L'_i di$

⇒ Intervention délicate à calibrer car elle exige une estimation précise des élasticités et du choc –u

Conclusions

1. Réponse contre-productive si les chocs sont mal identifiés.
   - Confusion entre +u et -v !
   - Ce danger est réel en présence d'incertitude sur la nature/ampleur des chocs
   - "Ne rien faire" peut être préférable à une politique de stabilisation proactive mal calibrée

2. Quel instrument utilisent les banques centrales (BC)?
   - Si volatilité v domine alors politique de taux est préférable
   - Si volatilité u domine alors politique de masse est préférable
   - En pratique, dans un régime macro-économique normal, les chocs sur LM sont plus fréquents que les chocs sur IS. Dans ce cas, la politique de stabilisation du revenu agregé est plus simple à mener avec une politique de taux (qui ne nécessite pas de mesurer avec exactitude l'ampleur du choc) qu'avec une politique de masse monétaire

⇒Dans la suite du cours, on **supposera** (sauf mention contraire) **que la BC mène une politique de taux** en fixant de manière exogène un **taux directeur i***

7.5.3 Règle de taux

- A **quel niveau i* la BC fixe-t-elle son taux directeur** ?
  Objectif 1 : Atteindre une cible d'inflation π^* (typiquement autour de 2%)
  ▷ **Augmenter i*** si $\pi_t > \pi^*$ afin de contracter la demande Y^d_t (et donc ↓π_t à l'équilibre OA-DA)
  ▷ **Diminuer i*** si $\pi_t < \pi^*$ afin de relancer la demande Y^d_t (et donc ↑π_t à l'équilibre OA-DA)

  Objectif 2 : Politique monétaire "neutre" qui ne "distorde" pas l'économie réelle
  ▷ Manipuler la courbe des taux afin que le taux d'intérêt réel de LT soit proche de son "niveau naturel" r* (lui-même déterminé par la démographie, la TFP, le stock de capital : r* ≈ MPK)

C et I dépendent de $\underbrace{i^* + \Delta - \pi^a_{LT}}_{=r^a_{LT}}$ but: r^a_{LT} se rapproche de r^*

- La **Règle de Taylor** (très populaire parmi les BC) **définit un taux directeur qui poursuit ces deux objectifs**

$$\underbrace{i^* + \Delta - \pi^a_{LT}}_{r^a_{LT}} = r^* + \overbrace{\theta(\pi_t - \pi^*)}^{\text{objectif 1}}$$
↑ objectif 2

$$i^*_t = \underbrace{(r^* + \pi^a_{LT} - \Delta)}_{\equiv i^*_{LT}} + \overbrace{\theta(\pi_t - \pi^*)}^{\text{objectif 1}}$$

  ▷ Règle dite simplifiée ici, car ignorant l'objectif d'output-gap (chômage)
  ▷ Sauf mention contraire, on posera dans le cours que le taux directeur suit cette règle

(Dans les années post-crise de 2008, ce type de règle fut mis provisoirement en suspens et les BC se tournèrent vers le Quantitative Easing (politique de masse monétaire))

7.6 Courbe de demande agrégée

7.6.1 La relation décroissante entre inflation et demande agrégée

- La courbe DA représente, pour chaque niveau **possible** de l'inflation π_t, le niveau de demande Y^d_t compatible avec IS et LM.
- Attention, inflation "possible" ≠ inflation "observée" (=celle résultant de l'équilibre macro OA/DA) !

Modèle IS/LM **avec règle de Taylor :**

$$\begin{cases} \text{IS} & Y_t^d = C\underset{(+)}{\left(Y_t^d - T, \underset{(-)}{i_t^* + \Delta - \pi_{LT}^a}\right)} + I\left(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underset{(-)}{i_t^* + \Delta - \pi_{LT}^a}\right) + G \\ \text{LM} & \frac{M_t}{P_t} = L\underset{(+)\ (-)}{(Y_t^d, i_t^*)} \quad \text{exogène (fixé par BC)} \\ \text{Taylor} & i_t^* = (r^* + \pi_{LT}^a - \Delta) + \theta(\pi_t - \pi^*) \quad \text{règle de Taylor} \end{cases}$$

- Dans le modèle IS/LM, **l'inflation π_t est "prise comme donnée"**. Comment une augmentation de π_t impacte-t-elle le niveau de la demande agrégée Y dt ?

  1. Hausse de πt
  2. Hausse du taux directeur i^*_t (politique monétaire)
  3. Baisse de l'Investissement et de la Consommation (IS)
  4. Baisse de la demande agrégée Y^d_t (directement et indirectement via le multiplicateur Keynesien)

→ Conclusion: Y^d_t diminue lorsque π_t augmente. **DA est décroissante**.

si $\pi_t \uparrow$, BC augmente $i_t^* \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow Y_t^d \downarrow$
→ Courbe négative

7.6.2 Construction de la courbe DA

- Pour obtenir la DA de manière implicite, il suffit de **combiner (IS) et la Règle Monétaire**

$$Y_t^d = C\underset{(+)}{\left(Y_t^d - T, \underbrace{r^* + \theta(\pi_t - \pi^*)}_{(-)}\right)} + I\left(\underset{(+)}{Y_t^d}, \underbrace{r^* + \theta(\pi_t - \pi^*)}_{(-)}\right) + G$$

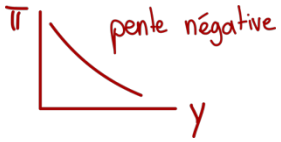
$= i_t^* + \Delta - \pi_{LT}^a$

- Pour étudier le sens de variation, il faut **différencier l'équation IS-RM par rapport à Y et π**

$$dY = C'_Y \cdot dY + \theta C'_\pi \cdot d\pi + I'_y \cdot dY + \theta I'_\pi \cdot d\pi$$

En poussant le calcul :

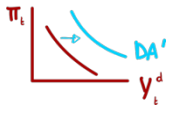
$$\boxed{\frac{dY}{d\pi} = \theta \frac{\overset{<0}{C'_\pi} + \overset{<0}{I'_\pi}}{\underset{>0}{1 - C'_Y} \underset{>0}{-\ I'_y}}} \boxed{< 0}$$



- Mathématiquement, pour obtenir l'expression algébrique de la relation DA, il "suffit" de **résoudre l'équation IS-RM**. On obtient alors une **fonction DA(.) à plusieurs variables :**

$$\mathbf{Y_t^d} = \mathbf{DA}\underset{(-)}{(\pi_t}; \underset{(+)}{\mathbf{G}}, \underset{(-)}{\mathbf{T}}, \underset{(-)}{\mathbf{r}^*}, \underset{(+)}{\pi^*})$$

Si $G \uparrow / T \downarrow / r^* \downarrow / \pi^* \uparrow$
$\Rightarrow i^* \downarrow \Rightarrow Y_t^d \uparrow$

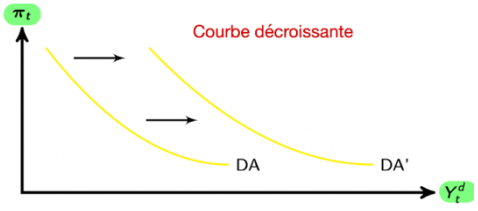


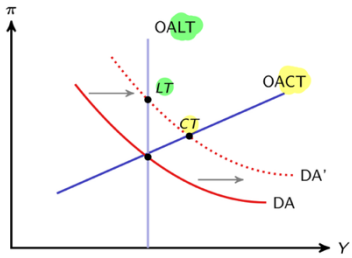
7.6.3 *Effet des politiques macroéconomiques sur la courbe DA*

- La courbe DA représente la relation entre Y d et πt à (G,T) donnés.
- Un creusement du déficit publique (d(G−T) >0) ou un desserrement monétaire (dr* < 0)

1. augmente Y d pour chaque niveau d'inflation π possible

2. résulte donc en un déplacement vers la droite de toute la courbe DA





7.6.4 *Conclusion*

Ce qu'il nous reste à faire :

- la construction de OA CT et LT
- **confronter OA et DA** pour **déterminer l'équilibre macroéconomique** (Y, π) de court et de long terme.

8 Marché du travail et offre agrégée

8.1 Introduction

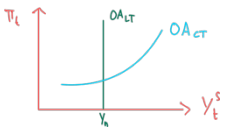
Définition de OA :

La courbe d'Offre Agrégée (OA) correspond à la quantité de biens et services Y st produits par l'ensemble des entreprises pour chaque niveau d'inflation π_t possible (≠observé).

Réacteur nucléaire de OA : Marché du travail et les relations WS & PS

→ La **forme de OA diffère** entre court terme et long terme : **OACT**(π_t) vs **OALT** (indépendante de π_{LT})

(+)



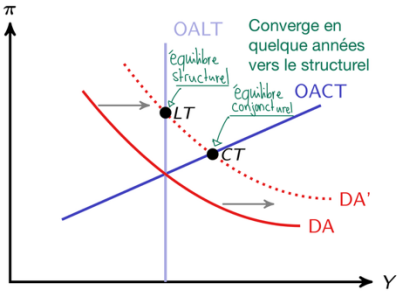
→ Dans OA**LT** : travail et capital jouent un rôle vertical quel que soit le niveau d'inflation **structurel**

→ Dans OA**CT** : l'essentiel de "l'action **conjoncturel**" se passe sur le marché du travail dont le fonctionnement est complexe.

→ WS-PS explique le niveau de chômage structurel et conjoncturel

Aperçu des résultats

Pour rappel, la différence entre OACT et OALT a d'importantes conséquences quant à l'effet réel des chocs sur la demande agrégée (DA), qui auront un **impact différent dans le court terme (CT) et dans le long terme (LT).**



8.2 Macroéconomie du marché du travail

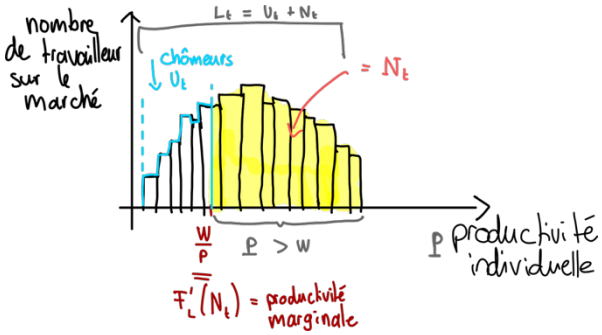
8.2.1 Contexte

- Comportements de millions d'entreprises capturés par la **fonction de production néoclassique Y= AF (K , L)**
  - *F'K*, *F'L* : productivités marginales décroissantes du capital et du travail
  - Interprétation de F'L en terme d'hétérogénéité des productivités individuelles sur le marché du travail :

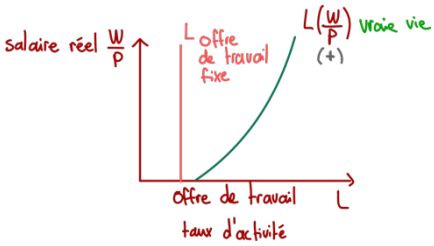
W = coût marginal d'embauche d'une personne. → Les entreprises embauchent tant que Productivité > w (« salaire »).

→ but : trouver des gens qui génèrent plus que ce qu'ils coûtent.

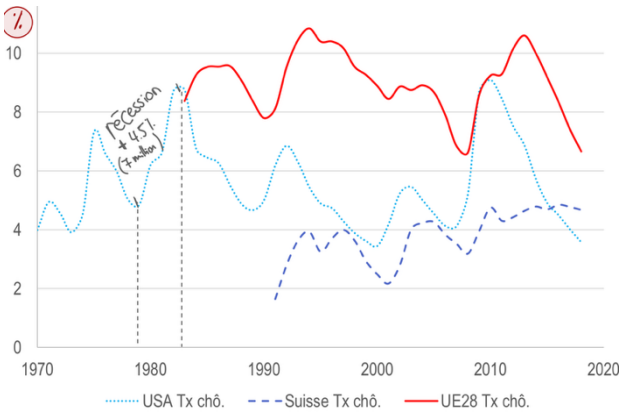
Nb : Plus N_t est grand, plus la productivité marginale du travail est faible.

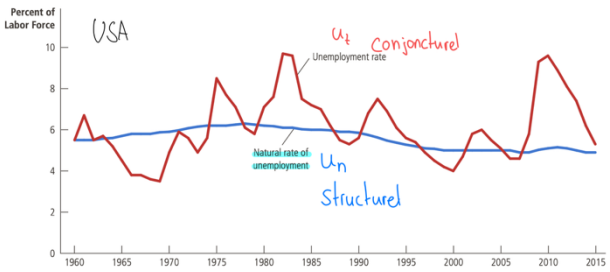


- Analyse macroéconomique de court terme (échelle de temps < 10 ans) :
  - prend les fondamentaux de l'offre comme donnés : stock de capital K ; offre de travail L (nombre d'actifs)
  - Les très fortes pressions de concurrence sur le marché du capital physique (des machines) conduisent à la pleine utilisation du stock de capital : tout excès d'offre ou de demande de machines est résorbe par un mouvement de leurs prix.
    → K sera toujours pleinement utilisé dans ce cours. $K^d = K$ (demande de cap physique = stock de cap physique)
  - C'est en fait un peu moins extrême dans les données. Mais c'est "techniquement" très utile car cela permet de simplifier les équations en modélisant uniquement le marché du travail (qui demeure empiriquement le facteur explicatif de premier ordre des fluctuations conjoncturelles)
  - La concurrence sur le marché du travail est régulée et tous les actifs ne sont pas employés : ils se répartissent de manière endogène entre travailleurs et chômeurs L= Nt + Ut
  - La **résolution de WS-PS permet de calculer Nt** (et donc Ut)



Évolution du taux de c hômage ut = (L- Nt) / L





8.2.2 Chômage - Vue d'ensemble

Le chômage a **2 grandes composantes**

1. **Chômage "frictionnel"** (2 - 4% du chômage → partie importante):
   → Flux permanents de créations (un peu + conjoncturel) et destructions d'emplois (relativement stable, sauf en cas de récession) (~10–15% emplois/an) liés à la création/destruction sur le marché des produits

→ Frictions informationnelles pour former les matchs entre employeurs et employés. Il peut y avoir en même temps des personnes qui cherchent du travail et des entreprises qui cherchent des personnes, mais cela prend du temps pour que les entreprises identifie leurs personnes idéales et que les personnes trouvent leur entreprise idéale…

→ (Non modélisé dans ce cours (modélisation ”difficile” car dynamique))

2. **Chômage ”d’attente”** (structurel et conjoncturel): demande de travail < nombre d’actifs

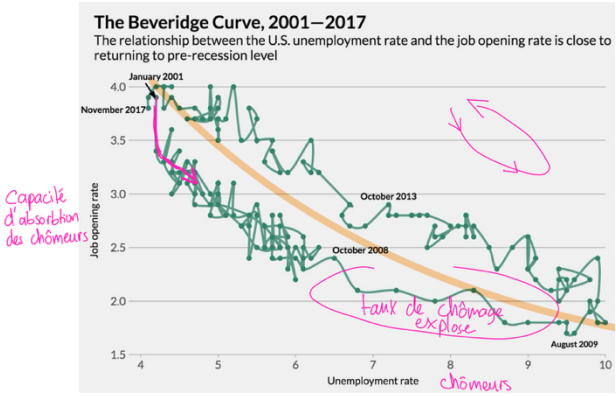
Trois mécanismes y contribuent :

a) la présence de **rigidités réelles** (LT) limite l’ajustement vers le bas du salaire réel et donc l’embauche et donc la résorption du chômage structurel. [**W**age **S**etting]
En effet : même si w ↑, p ↑ augmente aussi pour que w/p reste inchangé…

b) **faibles pressions concurrentielles entre firmes** : la prise de marge (en augmentant les prix) limite les ventes et donc l’embauche structurelle [**P**rice **S**etting]
En effet : plus les entreprises ont du pouvoir de marché, plus les prix augmentent, donc elles vont moins vendre, le volume de vente diminue, donc cela réduit le travail et augmente le chômage…

c) Les **rigidités nominales** (CT) affectent la fixation des prix (PS) et des salaires (WS)
→ cela génère des variations conjoncturelles du chômage autour de son niveau structurel.
Dans la vraie vie, lorsque les conditions macroéconomiques changent, il faut du temps pour que les agents changent leurs habitudes, les ajustements des salaires et ajustement des prix prennent du temps ! → au niveau agrégé, les salaires sont visqueux

Chômage frictionnel : courbe de Beveridge



8.2.3 *Rigidités réelles [WS]*

Les **causes des rigidités réelles** (= coût du travail structurellement élevé) :

→ Il y a des forces d’économie politique représentant les intérêts des travailleurs [partis politiques ; lobbys ; syndicats ; normes sociales] qui **poussent à un maintien élevé** des couts du travail
(lorsque w/p augmente, cela augmente le pouvoir d’achat des salariés)

→ Cela peut être aussi dans l’intérêt des entreprises de maintenir des salaires élevés (e.g. incitations à la performance)

Le coût du travail prend diverses formes :

→ Conventions collectives sur les grilles salariales, ergonomie des postes de travail, congés payés, mesures de sécurité, horaires, indemnités de licenciements, etc…

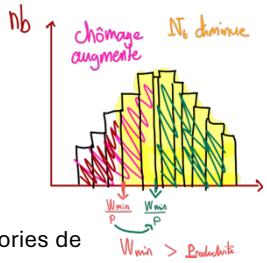
Point de sémantique :

→ Attention à la **distinction** conceptuelle **entre** **rigidité nominale** du salaire (W_t est ”visqueux” et prend du temps à s’ajuster au régime macro ; phénomène de CT) **et** **rigidité réelle** du salaire (W_t est ”flexible” dans le LT et a le temps de s’ajuster mais le ratio W_t/P_t reste rigide)
(Les prix P_t sont aussi visqueux. mais non modélisé dans ce cours.)

Salaire Minimum

- Un salaire minimum légal existe dans la plupart des économies développées. Le niveau du salaire minimum par rapport au reste des salaires varie selon les pays

	ETATS-UNIS (niveau fédéral)	FRANCE (1.01.2013)
SMIC horaire	7.25 dollars/l'heure	7.38 euros net/l'heure
Nombre de salariés au SMIC et % par rapport au total des salariés	1.7 millions 1.6 %	2.6 millions 11 % !
Jeunes (- 25 ans) payés au SMIC	50 %	29 %
Salaire horaire moyen (privé)	23.47 dollars	17.10 euros



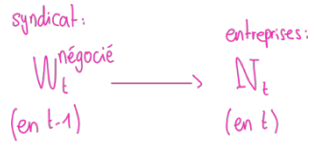
- **Prédiction théorique** : Le salaire minimum augmente le chômage parmi les catégories de travailleurs à faible productivité (jeunes/peu qualifiés).
- Dans les données, cette prédiction n'est pas systématiquement observée. Le "consensus" est qu'elle n'est pertinente que pour un niveau élevé du salaire minimum (rapporté au salaire médian).

Négociations collectives

- Des conventions collectives, portant sur les conditions de travail et les grilles salariales, sont négociés entre organisations syndicales (salariés) et organisations patronales.

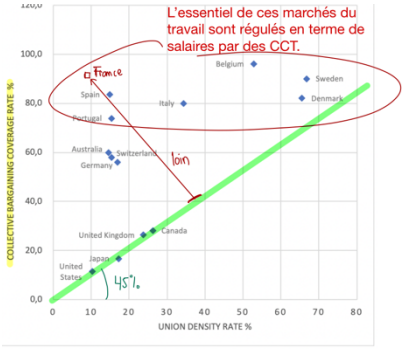
- 2 objectifs sont poursuivis, souvent avec des pondérations inégales
  1) "Salaire" (au sens large): augmenter les rémunérations, congés payés, etc.
  2) "Emploi": préserver les emplois existants, voire faciliter l'embauche.

- En général, ces 2 objectifs d'emploi et de salaire **s'opposent**
  - une fois les conventions collectives négociées, les entreprises choisissent leur niveau d'emploi de façon à maximiser leurs profits
  - plus le salaire négocié est élevé, plus l'emploi sera faible.



- Pour être syndicalisé : être un actif qui paye sa cotisations pour faire partie du syndicat.
- NB : on observe une tendance de diminution du taux de syndicalisation depuis les années 90…

Si on est proche de la droite de 45°, on est dans un régime des « *intérêts bien compris* »



Taux de couverture par des conventions collectives %

Salaire d'efficience

4 situations où la rigidité réelle vient du fait que les firmes n'ont pas intérêt à baisser les salaires réels car cela nuirait à la profitabilité de l'entreprise.

1. Un salaire plus élevé améliore le bien-être des travailleurs (mieux se nourrir, meilleure santé, plus heureux … et donc plus productifs→ plus de profits)

2. Un salaire plus élevé diminue la rotation de la main d'œuvre :
   - cette rotation est coûteuse pour la firme (recrutement, formation, …)
   - Avec des salaires élevés, les travailleurs souhaitent rester et la rotation diminue
3. Un salaire plus élevé augmente la qualité moyenne des travailleurs recrutés
   - certains travailleurs sont plus productifs que d'autres
   - salaires plus faibles ⇒ les travailleurs souhaiteront quitter la firme
   - ceux qui quitteront la firme sont les plus productifs qui trouveront plus facilement à s'embaucher ailleurs : on parle alors de sélection adverse ou antisélection

4. Un salaire plus élevé augmente l'effort fourni par les employés
   - situation où l'effort fourni par les travailleurs n'est pas parfaitement observé par la firme : on parle de risque moral.
   - si effort insuffisant : risque de licenciement
   - salaire élevé ⇒ le fait d'être licencié est "coûteux" car difficile de retrouver un aussi bon emploi ⇒travailleurs incites à fournir l'effort.

Exemple : la politique salariale dans l'entreprise Ford

- En 1914, Ford décide de payer à ses ouvriers un salaire journalier de 5$ alors que le salaire payé par les autres firmes du bassin d'emploi était de 2$ à 3$.
- Justification avancée : "Le paiement de 5$ par jour est une des meilleures mesures de réduction des coûts que nous n'ayons jamais prises".
- Effet de la mesure :
  - file d'attente devant l'entreprise : réduction des coûts de recrutement
  - baisse de l'absentéisme
  - réduction de toute "inertie et résistance" de la part des salaires : augmentation de la productivité du travail.

La relation (WS)

Au niveau macro, les rigidités réelles et nominales sont modélisées par la relation WS (Wage-Setting) déterminant le salaire nominal : $W_t = \omega(N_t^a, z) \times P_t^a$ $(\omega \; croit \; avec \; le \; niveau \; d'emploi \; anticipé \; pour \; t+1)$ (+)

→ **Rigidités nominales** : Le salaire nominal W_t est une variable dite "prédéterminée". Il est négocié entre employeurs et employés à la période (t−1) sous un scénario de niveau de prix anticipé P^a_t pour atteindre un salaire réel cible ω(.) (= pouvoir d'achat). D'éventuelles erreurs d'anticipation mènent à des fluctuations conjoncturelles du chômage.

→ **Rigidités réelles :** Le **salaire réel cible ω(.) dépend négativement du taux de chômage en t** tel qu'anticipé au moment de la négociation $u^a_t = 1 - (N^a_t / L)$. Il dépend donc positivement de l'emploi anticipé N^a_t.
   - Le pouvoir de négociation des employés en (t−1) est d'autant plus élevé que le chômage sera faible en t
   - Le salaire d'efficience versé par les entreprises en t est d'autant plus élevé que le chômage sera faible en t

(z est une variable composite représentant tous les facteurs exogènes impactant WS (objectif des syndicats, cadre légal etc.))

→ Identique à la relation (WS) du cours de BSc1, avec une notation différente pour ω(.) et modélisée avec une dépendance positive en l'emploi N^a_t tel qu'anticipé à la période (t−1) (plutôt qu'une dépendance négative en ut)

→ **Simplification :** Dans la suite du cours et les exercices, on simplifie les équations en ne modélisant pas la dépendance du salaire réel cible au taux de chômage/emploi anticipé. On **supposera que ω(.) est fixé à une valeur structurelle ω* :**

WS simplifié : $W_t = \omega^* \times P_t^a$

8.2.4 Fixation des prix (PS)

On s'intéresse maintenant à la **2ème cause du chômage d'attente**, à savoir le **pouvoir de marché des firmes, qui émerge lorsque les pressions concurrentielles sur le marché des biens sont bridées** : dès lors, la prise de marge par les entreprises (en augmentant leurs prix) limite les quantités vendues et donc limite l'embauche.

Il faut comprendre le comportement de fixation des prix par les entreprises [**P**rice **S**etting] ⇒ objet du modèle très utilisé de concurrence monopolistique. Les entreprises possèdent leur marque, elles ont le monopole sur leur marque → elles choisissent leur prix.

Intuition fondamentale :

1. Les entreprises produisent des biens différenciés (par la publicité, le marketing, l'historique de la marque, etc.) qui ne sont donc que partiellement substituables avec ceux de la concurrence.
2. Les entreprises ont donc un "monopole local" sur leur produit (seul Chanel produit des parfums … Chanel !).
3. Elles acquièrent donc un pouvoir de marché qui leur permet de fixer une "marge" sur le cout de leur produit … mais pas trop élevée sinon le consommateur se met à acheter les produits de la concurrence (par ex. du Dior).
4. Ce principe s'applique à beaucoup de marchés différents (ex. cosmétiques ; voiture ; agroalimentaire ; habillement; etc.) et ne peut être négligé au niveau macro-économique.
5. Mais certaines marches y échappent (biens standardisés et marchés matures ; cost cutting strategy plutôt que recherche de marge)

Prise de marge

- Le marché est constitué de nombreux biens différenciés. En "concurrence monopolistique", les quantités vendues par chaque entreprise i à la date t sont données par :

$$y_{it} = D \times p_{it}^{-(1+\epsilon)}$$

qte vendue

→ D ≈ dépense totale nominale consacrée macro du niveau de DA à ce marché ("taille du marché"). Elle dépendra à l'équilibre

→ pit est le prix fixé par l'entreprise i

→ (1 + ϵ) est l'élasticité-prix de la demande :

$$\frac{dy}{y} = -(1+\epsilon)\frac{dp}{p}$$

$$\Delta \log y_{it} = (1+\varepsilon)\,\Delta \log p_{it}$$

- L'entreprise fixe son prix pour maximiser ses profits : où ct est le coût unitaire de production

$$p_{it}^{*} = \text{argmax}(p_{it} - c_t) \times y_{it}$$

profit

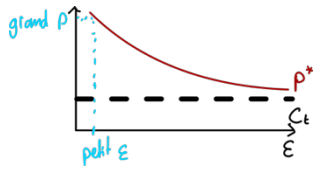
- La CPO donne le **prix optimal** comme un taux de marge optimal m = 1/ϵ sur le coût unitaire

taux de marge

$$p_{it}^{*} = (1 + 1/\epsilon) \times c_t$$

On veut ε petit ⇒ ⊕ pouvoir de marché ⇒ ⊕ marge

→ Intuition ? **+ ϵ petit, + m est grand,** → La **concurrence parfaite correspond au cas limite ϵ → ∞**



En agrégeant sur l'ensemble des entreprises, on obtient : (1)

$$P_t = (1+m) \times c_t$$

Technologie: Le coût unitaire est égal au coût salarial ajusté de la productivité (on ignore le coût du capital pour simplifier):

(2)

$$c_t \approx \frac{W_t}{AF_L'(N_t, K)}$$

(−) (+)

productivité

→ En combinant (1) et (2), on **obtient la relation PS [Price Setting] :**

PS

$$P_t = \underbrace{(1+m)}_{\text{marge}} \times \frac{W_t}{AF_L'(N_t, K)}$$

(−) (+)

- 1 + m = marge prise en moyenne par les entreprises
- La marge est "isomorphe" à un choc négatif de productivité
- Au niveau macro, la prise de marge génère du chômage additionnel
- (Même relation qu'en BSc1 excepté qu'ici la productivité n'est pas constante)

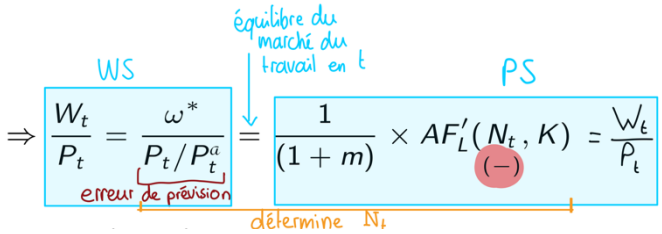
8.2.5 *Le modèle WS-PS*

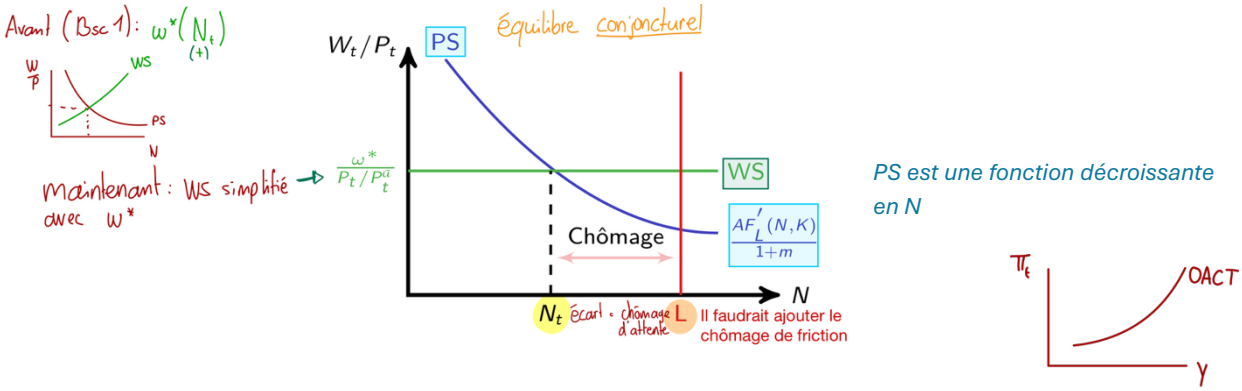
La **confrontation de WS et PS détermine l'équilibre du marché** du travail.

La combinaison des rigidités réelles [WS] et des prises de marge [PS] détermine le niveau d'emploi N_t pour un niveau des prix P_t donné :

$$\begin{cases} P_t \overset{PS}{=} (1+m) \times \dfrac{W_t}{AF'_L(N_t, K)} \\ W_t \overset{WS}{=} \omega^* \times P_t^a \end{cases}$$

(avec des anticipations des marchés P^a_t fixées dans le passé en (t−1) par les prévisionnistes)





PS est une fonction décroissante en N

Prix et quantité dans le CT: Prix P_t et emploi N_t (et donc Y^s_t) covarient positivement. C'est la logique de la courbe OACT.

8.2.6 *Chômage structurel*

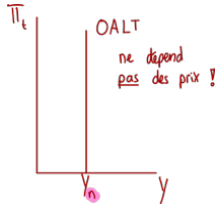
Équilibre structurel du marché du travail

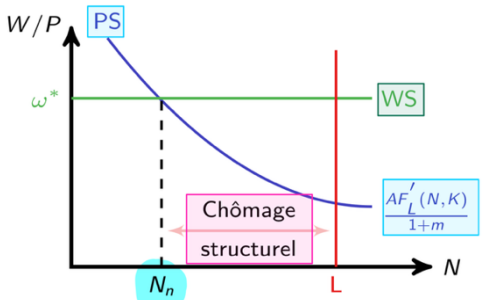
- Moyennées sur un horizon de long terme (≈ 10 ans), les prévisions de prix et d'inflation tendent à être correctes : $\mathbf{P^a_t = P_t}$
- En réinjectant dans (WS-PS), on obtient **l'emploi structurel (ou "naturel") N_n**

$$\frac{w^*}{P_t/P_t^a} = \frac{w^*}{1} = w^* \Rightarrow \boxed{\frac{W}{P} = \omega^* = \frac{1}{(1+m)} \cdot AF'_L(N_n, K)}$$

On en déduit le taux de chômage structurel :

$$u_n = 1 - \frac{N_n}{L}$$





Prix et quantité dans le LT: Emploi structurel N_n est indépendant du niveau moyen des prix P (ou de l'inflation π_{LT}). Dans le long terme, ∀P, le salaire nominal W a le temps de s'ajuster pour maintenir le ratio W/P égal au salaire réel cible ω^*. C'est la logique de la courbe OALT.

Quelques intuitions

1. (WS) Les négociations tendent à limiter l'écart entre prix P et salaire nominal W
2. (PS) Les firmes cherchent à maintenir une marge optimale (1 + m) entre prix P et coût du travail, i.e. salaire nominal corrigé de la productivité, $W / AF'_L(N,K)$.
3. Pour résoudre cette tension, les firmes cherchent à atteindre une productivité du travail élevée
   → implique de limiter l'emploi [embauche limitée aux salariés les plus productifs] → raison pour laquelle il y a du chômage.
   → Plus les négociations salariales sont exigeantes, plus les firmes doivent atteindre une productivité élevée pour rétablir leur marge ; donc elles embauchent moins.

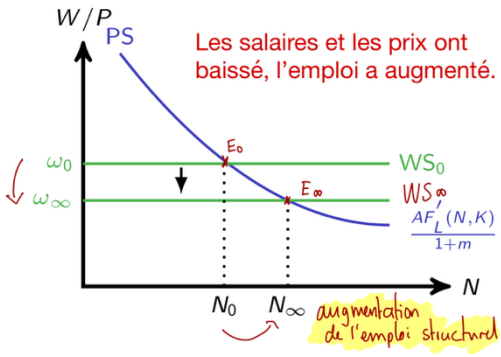
"Mécanismes d'ajustement" :

→ Négociations salariales prennent d'abord place : $W_t = \omega^* \times P^a_t$
→ Les firmes fixent ensuite leur prix: $P_t = (1 + m) \times W_t / (AF'_L(N_t, K))$
→ Les ventes se réalisent : $AF(N_t, K) = D \times P_t^{-(1+\epsilon)}$
→ La boucle prix-salaire-vente est l'enchaînement $W_t \Rightarrow (P_t, N_t) \Rightarrow W_{t+1} \Rightarrow (P_{t+1}, N_{t+1}) \Rightarrow [...]$
→ Le niveau d'emploi structurel (N_n) est l'emploi vers lequel la boucle prix-salaire-vente converge dans le moyen terme.

Ajustement du marché du travail dans le LT – exemple

Scénario : baisse permanente du pouvoir d'achat de négociation des syndicats pour t > 0

- salaire diminue[1] : $W_1 = P_0 \times \omega_\infty < W_0 = P_0 \times \omega_0$,
- les couts baissent, $c_t \downarrow$
- les firmes baissent leurs prix $P_1 < P_0$ et augmentation des quantités vendues $\Rightarrow N_1 > N_0$
- les salaires baissent encore plus $W_2 = P_1 \times \omega_\infty < W_1 = P_0 \times \omega_\infty$
- $P_2 < P_1$ et $N_2 > N_1$
- [...] $\Rightarrow$ convergence monotone vers ω_∞ et N_∞



*1 Pour simplifier, on fait l'hypothèse d'anticipations "adaptatives" $P^a_{t+1} = P_t$

8.3 Courbe de Phillips et Offre agrégée

8.3.1 Offre Agrégée de Long terme (OALT)

OALT: L'emploi structurel est obtenu implicitement avec WS-PS en l'absence d'erreur d'anticipation $P^a_{t+1} = P_t$. On en déduit le **PIB structurel :** el:

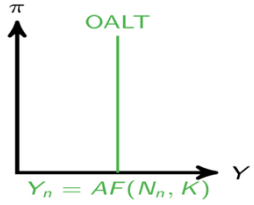
$$N_n : \quad \omega^* = \frac{AF'_L(N_n, K)}{(1+m)} \qquad \Rightarrow Y_n = AF(N_n, K)$$

(indépendant de l'inflation ↓ ; (+) (+))

▷ On voit que $Y_n < Y_{max}$ où $Y_{max} = AF(L, K)$ est le PIB dans une situation irréaliste où tous les actifs seraient employés.

→ Cela laisse de la marge pour des fluctuations conjoncturelles d'output gap: $Y^s_t - Y_n \gtrless 0$

▷ N_n et Y_n sont indépendants des prix P_t (ou de l'inflation π_t). OALT est donc verticale dans le plan (Y, π) du marché des biens et des services :



8.3.2 Courbe de Phillips

L'emploi conjoncturel (N_t) est obtenu avec WS-PS. On en déduit la Courbe de Phillips (cf. cours de BSc 1) :

$$\frac{\omega^*}{P_t/P_t^a} \overset{wsps}{=} \frac{1}{(1+m)} \times \underset{(-)}{AF_L'(N_t, K)} \Rightarrow \boxed{\pi_t - \pi_t^a = -\alpha \times (u_t - u_n)}$$

(Phillips ; output gap)

(u_t - u_n = écart entre chômage réalisé et chômage structurel)

▷ CP = inflation surprise et chômage covarient négativement

▷ Intuition = graphique WS-PS où on remarque que :

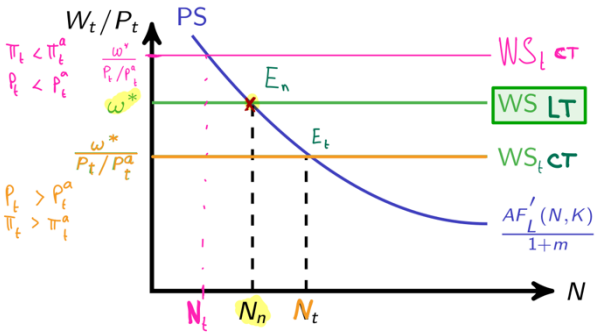
$$\pi_t - \pi_t^a = \log\left(\frac{P_t}{P_t^a}\right) \text{ et } u_t - u_n \approx -(N_t - N_n)$$

(chômage ; emploi)

cf: $\log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) - \log\left(\frac{P_t^a}{P_{t-1}}\right)$

↳ $\log P_t - \log P_t^a$

→ $\log \frac{P_t}{P_t^a}$



$P_t > P_t^a \Leftrightarrow N_t > N_n \Leftrightarrow Y_t = AF(N_t, K) > Y_n = AF(N_n, K)$

$P_t < P_t^a \Leftrightarrow N_t < N_n \Leftrightarrow Y_t < Y_n$

Quelques intuitions

La logique de WS-PS & CP peut être trompeuse

- ⇨ L'idée n'est pas que l'emploi réagit à de l'inflation surprise
- ⇨ En fait, le lien causal va dans l'autre sens : un niveau d'emploi supérieur à son niveau structurel va générer de l'inflation surprise

Pour fixer cette intuition, **supposons que $P_t > P^a_t$**

$\pi_t \approx \log P_t - \log P_{t-1}$

$\pi_t^a \approx \log P_t^a - \log P_{t-1}$ $\Rightarrow \pi_t - \pi_t^a = \log \frac{P_t}{P_t^a}$ (>0 ; >0)

- ⇨ Cela signifie que, à la date t, les firmes, pour maintenir leur marge, ont dû de manière non-anticipée réajuster à la hausse leur prix :

(marge maintenue)

$$P_t = (1+m) \times c_t > P_t^a = (1+m) \times c_t^a$$

- ⇨ Cela signifie donc que :

(coûts augmentent)

$$c_t > c_t^a$$

Puisque les prix sont fixés en fonction des coûts de l'entreprise, si les prix observés sont supérieurs aux prix anticipés et que la marge est maintenue constante, cela signifie que les coûts de l'entreprise ont augmenté !

Cette hausse non anticipée des coûts ne peut pas être tirée par le salaire Wt car celui-ci a été négocié dans le passé en (t−1), il n'y a aucune hausse non attendue des salaires. → C'est l'autre composante du coût (la productivité) qui s'est dégradée de manière non anticipée.

(négocié en t-1)

$$c_t = \frac{W_t}{AF_L'(N_t, K)} > c_t^a$$

(productivité ↓) $(-)$

Comment expliquer que la productivité a baissé ? → **signifie que l'emploi N_t est plus élevé que ce qui avait été anticipé** (→ chômage plus faible qu'anticipé). La Courbe de Philpps capture les 2 composantes de l'inflation réalisée :

$$\underset{\text{inflation réalisée}}{\pi_t} = \underbrace{\pi_t^a}_{\text{hausse des coûts salariaux (prédéterminés)}} - \underbrace{\alpha \times (u_t - u_n)}_{\text{gains de productivité conjoncturels}}$$

8.3.3 *Offre Agrégé de Court Terme (**OACT**)*

OACT correspond à la Courbe de Philips exprimée dans une métrique différente, celle **de l'output gap** :

$$\pi_t - \pi_t^a = \lambda \times (Y_t^s - Y_n) \qquad \text{(OACT)}$$

(output gap)

- Si l'output gap est positif, les entreprissent produisent moins qu'au structurel. (et vice vera)
- Une variation positive de l'output gap correspond à une variation négative du taux de chômage par rapport à son niveau structurel → loi D'Okun.

⇨ Pour voir que la **coubre de Philips et OACT sont les mêmes objets**, on utilise la loi d'Okun, une relation empirique qui lie chômage et production $(Y_t^s - Y_n) = -L \times (u_t - u_n)$ où L = nombre d'actifs

Phillips $\pi_t = \pi_t^a - \alpha(u_t - u_n)$

OACT $\pi_t = \pi_t^a + \lambda(Y_t^s - Y_n) = -L(u_t - u_n)$

$\Rightarrow -\alpha(u_t - u_n) = \lambda \cdot -L(u_t - u_n)$

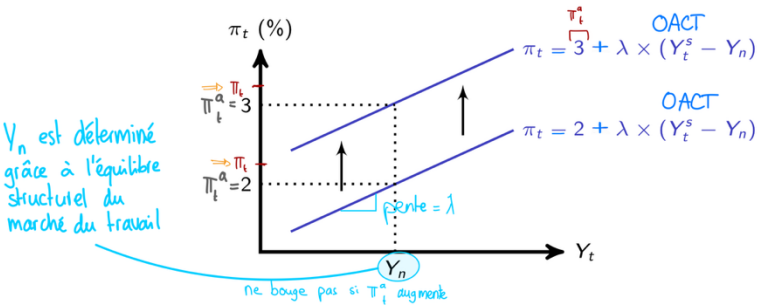
$\Rightarrow -\alpha = \lambda \cdot L$

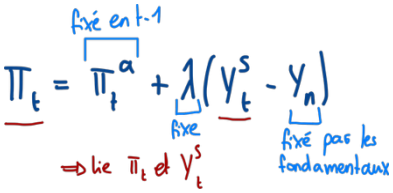
↳ $\lambda = \frac{\alpha}{L}$

⇨ En combinant loi d'Okun et Phillips on obtient OACT avec **λ= α/L**

OACT est une **relation linéaire croissante dans le plan (Y_t ,π_t) des biens et services**

⇨ OACT est représentée ici pour 2 niveaux différents d'anticipations d'inflation π^a_t = 2% et π^a_t = 3%





Si π^a_t augmente, les salaires sont négociés à la hausse → les coûts augmentent → prix de vente augmentent → **l'inflation augmente** !

L'équilibre macro (OA avec DA) de 2026 dépendra des prévisions faites en 2025 ! → important de faire de bonnes prévisions.

8.3.4 *Les anticipations des marchés*

- **OACT vient s'ancrer sur les anticipations d'inflation** faites par les marchés
- L'équilibre macro (observé dans les données), E_t = $OACT_t$ ∩ DA, dépendra des anticipations !
  → essentiel de comprendre comment se forment les anticipations
  - ⇨ Concepts de rationalité et d'ensemble d'informations
  - ⇨ Il y aura des **erreurs d'anticipation** lorsque les prévisionnistes n'ont pas toute l'information sur les fondamentaux macro ou lorsqu'ils n'utilisent pas la bonne représentation du système économique (mauvais modèle prédictif)
  - ⇨ anticipations résulte des prévisions économétriques faites par des agents sophistiqués (service économique des banques, des entreprises, du FMI, BCE, OCDE, …)
  - ⇨ On dit que les prévisionnistes sont **rationnels** lorsqu'ils comprennent le fonctionnement de l'économie ; ils ont le bon modèle prédictif

Dans ce cours, nous discuterons souvent de ces **3 cas** :

1. Agents rationnels et parfaitement informés. Ils ne commettent donc aucune erreur systématique d'anticipation : $\pi^a_t = \pi_t$
2. Agents rationnels mais imparfaitement informés. Les prévisions sont basées sur le bon modèle mais sur le mauvais ensemble d'information : cela génère des erreurs d'anticipation $\pi^a_t \neq \pi_t$
3. Anticipations adaptatives : les prévisionnistes utilisent le passé du système macro-économique pour prédire l'inflation ; par exemple, ils pensent que le régime macroéconomique restera le même entre t−1 et t (soit parce qu'ils sont irrationnels ; soit parce qu'ils sont rationnels mais sans information sur ce qui se passera en t) : $\pi^a_t = \pi_{t-1}$

→ 2 sources d'erreur : mauvaise information et/ou être irrationnel

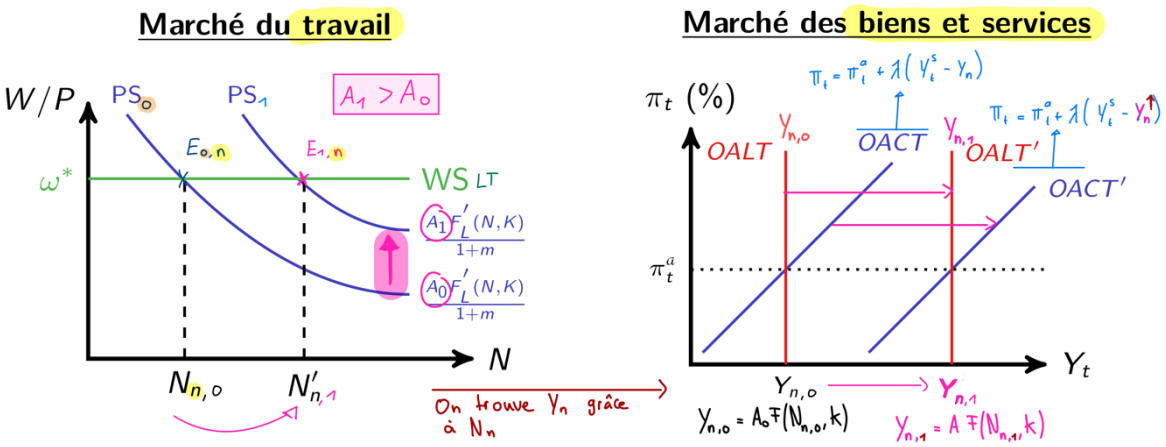
8.3.5 Chocs sur les fondamentaux de l'offre

Rappels fondamentaux de l'offre = WS-PS et fonction de production Y = AF(K,N)

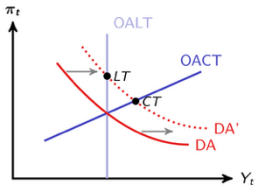
Exemple d'un choc sur le progrès technique A

Scénario = augmentation de A_0 (en E_0) à A_1, en supposant que π^a_t reste inchangé

1. la productivité du travail augmente ↑
2. l'emploi structurel augmente N_n ↑ (car les entreprises peuvent embaucher + de gens tout en restant dans leur coûts puisque la productivité augmente.)
3. Le PIB structurel augmente Y_n ↑; **OALT et OACT se déplacent vers la droite**



9 Modèle OA/ DA



9.1 Équilibre macroéconomique

9.1.1 Aperçu, rappel des résultats - Modèle OA/DA

- Salaires nominaux visqueux & erreurs d'anticipations : OACT ≠ OALT
- Suite à un choc exogène, il nous faut étudier la dynamique d'ajustement du court terme au long terme : déplacement de OACT est gouverné par les révisions des prévisions/ anticipations des agents !
  ⇒ Chocs sur DA ont un impact réel et nominal dans le court terme (CT) ; uniquement nominal dans le long terme (LT).

9.1.2 Structure du modèle OA/DA

Offre de **facteurs de production** : **capital K** qui par hypothèse simplificatrice est utilisé à pleine capacité et **L actifs**

OACT$_t$ Rigidités réelles [WS] et prise de marge [PS] **déterminent le niveau d'emploi N$_t$**

$$\begin{cases} P_t \overset{PS}{=} (1+m)\dfrac{W_t}{AF'_L(N_t,K)} \\ W_t \overset{WS}{=} \omega^* \times P_t^a \end{cases} \Rightarrow \pi_t \overset{OA}{=} \pi_t^a + \lambda \cdot (Y_t^s - Y_n) \qquad (OACT_t)$$

(fixé en t-1 ; output gap ; inflation qui se réalise)

avec des anticipations des marchés π^a_t fixées dans le passé (en t−1) par les prévisionnistes.

OALT : Niveau structurel de l'emploi N_n et du PIB Y_n émergent en l'absence d'erreur d'anticipation : $\pi_t = \pi^a_t$ et $P_t = P^a_t$

$$\text{avec } P_t = P_t^a \quad \frac{1}{(1+m)} \cdot AF'_L(N_n, K) \overset{\text{structurel (WS−PS)}}{=} \omega^* \Rightarrow \boxed{Y_n = AF(N_n, K)} \qquad (OALT)$$

OALT ne dépend ni des prix, ni de l'inflation ! Elle est **verticale** dans le plan (Y, π)

DA: IS/LM avec Règle Monétaire détermine implicitement le niveau de demande Y^d_t

$$r_{LT} = i^* + \Delta - \pi^a_{LT} \xrightarrow{RM.} r_{LT} = r^* + \theta(\pi_t + \pi^*)$$

(taux directeur ; cible de taux long réel ; cible d'inflation de la BC)

$$Y_t^d = C\left(Y_t^d - T, r^* + \theta(\pi_t - \pi^*)\right) + I\left(Y_t^d, r^* + \theta(\pi_t - \pi^*)\right) + G \qquad (IS\text{-}RM)$$

$$\Rightarrow Y_t^d = DA(\pi_t) \qquad (DA)$$

Rappel : si **π_t ↑,** la BC augmente i*, r_{LT} augmente, les investissements diminuent, la consommation baisse, la demande se contracte, **Y^d_t ↓**

Contrainte Budgétaire de l'état : $G - T = \dfrac{M}{P} + \dfrac{\text{Dette}}{P}$

Équilibre Macroéconomique : Le niveau endogène d'inflation π_t s'ajuste pour que : $\boxed{Y_t^s = Y_t^d}$

9.1.3 Résolution algébrique

Équilibre structurel

On résout d'abord l'équilibre structurel : Vecteur de variables endogènes {Y_n, N_n, π_n}

i. On commence par le marché du travail et (WS−PS)$_{LT}$ pour trouver l'emploi structurel
ii. Que l'on injecte dans la fonction de production pour obtenir le PIB structurel
iii. Que l'on croise avec la demande dans (EM) pour obtenir l'inflation structurelle

$$\frac{1}{(1+m)} \cdot AF'_L(N_n, K) \overset{PS \quad = WS}{=} \omega^*$$

$$Y_n = AF(N_n, K)$$

$$DA(\pi_n) = Y_n$$

Équilibre conjoncturel

On résout ensuite l'équilibre conjoncturel. Vecteur de **variables endogènes** : **{Y^s_t, Y^d_t, π_t}** (observés dans les données)

La procédure est simple :

- ⇨ étant donné un niveau d'anticipation $\pi^a_t = \bar{\pi}$ (**exogène**, déterminé dans le passé par les prévisionnistes), l'inflation s'ajuste pour que $Y^s_t = Y^d_t$
- ⇨ En injectant ($OACT_t$) & (DA) dans (EM), **l'inflation d'équilibre** se résout comme un point fixe de l'équation

Équation qui caractérise l'équilibre macro E_t (1 équation avec 1 variable endogène π_t)

OACT donné par : $\pi_t = \pi^a_t + \lambda(Y^s_t - Y_n)$

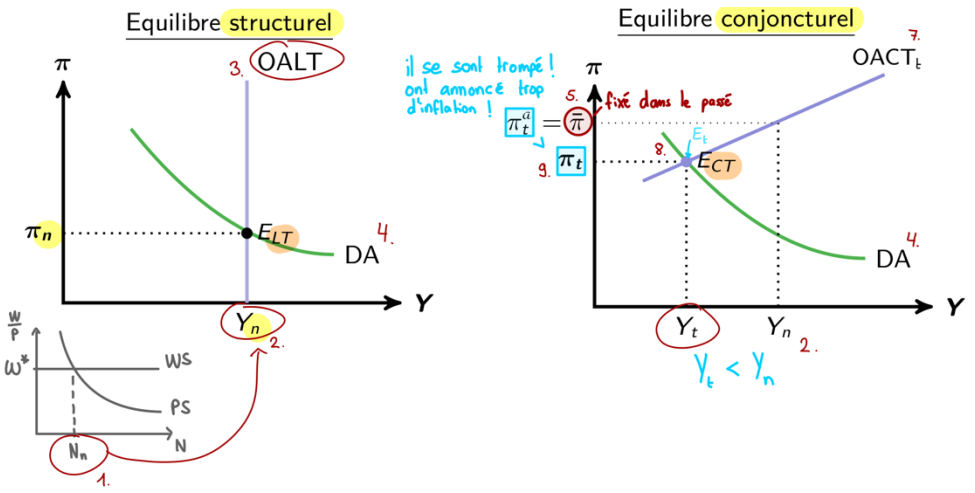
offre — déterminé par (WS-PS) — structurel

offre = demande à l'E.M

⇒ on doit connaître le structurel pour calculer le conjoncturel !
(conjoncturel = déviation par rapport au structurel)

$$\pi_t = \underbrace{\pi^a_t}_{=\bar{\pi}} + \lambda \cdot \left(\underbrace{DA(\pi_t)}_{(-)} - Y_n \right) \qquad DA(\pi_t) = Y^s_t$$

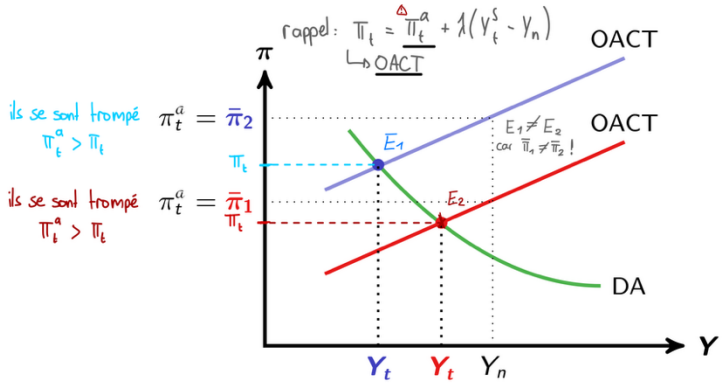
Résolution graphique



9.1.4 *L'équilibre à anticipations rationnelles*

Nécessité de discipliner les anticipations

Dépendamment de ce que nous annoncent les prévisionnistes en t-1, l'équilibre en t ne sera pas le même !



- ⇨ Rôle crucial joué par le niveau d'anticipation auquel vient s'ancrer OACT :
  → à chaque niveau d'anticipation $\bar{\pi}_1$ *ou* $\bar{\pi}_2$ correspond un équilibre conjoncturel **différent** !

- ⇨ Tout peut-il arriver ? et donc incapacité du modèle à faire des prédictions claires ?
  Non ! Il nous faut comprendre et "discipliner" le processus de formation des anticipations par les marchés

La prédiction comme une prophétie auto-réalisatrice

Prévision et ancrage :

Les prévisionnistes annoncent : $\pi_t^a = \bar{\pi} \Rightarrow$ ancrage de $OACT_t \Rightarrow$ **$\{\pi_t\} = OACT_t \cap DA$**

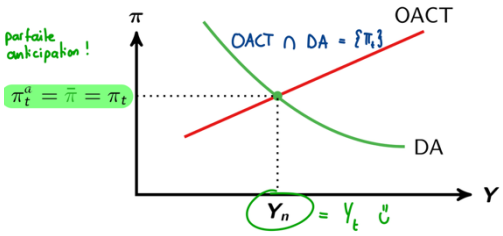
→ Inflation qui se réalisera = intersection entre OACT et DA.

- Les agents rationnels (un statisticien, un conjoncturiste) souhaitent être le + précis possible et ne pas se tromper ! ⇝ Question de la manipulation des anticipations (afin d'atteindre un certain PIB/ une certaine inflation (Trump qui annonce des fausses infos pour réaliser ses objectifs…)) et de la (perte de) crédibilité des prévisions.
- A l'équilibre a-t-on $\{\pi_t\} = \bar{\pi} = \pi_t^a$?
- Dans l'affirmative, $\bar{\pi}$ est alors un point fixe du processus d'ancrage des anticipations.
  → On parle de **prophétie auto-réalisatrice** !
  Prophétie auto-réalisatrice : j'ai annoncé : $\bar{\pi} = 3\%, OACT\ s'est\ basé\ dessus, et\ au\ final, on\ observe\ \pi_t = \bar{\pi}$! ☺ → auto réalisatrice !
- Dans la figure précédente, aucun des équilibres n'est auto-réalisateur. (il y a des erreurs.)

On peut montrer qu'il **existe un et un seul équilibre auto-réalisateur $\bar{\pi}$** → on le nomme *équilibre à anticipation rationnelle*. En effet, des prévisionnistes rationnels, s'ils sont parfaitement informés, annonceront $\pi_t^a = \bar{\pi}$ pour être sûr de ne pas se tromper.

Détermination de l'équilibre à anticipation rationnelle

Enjeu : déterminer le modèle utilisé par les prévisionnistes en t-1 pour annoncer leur prévision $\bar{\pi}$ tel que $\pi_t^a = \bar{\pi} = \pi_t$

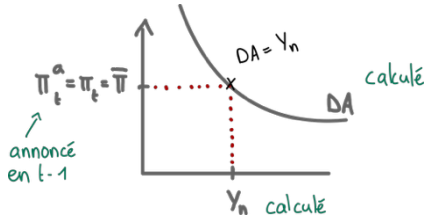


Modèle prédictif de l'inflation utilisé par des prévisionnistes rationnels

- Des prévisionnistes rationnels font tourner leur modèle prédictif en (t−1)
- Être rationnel, c'est comprendre le fonctionnement de la macroéconomie. Ils savent donc qu'en t, à l'équilibre (uniquement), on aura DA = OACT :

On annonce π_t^a pour lequel $DA = Y_n$

$$\underbrace{DA(\pi_t)}_{(-)} = Y_n + \frac{1}{\lambda} \times \underbrace{(\pi_t - \pi_t^a)}_{=0} \quad \text{avec } OACT \Rightarrow \pi_t = \pi_t^a \ (=0)$$



- Ils comprennent aussi que **ne pas faire d'erreur de prédiction signifie : $\pi_t^a = \bar{\pi} = \pi_t$**

  Combiner avec l'équation précédente, cela implique :

  Modèle de prévision $DA(\bar{\pi}) = Y_n \Leftrightarrow DA(\pi_t) = Y_n \Leftrightarrow DA(\pi_t^a) = Y_n$

⇨ Cette relation correspond au modèle prédictif utilisé par des prévisionnistes rationnels en (t−1)
⇨ Elle détermine l'unique niveau d'inflation anticipée auto-réalisatrice $\bar{\pi}$
⇨ Graphiquement, c'est l'inflation au point d'intersection entre Y_n et DA
⇨ Il y aura donc erreur d'anticipation si les prévisionnistes se trompent en (t−1) sur ce que seront les fondamentaux macroéconomiques de DA ou Y_n pertinents en t = "chocs" d'offre ou de demande en t qui n'ont pas été anticipés en t−1
⇨ Le **PIB structurel** Y_n est le seul niveau d'output compatible avec les anticipations rationnelles.

9.2 Chocs et politiques macroéconomiques

Choc : guerre, découvertes scientifiques, chatgpt, etc. qui va venir perturber l'équilibre macro. Peut être un choc de demande ou d'offre.

Objectif

Dans cette section, nous analysons l'impact de CT et de LT de chocs sur les fondamentaux (exogènes) de la demande ou de l'offre.

⚠ On doit maîtriser : l'analyse graphique, l'analyse algébrique (ie. différentiation des équations d'équilibre) et les intuitions.

Algorithme de résolution :

1. Résoudre pour l'équilibre initial de long terme **E_0** **(pré-choc)**
2. Résoudre pour le nouvel équilibre de long terme **E_∞** **(post-choc)**
3. Comprendre quel modèle prédictif est utilisé en (t−1) pour prévoir π_t^a (ensemble d'information, etc.)
4. Se placer en t et construire DA_t et $OACT_t$
5. Calculer l'équilibre $E_t = DA_t \cap OACT_t$ Court terme
6. Répéter les étapes (2)-(4) en décalant l'indice de temps (t +1)
7. Arrêter lorsque convergence vers E_∞ → long terme

9.2.1 Choc sur la demande agrégée

Contexte

Scénario : le temps est discret (1, 2, ..., t, t+1, t+2, ...). Imaginons qu'avant la période t, le régime macroéconomique est stationnaire (Y_n, π_0) = E0. Au tout début de la période t, il y a un choc expansionniste sur DA (lié ou non à une politique publique).

→ Quel est l'effet de ce choc ?

Tout dépend du processus de révision des anticipations par les agents. Ceci résulte de leur "rationalité" (leur compréhension du système économique) et de leur ensemble d'information.

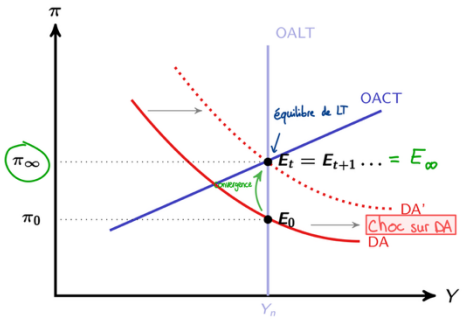
Plusieurs cas possibles :

1. Les agents sont rationnels et le choc est parfaitement anticipé ☺
2. Les agents sont rationnels mais le choc n'est pas anticipé à la date t. À partir de la date t+1, les agents comprennent que DA a bougé.
3. Les agents sont irrationnels. Ils révisent leurs anticipations de manière adaptative.

⚠ *Savoir faire : la résolution graphique sur le diagramme OA-DA, tracer la dynamique d'ajustement des prix et du PIB en fonction du temps...*

CAS 1 :

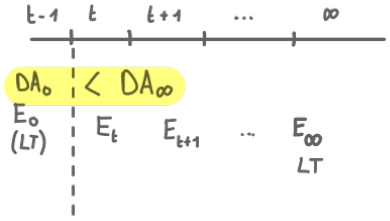
- Anticipation parfaite implique que OACT passe par DA' et Y_n
- Convergence immédiate vers l'équilibre de long terme **E_∞**
- Pas d'effet réel des chocs sur DA (seulement des effets nominaux !). Seule l'inflation π est affectée



⬇⬇⬇

Choc sur la demande agrégée : exemple : $G_0 < G_\infty$

expansion des dépenses publiques



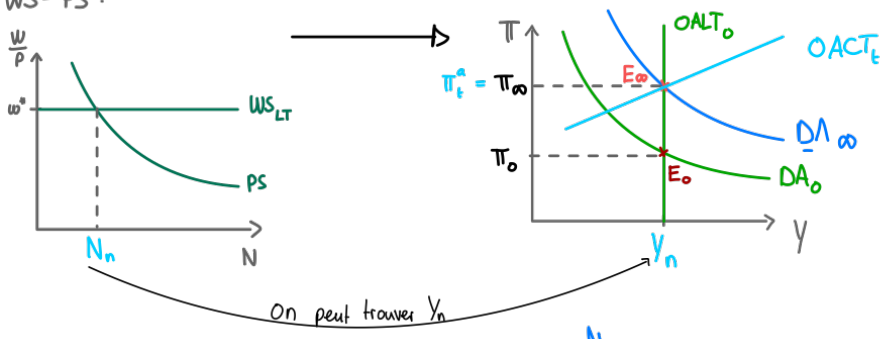
⟹ Choc de G a pour effet d'augmenter l'inflation structurelle

Scénario 1 : agents rationels avec information parfaite

$E_0 = ?$ structurel, pré-choc ; $\{E_0\} = OALT_0 \cap DA_0$

cf. DA_0 : IS et RM → $Y_t^d = DA_0(\pi_t)$

WS-PS :



$E_\infty = ?$ $G_0 < G_\infty$

WS-PS inchangé ⟹ N_n, Y_n inchangés

↳ $OALT_0 = OALT_\infty$ (Les fondamentaux de l'offre n'ayant pas changé)

MAIS DA va changer !

IS-LM : $Y_t^d = DA_\infty(\pi_t)$

$E_\infty = OALT_\infty \cap DA_\infty$ → on trouve π_∞

$E_t ? = OACT_t \cap DA_\infty$

→ Que vaut $OACT_t$? $\pi_t = \pi_t^a + \lambda(\underbrace{y_t^s}_{\text{connu}} - \underbrace{y_n}_{\text{connu}})$

↳ $\pi_t^a = ?$ en sachant que agent rationel et informés

→ leur modèl prédictif est tel que : $DA_\infty(\pi_t^a) = y_n$

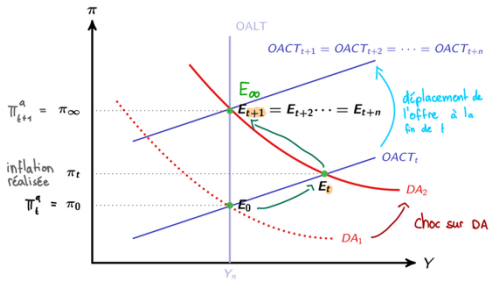
⟹ $\pi_\infty = \pi_t^a$

→ $OACT_t$: $\pi_t = \pi_\infty + \lambda(y^s - y_n)$

→ $E_t = E_\infty$ (convergence immédiate)

CAS 2 :

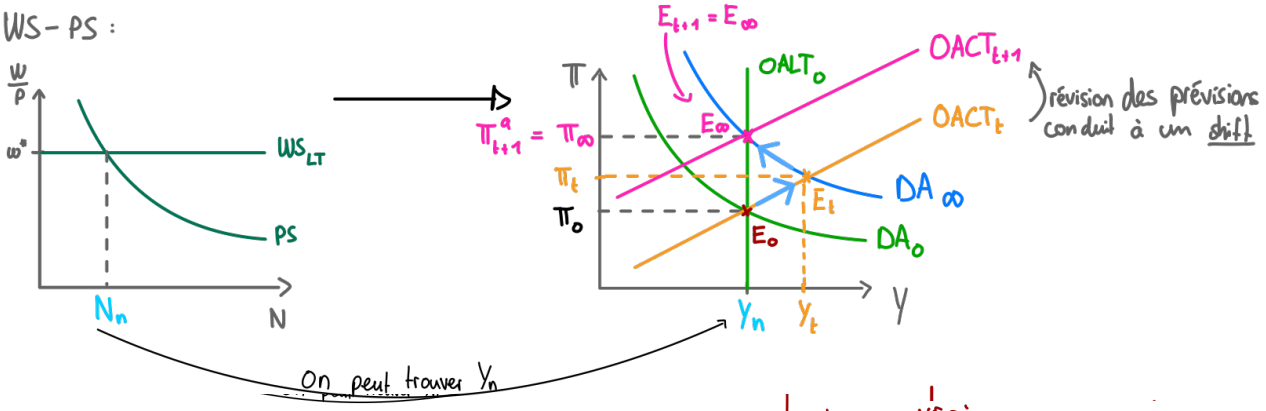
- Choc non-anticipé → **$OACT_t$ ancrée à $\pi^a_t = \pi_0$**
- Anticipations révisées à la fin de la période t: $\pi^a_{t+1} = \pi_\infty$ → déplacement de l'offre vers $OACT_{t+1}$
- Convergence plus lente qu'au cas 1



En t-1, ils ne savent pas que la DA va switcher vers DA_∞, donc ils laissent dans leur modèleDA_0. Donc ils prédisent π_0→ OACT vient s'ancrer dessus → E_t. Ensuite, révisions des anticipations lorsqu'ils prédisent pour t+1, ils savent que la DA va switcher, donc ils prédisent les bonnes valeurs !

Scénario 2 : agents rationels non informés → analyse structurelle inchangée (E_0 et E_∞)

WS - PS :



toujours vrai

E_∞ = ? $G_0 < G_\infty$ WS-PS inchangé ⇕ N_n inchangés / Y_n inchangés

↳ $OALT_0 = OALT_\infty$ (Les fondamentaux de l'offre n'ayant pas changé) MAIS DA va changer !

IS-LM : $Y^d_t = DA_\infty(\pi_t)$

$E_\infty = OALT_\infty \cap DA_\infty$ → on trouve π_∞

En t

E_t ? $= OACT_t \cap DA_\infty$

→ Que vaut $OACT_t$? $\pi_t = \pi^a_t + \lambda(Y^s_t - Y_n)$ (connu / connu)

↳ π^a_t = ? en sachant que agent rationel et ~~informés~~ non informé

→ leur modèl prédictif est tel que : $DA_0(\pi^a_t) = Y_n$

⇒ $\pi_0 = \pi^a_t$ il se sont trompé !

→ $OACT_t$: $\pi_t = \pi_0 + \lambda(Y^s - Y_n)$

→ $E_t \neq E_\infty$

$E_{t+1} = OALT_{t+1} \cap DA_\infty$

En t+1

$OACT_{t+1}$: $\pi_{t+1} = \pi^a_{t+1} + \lambda(Y^s - Y_n)$

↳ π^a_{t+1} = ? en sachant que les agents ont appris → sont informés !

→ leur modèl prédictif est tel que : $DA_\infty(\pi^a_{t+1}) = Y_n$

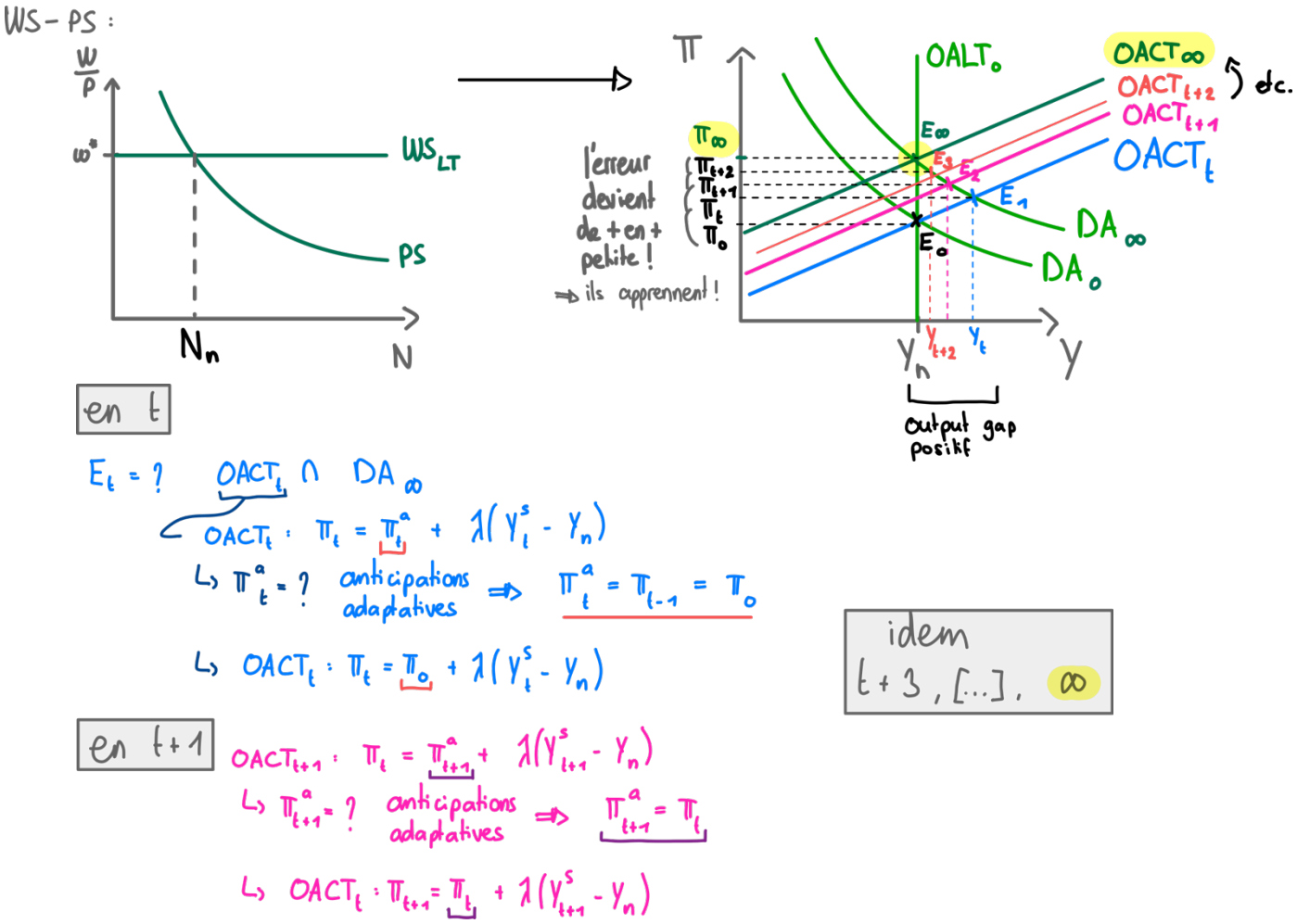
⇒ $\pi_\infty = \pi^a_{t+1}$ pas d'erreur !

→ $OACT_{t+1}$: $\pi_t = \pi_\infty + \lambda(Y^s - Y_n)$

→ $E_t = E_\infty$ Convergence immédiate !

CAS 3 :

- A nouveau, choc non-anticipé → $OACT_t$ ancrée à $\pi^a_t = \pi_0$
- Anticipations révisées à la fin de la période t : $\pi^a_{t+1} = \pi_t$ →déplacement de l'offre vers $OACT_{t+1}$
- Anticipations révisées à la fin de la période t + 1 : $\pi^a_{t+2} = \pi_{t+1}$ →déplacement de l'offre vers $OACT_{t+2}$…
- Convergence plus lente qu'aux cas 1 et 2



On reconverge vers l'équilibre structurel alors même qu'on est irrationnel. Les agents apprennent peu à peu, leurs prédictions seront de plus en plus précises ! L'output gap positif profite à la société. L'économie va rester + longtemps éloignée du structurel.

Fonction impulsion

"Fonction impulsion" = dynamique de l'inflation et du PIB en fonction du temps en réponse au choc initial (avec ici une extrapolation au temps continu…). « on regarde le temps de réponse de notre économie à tel ou tel choc »

La dynamique d'ajustement est plus lente dans le cas 3 qu'au cas 2

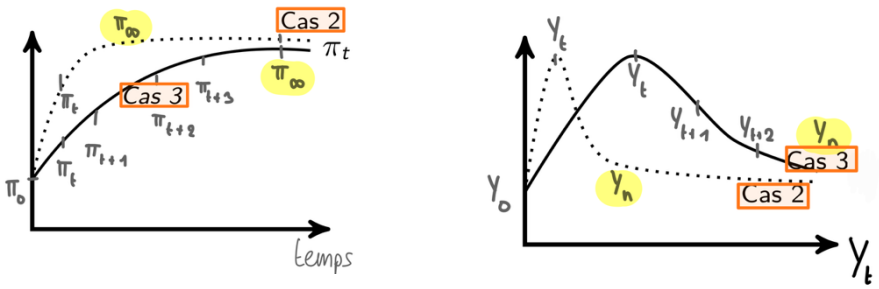
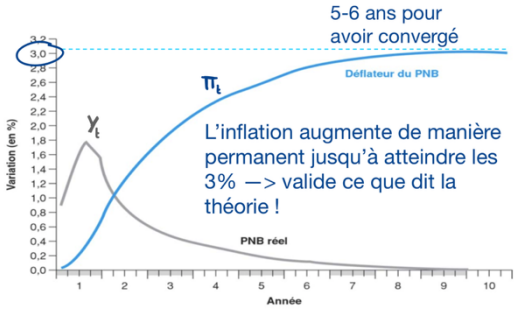


Illustration empirique

Choc : Hausse permanente de 3% de la masse monétaire sur 4 trimestres (Modèle macro économétrique de Taylor)(opération d'open market)



Intuition des mécanismes d'ajustement

Pour l'ajustement de DA : se souvenir des ajustements au sein de IS et LM.

Pour l'ajustement de OA : il faut considérer les 3 équations gouvernant la boucle prix-salaire et l'ajustement des ventes. On sait que cette boucle assure la convergence dans le moyen terme vers l'emploi (et la production) structurel.

- Négociations salariales : $\mathbf{W_t} = \omega^* \times P^a_t$ **WS**
- Fixation des prix au niveau micro : $\boldsymbol{P_t} = (1 + m) \times \frac{Wt}{AF'_L(N_t,K)}$ **PS**
- Ventes $AF(N_t, K) = D \times P_t^{-(1+\epsilon)}$ où D est la dépense nominale (≈ DA) **Vente**

Exemple d'une expansion budgétaire non anticipée.

1. Expansion de G entraîne toute la demande Ydt par effet de multiplicateur keynésien.
2. Sur le marché B&S, la taille du marché D augmente ; toutes les firmes embauchent + qu'au structurel ; la productivité baisse et les couts augmentent de manière non anticipée.
3. Cela pousse à la hausse les prix Pt car les firmes ajustent leur prix à la hausse pour maintenir leur marge. Cette hausse des prix:
   - ⇨ pousse la BC à augmenter ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation ; consommation et investissement rebaissent et donc la demande Y dt se recontracte
   - ⇨ cet ajustement s'arrête lorsque Ydt = Yst
4. Il y a révision à la hausse des prévisions d'inflation. Au round suivant de négociation salariale, Wt+1 augmente et cela mène à un ajustement (vers le haut) de OACT.
5. Si la révision n'est pas assez forte, cela mène à un nouvel excès de demande de biens et donc àoui !
6. une nouvelle pression à la hausse sur les prix P; dans ce cas l'étape (2) se répète.

N_t ↑, Productivité ↓, Ct ↑, Prix ↑, inflation ↑, BC augmente i* (R.M), r_{LT} ↑, entreprises investissent -et les ménagent consomment -, DA ↓. Puisqu'il y a eu de l'inflation, les salaires nominaux augmentent, les coûts augmentent, les prix augmentent → inflation continue d'augmenter…

Résumé

L'ajustement du CT vers le LT se réalise par déplacement successif de OACT. Ce déplacement correspond à chaque fois à une révision des anticipations d'inflation.

Le processus d'ajustement dépend de la vitesse de révision des anticipations. Celle-ci est affectée par le degré de rationalité et l'information des agents.

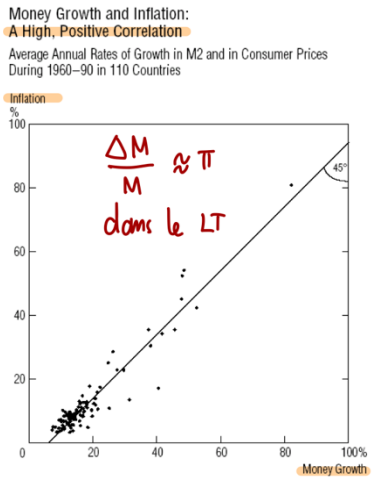
Résultats :

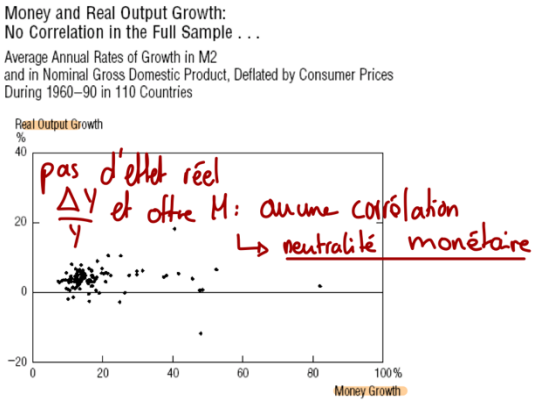
1. Un choc expansionniste sur la demande agrégée non anticipé a des **effets réels dans le CT**
   (NB : effet réel : emploi, chômage, production, etc. Nominal : touche que les prix)
2. Un choc complètement anticipé n'a **pas d'effet réel dans le CT**.
3. La magnitude des effets réels transitoires dépend de la précision des anticipations. Il est donc crucial de savoir si les agents vont anticiper, ou non, le choc de demande…
   Ceci dépend fortement du contexte (réputation de la BC, cycle électoral, parti politique, contexte international, etc.)
   Remarque : Les ménages et firmes, lorsqu'ils font une erreur sur leurs anticipations, connaîtront une baisse de bienêtre/profits. Par exemple, des marges de monopole inadéquates (trop basses ou trop élevées) ou des salaires réels trop bas ; donc une erreur d'anticipation est une stratégie dominée… disparition à long terme.
   Dans le modèle vu en cours, les entreprises profitent des chocs non anticipés. Alors que les salariés sont les perdants, en effet, puisque leur salaire est fixé en t-1 sur $\pi at < \pi t$, leur salaire réel en t baisse (→ grève).

4. La "dichotomie classique": **Dans le LT,** les **chocs de demande n'ont pas d'effet réel.** Seules les variables nominales (prix, inflation, taux directeurs) sont modifiées.
   → les politiques monétaires et budgétaires ne peuvent pas modifier les variables structurelles (PIB Yn, chômage un, etc.) (n'ont que des effets sur le CT)
   → les politiques monétaires et budgétaires peuvent servir à stabiliser l'économie soumise à des chocs transitoires (= stabiliser les fluctuations de CT).
   → il y a **neutralité monétaire dans le long terme** mais pas dans le court terme

Évidence sur la neutralité monétaire dans le long terme

Observé dans les données :





9.2.2 *Chocs sur **l'offre** agrégée **OA***

Les chocs d'offre (exogènes ou liés à une intervention) affectent les fondamentaux de OALT et/ou OACT:

- le marché des facteurs → choc sur [**PS**] et sur **F(.)**
- les négociations salariales →choc sur [**WS**]
- la fonction de production →choc sur [**PS**] et sur **F(.)**
- les anticipations d'inflation →choc sur **OACT**
- l'intensité de la concurrence entre firmes →choc sur [**PS**]

Exemples : progrès technique (A), productivité du travail (éducation), prix des matières premières, destruction du stock de capital (guerre, catastrophe naturelle), dérégulation du marché des biens, "Paix du travail" (1937), Accords de Grenelle (Mai 68), etc.

Conceptuellement, il faut distinguer les chocs transitoires (affectant seulement OACT) et les chocs permanents (affectant OACT et OALT).

Techniquement, ils sont un peu plus difficiles à résoudre que les chocs de DA car il faut bien comprendre, à chaque période, ce que serait la production atteinte en l'absence d'erreurs d'anticipations : dans OACT (côté output gap), le PIB structurel doit être remplacé par un PIB potentiel déterminé par WS-PS.

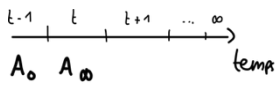
*Exemple de résolution : **Augmentation de TFP***

- Cas d'un **choc non-anticipé** avec **agents rationnels**
- Nécessite de combiner l'analyse OA/DA avec l'étude de l'ajustement sur le marché du travail WS/PS.
- Réécrire les relations WS/PS et OA en explicitant A

- Trouver le nouvel équilibre **structurel** :
  i. utiliser WS/PS structurel : $\omega^* = \frac{A_\infty F'_L(N_{n,\infty},K)}{1+m}$
  ii. en déduire le nouveau PIB structurel $Y_{n,\infty} = A_\infty F(N_{n,\infty},K)$
  iii. en déduire **E_∞= $DA_\infty \cap OACT_\infty$**

- Trouver l'équilibre macroéconomique **conjoncturel** E_t = DA_t ∩ OACTt.
  Que vaut $OACT_t$?
  i. Modèle prédictif de l'inflation (choc non anticipé avec agents rationnels) $DA(\pi_t^a) = Y_{n,0}$ → $\pi_t^a = \pi_0$
  ii. $OACT_t$: $\pi_t = \pi_0 + \lambda(Y_t - Y_{n,\infty})$ → la courbe passe par $Y_{n,\infty}$ et π_0
  iii. **E_t = DA_t ∩ $OACT_t$**

Représentation Graphique :



agents rationnels et non informés

gain de productivité (Chatgpt)

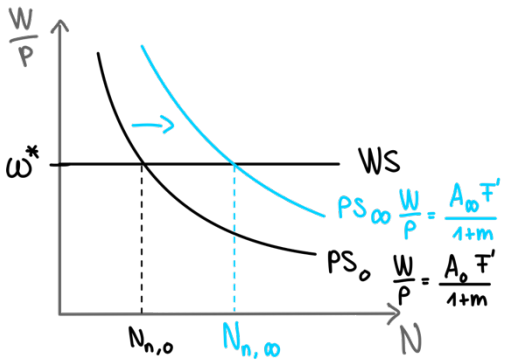
équilibre de LT près et post choc :

E_0 : $OALT_0$ ∩ DA

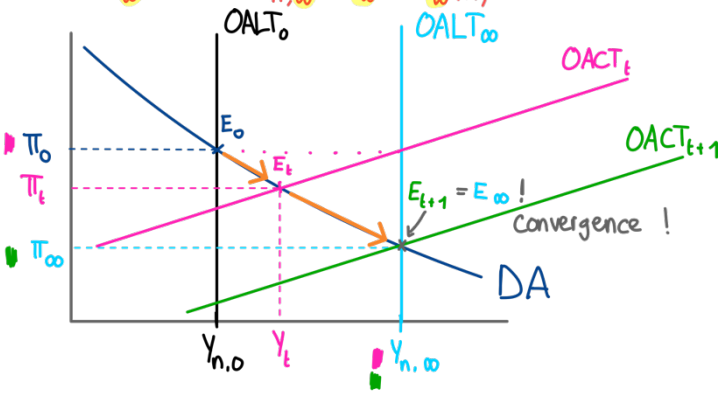
↳ $OALT_0$: $WS\text{-}PS_{LT,0}$ ⇝ N_0 ⇝ $Y_{n,0} = A_0 F(N_0, k)$

E_∞ : $OALT_\infty$ ∩ DA

↳ $OALT_\infty$: $WS\text{-}PS_{LT,\infty}$ ⇝ N_∞ ⇝ $Y_{n,\infty} = A_\infty F(N_\infty, k)$



Marché du travail



Marché des produits

en t (juste après le choc)

E_t = $OACT_t$ ∩ DA

Ils prennent Y_∞ car ils ne sont pas informés, ne savent pas qu'il y aura un choc!

$OACT_t$: $\pi_t = \pi_t^a + \lambda(Y_t - Y_{n,\infty})$ ⇒ OACT : $\pi_t = \pi_0 + \lambda(Y_t - Y_{n,\infty})$

↳ rationnels et non informé

$DA(\pi_t^a) = Y_{n,0}$

→ $\pi_t^a = \pi_0$

en t+1

E_{t+1} = $OACT_{t+1}$ ∩ DA

$OACT_{t+1}$: $\pi_{t+1} = \pi_{t+1}^a + \lambda(Y_{t+1} - Y_{n,\infty})$ ⇒ $OACT_{t+1}$: $\pi_{t+1} = \pi_\infty + \lambda(Y_{t+1} - Y_{n,\infty})$

↳ rationnels et ~~non~~ informé ils ont appris !

$DA(\pi_{t+1}^a) = Y_{n,\infty}$

→ $\pi_{t+1}^a = \pi_\infty$

Intuition des mécanismes d'ajustement

Pour l'ajustement de OA : il faut considérer les 3 équations gouvernant la boucle prix-salaire et l'ajustement des ventes.

- Négociations salariales : Wt = ω∗× Pat
- Fixation des prix au niveau micro : Pt = (1 + m) × AF 'Wt/ (L (Nt ,K))
- Ventes AF (Nt ,K) = D × $P^{-(1+\epsilon)}$t où D est la dépense nominale (≈ DA)

Choc d'offre expansionniste → baisse des coûts (productivité et salaires nominaux) → baisse de P (grâce aux firmes qui ajustent leur prix) et augmentation des ventes (effet ambigu sur l'emploi) → OA et DA augmentent dans le court terme → W diminue (au round de négociation suivant) → P diminue → (...) →**OA retourne au structurel.**

9.2.3 Choc sur les anticipations

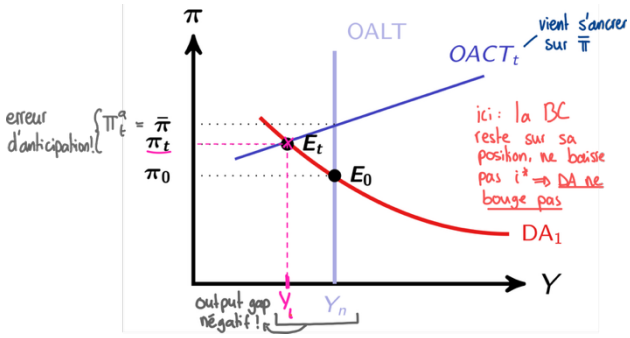
Scenario :

Avant la date t, le régime macroéconomique est stationnaire (Y_n, π_0) = E_0. La BC souhaite laisser inchangé la courbe DA1, elle ne veut pas baisser ses taux directeur i*. **Mais** à la fin de l'année t−1, les marchés révisent à la hausse leur anticipation d'inflation du niveau π_0 au niveau $\bar{\pi} > \pi_0$. La raison ? les marchés croient que DA_1 va s'expandre en DA_2 (une baisse du taux directeur va avoir lieu).

→ les marchés anticipent (sous l'effet de la propagande Trump qui annonce que la BC va en effet baisser i* (alors qu'elle na jamais dit ca...)) un switch de DA, alors que ce n'est pas le souhait de la BC. **Cette erreur va créer de l'inflation !**

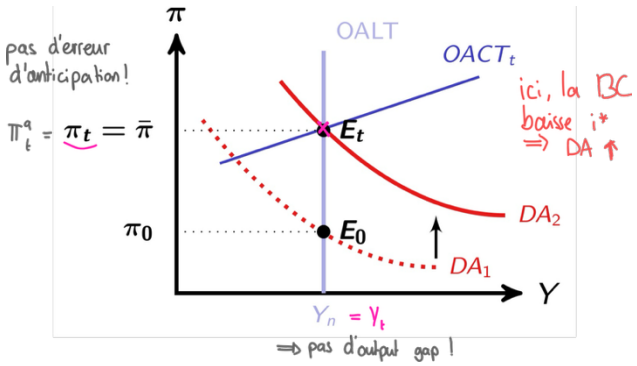
Quel est l'effet de ce choc?

- Si la BC ne change pas son taux directeur et maintient DA_1: l'analyse graphique montre qu'à la date t, le PIB va baisser et le prix va augmenter à un niveau πt ⇒Contraction réelle et inflation !
- $\pi_t < \bar{\pi} = \pi_t^a$. Il y a donc eu erreur d'anticipation par les marchés.



Output gap négatif → plus de chômage et inflation → **récession** ☹ (→ très couteux pour l'économie de maintenir les taux inchangés). Pour éviter cette récession, la BC devrait alors changer ses plans et baisser les taux directeurs ? mais problème de crédibilité de la BC dans ce cas là... elle dit qu'elle ne baisse pas ses taux, puis les baisse quand même ...

La BC réagit à cette menace de récession en **baissant son taux directeur :**



⇒Elle déplace DA1 en DA2

⇒le PIB reste à son niveau structurel et il y a de l'inflation. C'est une situation dite de **stagflation**.

Le niveau des prix π_t est égal à $\bar{\pi} = \pi_t^a$. Ainsi les anticipations des marchés sont validées ex-post!

L'inflation résulte alors d'une prophétie auto-réalisatrice. La conduite de la politique monétaire "échappe" au contrôle de la banque centrale. Elle "répond" aux attentes des marchés. La récession est évitée !

NB : la politique monétaire doit s'aligner avec les prévisions des marchés !

- Cet exemple montre que la politique monétaire est dans certains cas endogène.
- Ce danger de spirale inflationniste est évité si la banque centrale
  ▷ s'engage à contrôler l'inflation … et s'y tient afin d'invalider les anticipations des agents
  ▷ mais cela peut poser un problème de crédibilité…
  ▷ Cela suppose aussi une grande transparence de la communication de la banque centrale.
- Cet exemple illustre bien le régime macroéconomique après le premier choc pétrolier (73-85). Une situation qui ne s'est pas renouvelée en Europe après le choc pétrolier de 2007 car la BCE a mené une communication réussie.

9.3 Inflation et Banque centrale

9.3.1 Les coûts économiques de l'inflation

La **relation de Fisher est cruciale pour comprendre les coûts de l'inflation** : (Rappel : Fisher : r = i- π)

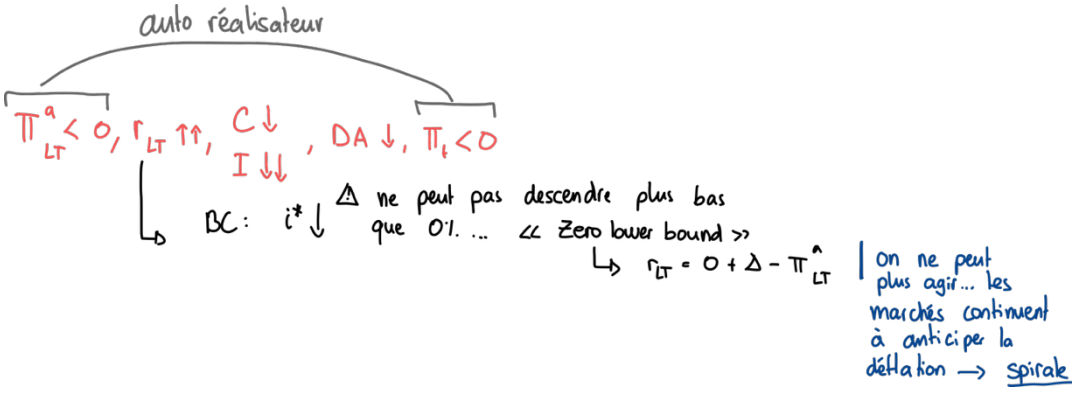
4 raison pour lesquelles l'inflation a des effets sur l'économie :

1. **Taxe inflationniste sur les ménages** : coût réel de détention des liquidités est −π. Le seigneuriage est une taxe indirecte ! (rendement du compte courant : 0 - π)
2. **Érosion du pouvoir d'achat** des ménages dont
   - le revenu nominal est fixe (i.e. retraités ont des rentes → leur pouvoir d'achat baisse avec l'infaltion)
   - le salaire est ajusté avec retard à l'inflation (viscosité nominale de CT)
3. **Effet redistributif** : Les contrats de dette sont spécifiés en nominal et rarement indexés sur l'inflation → Gains pour les ménages emprunteurs nets (il doivent rembourser – en réel); pertes pour les ménages créditeurs nets (r = i−π).
4. **Volatilité de l'inflation** augmente avec son niveau. Ce risque nuit à l'investissement I (incertitude sur le taux d'intérêt réel r = i−π)(rappel : les investissement sont très sensibles aux risques) et détériore la qualité du signal lié aux prix relatifs (=rareté relative).

⇨ Sanction électorale : Dans les données, on observe une corrélation négative entre chance de re-élection et inflation (Biden vs Trump 2024). Une forte inflation pendant un mandant diminue les chances d'être re élu ! Il y a eu beaucoup d'inflation pendant Biden car juste après covid (une des raisons pour laquelle Trump a été re élu ?…)

⇨ Trop d'inflation néfaste πat >> 0 → i* ↑↑ → DA ↓ → πt ↓ → output gap négatif !, mais la déflation encore plus!

⇨ **Spirale déflationniste** et politique monétaire inopérante (r = i−π);



⇨ Pour mitiger le risque de haute vs basse inflation → cible inflationniste π*= 2%

9.3.2 Lutte contre l'inflation

Ratio de sacrifice

L'arbitrage inflation/chômage dans OACT implique qu'une désinflation aura un coût en termes de chômage à court terme et que ce coût disparaît dans le long terme.

Pourquoi ? La réduction de l'inflation correspond à une contraction de la DA (via des politiques monétaires). Ceci génère dans le court terme un excès de chômage au-dessus du niveau structurel.

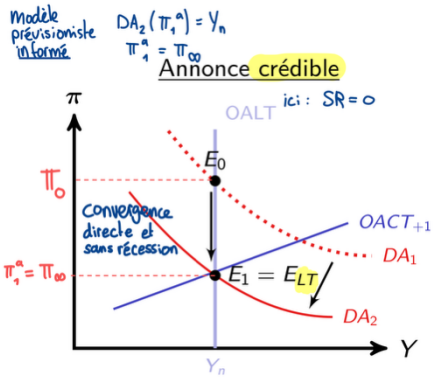
Le **ratio de sacrifice (SR)** fournit une mesure synthétique du coût de la désinflation: il indique combien de points de % de chômage sont nécessaires pour réaliser une baisse donnée de l'inflation.

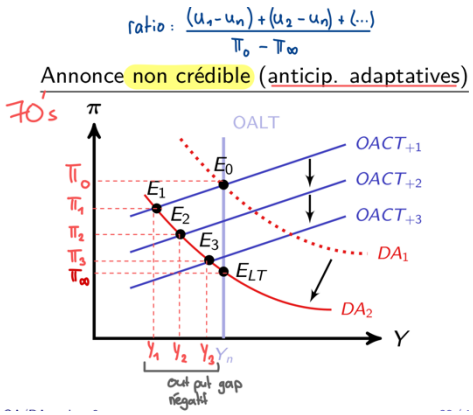
$$\text{ratio de sacrifice : } SR = \frac{\text{Cumul des excès de chômage par rapport à } u_n}{\text{réduction d'inflation}}$$

Rôle de la crédibilité

Le ratio de sacrifice est d'autant plus faible que les anticipations des prix par les agents sont correctes (proches des anticipations rationnelles); ceci est d'autant plus vrai que l'annonce de politique de désinflation est crédible!

Illustration graphique d'une annonce de politique de désinflation crédible vs non-crédible :





Le traumatisme de la récession Volcker

Jeffrey Sachs (1985) a calculé que la désinflation aux USA au début des années 80, qui vit l'inflation passer de 12.5% en 1980 à 3.9% seulement en 1984, avait été accompagnée d'un cumul d'écarts au taux de chômage naturel de 10.4% (11.4 - 1.0), soit un ratio de sacrifice de 1.21 = (10.4 / (12.5 - 3.9)).

Pays: Etats-Unis	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Croissance du PIB (%)	2.5	−0.5	1.8	−2.2	3.9	6.2	3.2
Taux de chômage (%)	5.8	7.1	7.6	9.7	9.6	7.5	7.2
Inflation (%)	13.3	12.5	8.9	3.8	3.8	3.9	3.8
Chômage excédentaire accumulé		1.0	2.6	6.3	9.9	11.4	12.6
Désinflation cumulée		0.8	4.4	9.5	9.5	9.4	9.5
Ratio de sacrifice		1.2	0.6	0.7	1.0	1.2	1.3

On constate que la **désinflation a été source de chômage additionnel** dans tous les pays, y compris lorsque l'objectif de désinflation était largement annoncé par les gouvernements. → Cela laisse penser que l'annonce de la désinflation n'était pas crédible.

9.3.3 Problème de crédibilité

Vue d'ensemble

L'exemple précédent illustre le fait que les agents ne croient pas que les autorités monétaires vont effectivement mettre en place des politiques de réduction de l'inflation. Quelles sont les origines de ce problème de crédibilité ?

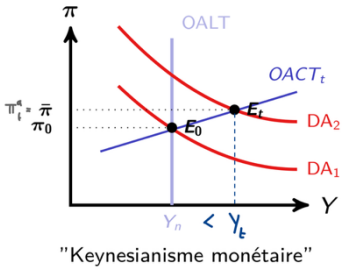
Comment rétablir la crédibilité ?

- Milton Friedman avait proposé d'inscrire dans la constitution le taux de croissance annuel de la masse monétaire.
- La littérature sur la crédibilité propose la création de banques centrales indépendantes (pour réduire la cible d'output gap) avec beaucoup de transparence dans leur communication (ancrage des anticipations).

Intuition

Années 50s-60s : Banques centrales assujetties au pouvoir politique (≠ autonomes), poursuivent 2 cibles contradictoires: output gap et inflation.

1. BC annonce une cible d'inflation π_0;
2. Les agents la croient et fixent un niveau d'anticipation $\pi^a_t = \pi_0$;
3. BC surprend les agents avec une expansion monétaire si bien que l'output gap est positif et le niveau d'inflation est $\bar{\pi} > \pi_0$.
   ▷ On parle de l'incohérence temporelle de la politique monétaire



"Keynesianisme monétaire"

Années 70s: Perte de crédibilité

1. BC annonce π_0;
2. Les agents ne la croient plus et anticipent $\bar{\pi} > \pi_0$

2 scénarios possibles :

a) la BC ne fait pas d'expansion monétaire … cela contracte le PIB Yt mais permet de rétablir graduellement la crédibilité car πt réalisée est inférieur à ¯ π
b) la BC, pour limiter les pertes sur l'output, peut quand même souhaiter faire une expansion monétaire.

Valide ex-post les anticipations des agents mais **mène à une spirale inflationniste** ! Stagflation.

⇒ Conclusion : la **perte de crédibilité est coûteuse en termes d'inflation** (cas 3b); et le rétablissement de la crédibilité l'est aussi (ratio de sacrifice, cas 3a) …

Années 1980 :

- Rétablissement rapide mais couteux de la crédibilité pour les économies (chômage) **grâce à l'autonomie des banques centrales**
- Un objectif d'inflation faible et pas de cible d'output gap
- Une plus grande transparence dans la politique monétaire (pour stabiliser les anticipations)
- Un élément clé : l'établissement de "règles de politique monétaire" comme la règle de Taylor

Années 1990 → milieu des années 2000 :

- Consolidation de "l'orthodoxie" monétaire et défense ferme de la crédibilité des banques centrales
- Période connue sous le nom de la "Grande Modération" (inflation faible et stable)

2008 → Aujourd'hui :

- Nouveaux défis pour les banques centrales
- Taux d'intérêt proche de zéro et assouplissement quantitatif (programmes d'achat d'actifs)
- Politiques macroprudentielles (stabilité du système financier & des banques)
- Transition verte : Les BC peuvent-elles (doivent-elles) rendre la politique monétaire "plus verte" ? Peuvent-elles (doivent-elles) limiter l'inflation potentiellement engendrée par la transition verte ?